

PFLICHTENHEFT

Pflichtenheft
Digital Interlocking ÖBB
D2.5 Teilpflichtenheft Teilsystem DSTW-ZE

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

APPROVAL		
	Name and Role/Job Title	Esignature
Written by	Paul A. PLA, Eber G. RM	
Verified by	Rotter F. QAM	
Approved by	Eichberger M. PDA	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

LOG OF CHANGES			
Revision	Date	Author	Change Description
01	2025-04-25	Hitachi Rail GTS Austria / ESD PDA Paul A., Hitachi Rail GTS Austria / EJT RM Eber G.	Erste Version. Details siehe Kapitel 2.1.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG..... 5

1.1 Zweck 5

1.2 Leserkreis 5

1.3 Verteilung..... 5

1.4 Änderungen 5

1.4.1 Edition 01..... 5

2. REFERENZEN, BEGRIFFE, AKRONYME UND DEFINITIONEN..... 6

2.1 Referenzen 6

2.2 Begriffe, Abkürzungen und Akronyme 6

2.3 Definitionen..... 6

2.4 Offene Punkte..... 6

3. ANFORDERUNGEN 7

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

1. EINFÜHRUNG

1.1 ZWECK

Dieses Dokument enthält die Realisierungsbeschreibung der Anforderungen zum digitalen Stellwerk ÖBB beziehend auf das Teillastenheft D2.5 Teilsystem DSTW-ZE [R01] entsprechend der Abrufbestellung xxx/XXXX aus dem Rahmenvertrag yy/YYYYYY.

1.2 LESERKREIS

1.3 VERTEILUNG

1.4 ÄNDERUNGEN

1.4.1 EDITION 01

Erste Ausgabe.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

2. REFERENZEN, BEGRIFFE, AKRONYME UND DEFINITIONEN

2.1 REFERENZEN

Id	Referenz	Titel	Version
[R01]	3BU 17300 0004 DSAPC	DSTW Streckenausrüstung ÖBB - Teil D Leistungsbeschreibung und Lastenhefte enthält u.a.: - D2.5 Teillastenheft DSTW-ZE -Version 1.2 - 18.12.2024 - D2.0 Glossar - Version 1.0 - 11.04.2023	03
[R02]	3BU 17300 1000 DPAPC	Project Management Plan Generic Application Digital Interlocking ÖBB	01 PD02
[R03]	3BU 17300 1207 DUAPA	Requirements Management Plan (RMP) Generic Application Digital Interlocking ÖBB	01 PD04
[R04]	3BU 15000 4301 FLAPC	Feature List Elektra ÖBB	41

2.2 BEGRIFFE, ABKÜRZUNGEN UND AKRONYME

Siehe D2.0_Glossar der ÖBB in [R01] oder [Glossary](#) in Sharepoint.

2.3 DEFINITIONEN

2.4 OFFENE PUNKTE

- Vertragsabschluss mit ÖBB
- Überarbeitete Version des Lastenheftes [R01] durch die ÖBB (erwartet Mitte 2025)
- Abstimmung der Realisierungsbeschreibung mit ÖBB und Freigabe der Pflichtenhefte durch die ÖBB.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3. ANFORDERUNGEN

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_14	D2.5 Teilpflichtenheft DSTW-ZE					
05_45	2 Architektur					
05_15	2.1 Allgemeines					
05_16	2.1.0-1 Der Begriff Digitales Stellwerk (DSTW) beschreibt die Gesamtheit des Rechenzentrums (RZ) mit allen georedundanten Standorten, sowie allen installierten Feldelementstationen (FES), Energiestationen (EST) und Object Controller (OC) und den zugehörigen Komponenten der Außenanlage.	Info				
05_17	2.1.0-2 Das Netzwerk verbindet Systemkomponenten des DSTW und ist somit Teil der Systemarchitektur, ist jedoch nicht Teil der Sicherungsanlage.	Info				
05_18	2.1.0-3 Als DSTW-ZE wird der Verbund des VSTW (Sicherungslogik in Software) und der Serverhardware bezeichnet.	Info				
05_19	2.1.0-4 Als VSTW bzw. VSTW-Partner wird eine Instanz der Sicherungslogik auf einem Server des Rechenzentrums bezeichnet.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_20	2.1.0-5 Die Umsetzung der Sicherungslogik in separaten VSTWs ist notwendig, da • ein unabhängiger Sicherheitsnachweis einzelner VSTWs erreicht, • eine Standardisierung der Schnittstelle zwischen benachbarten VSTWs (X25oRaSTA/SCI-ILS) gefordert und • Flexibilität bei Adaptierung des Feature-Sets der generischen Applikation gewährleistet werden muss.	Info				
05_21	2.1.0-6 Die logische Systemgrenze des Subsystems DSTW-ZE ist in folgender Grafik dargestellt.	Info				
05_46	2.1.0-7 <Systemschaubild Subsystem Electronic Interlocking>	Info				
05_23	2.2 Betrieb auf der Hardware					
05_24	2.2.0-1 Das VSTW muss so beschaffen sein, dass mindestens acht VSTWs gleichzeitig auf einem Server betrieben werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Das ELEKTRA 4.0 zugrundeliegende Safetykonzept, sowie die TAS Platform Mechanismen ermöglichen ein paralleles Ausführen von VSTWs auf einer Server-Hardware. Die Serverhardware wird so ausgewählt, dass mindestens acht VSTWs gleichzeitig auf der Server-Hardware betrieben werden können.	
05_25	2.2.0-2 Auf einem Server werden nur VSTW eines Lieferanten betrieben.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_26	2.2.0-3 Ein VSTW muss 1 bis 1600 Objectcontroller (OC) steuern können.	Muss		B-Vi RL 2	Die Anbindung der Objectcontroller erfolgt über die Komponente Elementcontroller-Multiplexer (EC-MUX) des VSTW-Systems. Es werden bis zu 1600 Objectcontroller unterstützt. Dabei kommen ggf. mehrere redundante EC-MUX Instanzen per VSTW zum Einsatz.	
05_27	2.3 Redundanz der VSTW					
05_28	2.3.0-1 In der Variante Virtualisierung müssen alle VSTW in mindestens zwei redundanten Instanzen parallel ausführbar sein, so dass der Ausfall von einer Instanz keinen Verlust der Gesamtfunktion zur Folge hat.	Muss		B-Vi RL 1	Beim VSTW System kommt das Hot-Hot Redundanzkonzept zur Anwendung. Die Applikationen des VSTW Systems werden dabei synchron auf mehreren Servern in Virtuellen Maschinen parallel ausgeführt, permanent synchronisiert und abgeglichen. Es gibt somit keine spezielle primäre/betriebsführende VSTW Redundanz, sondern jede aktive VSTW Redundanz kann als betriebsführend betrachtet werden. Für das VSTW EC-MUX System wird das J4S SyncLayer Hot-Hot Redundanzkonzept weiterverwendet. Fällt eine Redundanzinstanz einer Komponente aus, hat dies keine Auswirkung auf die betriebliche Gesamtfunktion.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_29	2.3.0-2 In den Varianten Georedundanz und Hardwareunabhängigkeit müssen alle VSTW in mindestens drei redundanten Instanzen parallel ausführbar sein, so dass der Ausfall von mindestens einer Instanz keinen Verlust der Gesamtfunktion zur Folge hat.	Muss		E-Geo, E-Shu	Der Ausfall von einer VSTW-Redundanzinstanz am selben Rechenzentrumsstandort kann beherrscht werden, wenn die RaSTA-Transportkanäle einer RaSTA-Verbindung, gemäß EULYNX-Spezifikation, auf zwei Standorte aufgeteilt werden.	
05_30	2.3.0-3 VSTW der Variante Virtualisierung müssen an einem lokalen Rechenzentrums-Standort ausführbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Für die ELEKTRA 4.0 ist kein georedundanter Standort Voraussetzung. In diesem Fall werden nur lokal Redundanzinstanzen eingesetzt.	Für die Umsetzung eines VSTW mit ausschließlich lokaler Redundanz wird ein NMR-System der Ausprägung 2x2oo2 verwendet. Mit Georedundanz wird ein 4x2oo2 System gewählt.
05_31	2.3.0-4 Die redundanten Instanzen VSTW der Varianten Georedundanz und Hardwareunabhängigkeit müssen parallel an bis zu drei georedundanten Rechenzentrums-Standorten ausführbar sein.	Muss		E-Geo	Das aktuelle Architekturkonzept geht von drei Standorten aus, wobei die VSTW Instanzen auf zwei Standorten verteilt ausgeführt werden. Das aktuelle Architekturkonzept geht von zwei DSTW-Rechenzentrumstandorten aus. Zur Behandlung des Split-Brain Problems wird ein dritter unabhängiger Standort erforderlich sein. Beim dritten Standort muss es sich nicht um ein vollwertiges DSTW-Rechenzentrum handeln. Zusätzlich wird ein drittes unabhängiges Netzwerk zwischen den Redundanzen benötigt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_32	2.3.0-5 Redundante VSTW-Instanzen müssen den Ausfall eines oder mehrerer Redundanzpartner automatisch erkennen und die Wiederherstellung der Netzwerkredundanz automatisch ausführen.	Muss		B-Vi RL 1	Der Ausfall eines oder mehrerer Redundanzpartner wird durch entsprechende Mechanismen von allen Komponenten automatisch erkannt. Notwendige Umschaltungen zwischen den VSTW-Redundanzen werden automatisch ausgeführt.	
05_33	2.3.0-6 In der Variante Virtualisierung ist ein Rechenzentrum geplant, an dem (lokal) redundante VSTW-Instanzen die Verfügbarkeit sicherstellen. In den Varianten Georedundanz und Hardwareunabhängigkeit ist geplant, mehrere georedundante Rechenzentren zu realisieren, auf denen die VSTW-Instanzen ausgeführt werden.	Info				
05_47	2.3.0-7 <Abbildung VSTW-Redundanzen>	Info				
05_35	2.3.0-8 In obiger Abbildung ist das geplante Redundanzkonzept und die Verteilung der Redundanzpartner eines VSTW auf die Server und Rechenzentrumsstandorte dargestellt. Das primäre VSTW ist das betriebsführende, die sekundäre, tertiäre und quartäre VSTW sind die jeweils zum primären VSTW redundanten Instanzen.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_36	2.3.0-9 Alle redundanten VSTW-Partner müssen mit identischer Konfiguration (generische Plattform, generische und spezifische Applikation - Projektierung) betrieben werden. Ausgenommen sind kurzzeitige Unterschiede durch Konfigurationsänderungen durch Update oder Upgrade.	Muss		B-Vi RL 1	Die identische Konfiguration der redundanten VSTW-Partner wird beim Hochlauf geprüft. Abweichungen werden diagnostiziert. Sicherheitsrelevante Abweichungen zwischen den redundanten VSTW-Partner führen zu einer Sicherheitsreaktion.	
05_37	2.3.0-10 Während Wartungsarbeiten (Softwareupdates, Projektierungsänderungen, Hardwaretausch) müssen VSTW auch ohne ihre Redundanzpartner betrieben werden können.	Muss		B-Vi RL 1	VSTWs können auch ohne ihren Redundanzpartner betrieben werden.	siehe 05_30
05_38	2.3.0-11 Der Betrieb ohne Redundanzpartner erlaubt es, auf einem nicht in Betrieb befindlichen VSTW einen Softwaretausch oder -Upgrade durchzuführen, während der Zugbetrieb auf dem weiterhin in Betrieb befindlichen VSTW weiterläuft.	Info				
05_1274	2.3.0-12 <Softwaretausch>					
05_40	2.3.0-13 Das gewünschte Vorgehen zum Update, Änderungen der Projektierung ist in der Abbildung in ID 05_1274 dargestellt. Ziel ist es, den Zugbetrieb aufrecht zu erhalten, während einer der Redundanzpartner heruntergefahren und aktualisiert wird.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_41	2.3.0-14 Die identische Konfiguration redundanter VSTW-Partner muss vom AN technisch sichergestellt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Die identische Konfiguration der redundanten VSTW-Redundanzpartner werden durch Austausch und Vergleich von Prüfsummen sichergestellt.	
05_42	2.3.0-15 Identische Konfiguration bedeutet identische Zuordnung von OCs, BFZen, RBCs, SCWS über die entsprechenden Schnittstellen des Architekturbildes (z.B. Sicherstellung über identische Hash-Werte).	Info				
05_43	2.3.0-16 Die redundanten VSTW-Partner dienen ausschliesslich der Verfügbarkeitserhöhung.	Info				
05_44	2.3.0-17 Die redundanten VSTW-Partner dürfen keine Voraussetzung für das Erreichen der Sicherheitsziele darstellen.	Muss		B-Vi RL 1	Die redundanten VSTW-Redundanzpartner dienen ausschließlich zur Erhöhung der Verfügbarkeit. Die Sicherheitsziele werden auch ohne Redundanz erreicht.	
05_128 4	2.4 Aktivierung von Software-Updates					
05_128 5	2.4.0-1 Das VSTW muss den von der BFZ empfangenen Aktivierungsbefehl für ein von der DDSP empfangenes Software-Update für sich und die ihm zugehörigen Object Controller ausführen.	Muss		B-Vi RL 3	Die DSTW-ZE empfängt einen Aktivierungsbefehl für ein Software-Update über das X25 Kommando 177 Fernbedienung / Steuerwort 1 / Bit 6.	Bit 6 wird derzeit nicht verwendet.
05_128 6	2.4.0-2 Die DDSP bietet dem VSTW die Information über ein aktivierbares Software-Update an. Details sind dem Konzept DDSP zu entnehmen.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_128 7	2.4.0-3 Das VSTW muss überprüfen, ob ein empfangenes Software-Update zulässig ist.	Muss		B-Vi RL 3	Nach dem Empfang eines Software-Updates von der DDSP prüft die DSTW-ZE die Software auf Vollständigkeit und Korrektheit der Checksumme. Nach positiver Prüfung informiert das VSTW die BFZ.	
05_128 8	2.4.0-4 Das VSTW muss die BFZ über das Vorliegen eines Software-Update informieren.	Muss		B-Vi RL 3	Die DSTW-ZE informiert die BFZ über das Vorliegen eines Software-Updates mit der X25 Meldung 57 Fernbedienung / Steuerwort 1 / Bit 4 Darstellung in der BFZ offen!	Bit 4 wird derzeit nicht verwendet
05_128 9	2.4.0-5 Die Freigabe zur Aktivierung eines Software-Updates wird von der BFZ an das VSTW kommandiert.	Muss	[192]	B-Vi RL 3	Die BFZ muss einen Aktivierungsbefehl für ein Software-Update über das X25 Kommando 177 Fernbedienung / Steuerwort 1 / Bit 6 an die DSTW-ZE senden. Bedienmenu offen!	Dies ist eine Anforderung an die BFZ.
05_48	3 DSTW-Varianten					
05_49	3.1 Allgemeine Anforderungen					
05_50	3.1.0-1 Die DSTW-ZE muss mit den notwendigen Funktionen zur Realisierung des Security Konzept ausgestattet sein.	Muss	[17]	B-Vi RL 1	Die Funktionen werden wie im Security Konzept beschrieben bereitgestellt.	
05_51	3.1.0-2 Die ZE-Hardware muss eine Verschlüsselung entsprechend des Security-Konzepts ohne zusätzliche Hardware bereitstellen.	Muss		B-Vi RL 1	Verschlüsselung wird ohne zusätzliche Hardware bereitgestellt.	
05_52	3.1.0-3 Die Server der DSTW-ZE müssen mit am Markt frei verfügbarer Hardware ausgerüstet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Der IaaS Layer der IPS Plattform wird auf Standard COTS Server Hardware betrieben. Diese ist am Markt frei verfügbar.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_53	3.2 Basis Virtualisierung					
05_54	3.2.0-1 Für jedes VSTW dieser Ausprägung muss am selben Standort ein Redundanzpartner realisiert werden.	Muss		B-Vi RL 1	Beim VSTW System kommt das Hot-Hot Redundanzkonzept zur Anwendung. Die Applikationen des VSTW Systems werden dabei synchron Hot-Hot auf mehreren Servern in virtuellen Maschinen parallel ausgeführt, permanent synchronisiert und abgeglichen.	
05_55	3.2.0-2 Softwareupdates (ausgenommen Anpassungen mit Safety-relevanz) müssen ohne Unterbrechnung des Zugbetriebs durch Nutzung der Redundanzpartner durchgeführt werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Softwareupdates werden in Betriebspausen durch die Aktivierung der Systemdaten durchgeführt. Siehe auch DDSP Use Case SysF4 „Systemdaten aktivieren“. Sperren und Hinweisschilder bleiben dabei wenn möglich erhalten. Die Betriebsunterbrechung ist im Normalfall die Bootzeit der betroffenen Komponente, sowie die Zeit für die Wiedereinbindung in das Gesamtsystem.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_56	3.2.0-3 Bei Ausfall des primären VSTW-Partner muss ein redundanter VSTW-Partner den Betrieb weiterführen (seamless-Betrieb).	Muss		B-Vi RL 1	Beim VSTW System kommt ein Hot-Hot Redundanzkonzept zur Anwendung. Die Applikationen des VSTW Systems werden dabei synchron auf mehreren Servern in Virtuellen Maschinen parallel ausgeführt, permanent synchronisiert und abgeglichen. Es gibt somit keine spezielle primäre/betriebsführende VSTW Redundanz, sondern jede aktive VSTW Redundanz kann als betriebsführend betrachtet werden. Fällt ein System aus, hat dies keine Auswirkung auf das restliche System und auf die Gesamtfunktion.	
05_57	3.2.0-4 Die Übernahme durch den redundanten VSTW-Partner nach Ausfall des primären VSTW-Partners muss erfolgen, ohne dass Signale auf Halt fallen oder dass Fahrstraßen neu gestellt werden müssen.	Muss		B-Vi RL 1	Die Übernahme durch den redundanten VSTW-Partner erfolgt Hot-Hot. Dabei kann jede aktive VSTW Redundanz als betriebsführend betrachtet werden. Bei Ausfall einer Redundanz kommt es daher zu keinem Halt fallen von Signalen und Fahrstraßen müssen nicht erneut gestellt werden.	
05_58	3.2.0-5 Bei einem Ausfall des primären VSTW-Partners muss der übernehmende Redundanzpartner den Zustand einnehmen, der nach einer kurzzeitigen Außerbetriebsetzung vorgeschrieben ist.	Muss		B-Vi RL 1	Beim VSTW System Hot-Hot Redundanzkonzept existiert keine spezielle primäre/betriebsführende VSTW Redundanz, sondern jede aktive VSTW Redundanz kann als betriebsführend betrachtet werden. Fällt ein System aus, hat dies keine Auswirkung auf das restliche System. Es kommt daher zu keiner kurzzeitigen Außerbetriebssetzung.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_59	3.3 Erweiterung Georedundanz					
05_60	3.3.0-1 Bei Ausfall des Rechenzentrumsstandort, an dem der primäre VSTW-Partner und der lokale Redundanzpartner ausgeführt wird, müssen die georedundanten VSTW-Partner der Erweiterung Georedundanz am georedundanten Rechenzentrumsstandort den Betrieb ohne Unterbrechung weiterführen (seamless-Betrieb).	Muss		B-Vi RL 1	Beim georedundanten VSTW System mit Hot-Hot Redundanzkonzept existiert keine spezielle primäre/betriebsführende VSTW Redundanz, sondern jede aktive VSTW Redundanz kann als betriebsführend betrachtet werden. Der Ausfall eines Rechenzentrumsstandort führt daher zu keiner Unterbrechung des Betriebs.	
05_61	3.3.0-2 Die Übernahme durch den Redundanzpartner nach Ausfall des primären VSTW-Partners muss erfolgen, ohne dass Signale auf Halt fallen oder dass Fahrstraßen neu gestellt werden müssen.	Muss		B-Vi RL 1	Die Übernahme durch den redundanten VSTW-Partner am georedundanten Standort erfolgt ebenfalls Hot-Hot. Dabei kann jede aktive VSTW Redundanz als betriebsführend betrachtet werden. Bei Ausfall einer Redundanz kommt es daher zu keinem Halt fallen von Signalen und Fahrstraßen müssen nicht erneut gestellt werden.	
05_62	3.3.0-3 Bei einem Ausfall des primären VSTW-Partners muss der übernehmende Redundanzpartner den Zustand einnehmen, der nach einer kurzzeitigen Außerbetriebsetzung vorgeschrieben ist.	Muss		B-Vi RL 1	Beim VSTW System Hot-Hot Redundanzkonzept existiert keine spezielle primäre/betriebsführende VSTW Redundanz, sondern jede aktive VSTW Redundanz, auch über georedundante Standorte hinweg, kann als betriebsführend betrachtet werden. Fällt ein System aus, hat dies keine Auswirkung auf das restliche System. Es kommt daher zu keiner kurzzeitigen Außerbetriebsetzung.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_63	3.4 Erweiterung Serverhardware-Unabhängigkeit					
05_64	3.4.0-1 Eine Änderung der Hardware, auf dem ein VSTW der Erweiterung Hardwareunabhängigkeit ausgeführt ist, darf keine Änderung des Sicherheitsnachweises des VSTWs erfordern.	Muss		E-Shu	Der Sicherheitsnachweis der generischen Anwendung kann bei entsprechender positiver Qualifizierung der Server Hardware mit einem Qualification Kit gültig bleiben. Entsprechende Regressionstests der generischen Anwendung in einer neuer Hardwareumgebung sind jedenfalls erforderlich. Bestehende SRACs und andere Auflagen müssen weiterhin eingehalten werden.	
05_65	3.4.0-2 Ein VSTW der Erweiterung Hardwareunabhängigkeit muss auf einer vom Auftraggeber ausgewählten und beigestellten Hardware lauffähig sein.	Muss		E-Shu	Der AG kann anhand seiner Requirements und unter Berücksichtigung der MTBF Werte mit dem bereitgestellten Server Selection Guide die Hardware auswählen. Für den Einsatz der beigestellten Hardware ist ein positives Ergebnis eines Qualification Kits erforderlich. Entsprechende Regressionstests der generischen Anwendung in einer neuer Hardwareumgebung sind jedenfalls erforderlich.	
05_66	4 Umsystemschnittstellen					
05_67	4.1 BFZ					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_68	4.1.0-1 Es muss eine Umsystemschnittstelle zur BFZ entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden: • LH X25 – Schnittstelle ÖBB • PH X25 – BFZ Schnittstelle ÖBB • LH – EBO2 / X25 • Schnittstellenbeschreibung X25oIP	Muss	[3], [35], [5], [29]	B-Vi RL 1	Die Umsystemschnittstelle BFZ wird über X25overRaSTA wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert gemäß den angegeben Lastenheften zur Verfügung gestellt.	Aus Sicht des AN sind die folgenden Schnittstellenbeschreibungen ident: - Schnittstellenbeschreibung X25oIP - X25oRaSTA
05_69	4.1.0-2 Die Anbindung an die Bedienebene (BFZ) muss über X25oRaSTA realisiert werden.	Muss	[29]	B-Vi RL 1	Siehe Punkt 05_68.	
05_70	4.1.0-3 Die Anbindung an die Bedienebene muss das BFZ-Ausfallkonzept Phase 1 beherrschen (Siemens).	Muss	[29]	B-Vi RL 1	Diese Funktionalität wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert gemäß der Vorgabe BFZ_GEO_Redundanz_RaSTA_V1_4.pdf zur Verfügung gestellt.	
05_71	4.1.0-4 Die Anbindung an die Bedienebene muss das BFZ-Ausfallkonzept Phase 2 beherrschen (Thales).	Muss	[29]	B-Vi RL 1	Siehe Punkt 05_68.	
05_72	4.1.0-5 Es muss eine Umsystemschnittstelle zur BFZ entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden: • Eu.Doc.50 - Interface Specification SCI-CC • Eu.Doc.49 - Requirement Specification SCI-CC	Muss	[149], [150]	SCI-CC	Auf Abruf des AG wird die generische Software um die Schnittstelle mit dem Protokoll SCI-CC nach den entsprechenden EULYNX Spezifikationen der Baseline 4 Release 3 erweitert. • Eu.Doc.50 - Interface Specification SCI-CC • Eu.Doc.49 - Requirement Specification SCI-CC	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_73	4.1.0-6 Die Anbindung an die Bedienebene (BFZ) muss über SCI-CC realisiert werden.	Muss		SCI-CC	Auf Abruf des AG wird die Anbindung an die Bedienebene über SCI-CC realisiert.	
05_74	4.2 RBC					
05_75	4.2.0-1 Es muss eine Umsystemschnittstelle zum RBC entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden: • Österreichische Bundesbahnen - Generaldirektion - Sicherungsdienst - PH X25 - Schnittstelle • RAHMENAUSSCHREIBUNG - ETCS STRECKENAUSTRÜSTUNG - D.1 Lastenheft	Muss	[4], [151]	B-Vi RL 1	Die Umsystemschnittstelle RBC wird über X25overRaSTA wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert gemäß den angegeben Lastenheften zur Verfügung gestellt.	Eine Schnittstelle zu LZB und ETCS L1 (mit LZB-SSR und CEC) ist nicht vorgesehen.
05_76	4.2.0-2 Die Anbindung an die Radio Block Center (RBC) muss über X25oRaSTA realisiert werden.	Muss	[29]	B-Vi RL 1	siehe Punkt 05_75.	
05_77	4.2.0-3 Es muss eine Umsystemschnittstelle zum RBC entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden: • Eu.Doc.48 - Interface Specification SCI-RBC • Eu.Doc.47 - Requirement Specification for SCI-RBC	Muss	[188], [189]	SCI-RBC	Auf Abruf des AG wird die generische Software um die Schnittstelle mit dem Protokoll SCI-RBC nach den entsprechenden EULYNX Spezifikationen der Baseline 4 Release 3 erweitert. • Eu.Doc.48 - Interface Specification SCI-RBC • Eu.Doc.47 - Requirement Specification for SCI-RBC	
05_78	4.2.0-4 Die Anbindung an die Radio Block Center (RBC) muss über SCI-RBC realisiert werden.	Muss		SCI-RBC	Auf Abruf des AG wird die Anbindung an die RBC über SCI-RBC realisiert.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_79	4.3 SCWS					
05_80	4.3.0-1 Es muss eine Umsystemschnittstelle zum SCWS entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden: • LH X25 – Schnittstelle ÖBB • PH X25 – BFZ Schnittstelle ÖBB • LH – EBO2 / X25 • Schnittstellenbeschreibung X25oIP	Muss	[3], [35], [5], [29]	B-Vi RL 1	Die Umsystemschnittstelle SCWS wird gemäß den angegebenen Lastenheften zur Verfügung gestellt.	Die Einbindung einer SAS ist nicht vorgesehen.
05_81	4.3.0-2 Die Anbindung an die Rottenwarnsysteme (SCWS) muss über X25oRaSTA realisiert werden.	Muss	[3], [4]	B-Vi RL 1	siehe Punkt 05_80.	
05_82	4.3.0-3 Es muss eine Umsystemschnittstelle zum SCWS entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden: • Eu.Doc.50 - Interface Specification SCI-CC • Eu.Doc.49 - Requirement Specification SCI-CC	Muss	[149], [150]	SCI-CC	Auf Abruf des AG wird die generische Software um die Schnittstelle mit dem Protokoll SCI-CC nach den entsprechenden EULYNX Spezifikationen der Baseline 4 Release 3 erweitert. • Eu.Doc.50 - Interface Specification SCI-CC • Eu.Doc.49 - Requirement Specification SCI-CC	
05_83	4.3.0-4 Die Anbindung an die Rottenwarnsysteme (SCWS) muss über SCI-CC realisiert werden	Muss		SCI-CC	Auf Abruf des AG wird die Anbindung an die Rottenwarnsysteme (SCWS) über SCI-CC realisiert.	
05_84	4.4 Nachbarstellwerk					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_85	4.4.0-1 Es muss eine Umsystemschnittstelle zu Nachbarstellwerken entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden: • LH X25 – Schnittstelle ÖBB • Schnittstellenbeschreibung X25oIP	Muss	[3], [29]	B-Vi RL 1	Die Umsystemschnittstelle zu Nachbarstellwerken wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.20 realisiert gemäß den angegeben Lastenheften • LH X25 – Schnittstelle ÖBB • Schnittstellenbeschreibung X25oIP zur Verfügung gestellt.	
05_86	4.4.0-2 Die Kommunikation zwischen VSTW und benachbarten VSTW innerhalb eines Servers muss über X25oRaSTA realisiert werden.	Muss		B-Vi RL 1	Ist in Anforderung 05_85 inkludiert.	
05_87	4.4.0-3 Die Kommunikation zwischen VSTW und benachbarten VSTW innerhalb eines RZ-Standort muss herstellerunabhängig über X25oRaSTA realisiert werden.	Muss		B-Vi RL 1	Ist in Anforderung 05_85 inkludiert.	
05_88	4.4.0-4 Die Kommunikation zwischen VSTW und benachbarten VSTW außerhalb eines RZ-Standort muss herstellerunabhängig über X25oRaSTA realisiert werden.	Muss		B-Vi RL 1	Ist in Anforderung 05_85 inkludiert.	
05_89	4.4.0-5 Die Kommunikation zwischen VSTW und einem benachbarten Stellwerk (STW) muss über X25oRaSTA erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Ist in Anforderung 05_85 inkludiert.	
05_90	4.4.0-6 Ist eine Umrüstung des Bestands-Nachbarstellwerks nicht möglich und das Bestandsstellwerk weist keine native X25-Verbindung auf, muss durch den AN ein Konverter/Umsetzer realisiert werden.	Muss		B-Vi RL 1	Diese Funktion wird über Komponente IFC (Interface Converter X25) realisiert.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_91	4.4.0-7 Es muss eine Umsystemschnittstelle zu Nachbarstellwerken entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden: • Eu.Doc.42 – Interface Specification for SCI-ILS • Eu.Doc.41 – Requirement Specification for SCI-ILS	Muss	[21], [152]	B-Vi RL 3	Es wird die generische Software um die Schnittstelle mit dem Protokoll SCI-ILS nach den entsprechenden EULYNX Spezifikationen der Baseline 4 Release 3 erweitert. • Eu.Doc.42 – Interface Specification for SCI-ILS • Eu.Doc.41 – Requirement Specification for SCI-ILS	
05_92	4.4.0-8 Die Kommunikation zwischen VSTW und einem Nachbarstellwerk eines anderen Bahnbetreibers (zum Beispiel DB-Netz, SŽ – Infrastruktura, SBB, MAV, RFI) muss über SCI-ILS erfolgen.	Muss		B-Vi RL 3	Siehe Punkt 05_91.	
05_93	4.4.0-9 Die technischen Details zur Anpassung an ein Nachbar-ESTW bzw. Nachbar-STW müssen vom AN mit dem jeweiligen ESTW/STW-Hersteller abgeklärt werden.	Muss		B-Vi RL 3	Hitachi Rail wird die technischen Details zur Umsetzung mit dem jeweiligen Hersteller eines Nachbar-ESTW bzw. Nachbar-STW abklären.	
05_94	4.5 MDM/DDSP					
05_95	4.5.0-1 Es muss eine Schnittstelle SDI-EIL zum Subsystem Maintenance and Data Management/DDSP realisiert werden.	Muss	[40] [191]	B-Vi RL 1	Es wird die generische Software um die Schnittstelle SDI-EIL zum Subsystem MDM nach den entsprechenden EULYNX Spezifikationen der Baseline 4 Release 3 erweitert.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_96	4.5.0-2 Es muss eine Schnittstelle SMI-EIL zum Subsystem Maintenance and Data Management/DDSP realisiert werden.	Muss	[14]	B-Vi RL 1	Es wird die generische Software um die Schnittstelle SMI-EIL zum Subsystem MDM nach den entsprechenden EULYNX Spezifikationen der Baseline 4 Release 3 erweitert.	
05_97	4.5.0-3 Es muss eine Schnittstelle EIL2 zum Subsystem Maintenance and Data Management/DDSP realisiert werden.	Muss		B-Vi RL 1	Wird laut D1 Kapitel 6.2.4 aus heutiger Sicht nicht umgesetzt.	
05_98	4.6 SSP					
05_99	4.6.0-1 Es ist eine Schnittstelle SSI-EIL zum Subsystem Securities Services Platform zu realisieren	Muss	[23]	B-Vi RL 1	Es wird die generische Software um die Schnittstelle SSI-EIL zum Subsystem SSP nach den entsprechenden EULYNX Spezifikationen der Baseline 4 Release 3 erweitert.	
05_100	4.7 Stromversorgung					
05_101	4.7.0-1 Die Stromversorgung (EIL3) wird durch das <20 Lastenheft Rechenzentrum> 1 zur Verfügung gestellt.	Info				
05_102	4.7.0-2 Die Hardware der DSTW-ZE muss an der vom Rechenzentrum zur Verfügung gestellten Stromversorgung betrieben werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Die Hardware der DSTW-ZE kann an der vom Rechenzentrum zur Verfügung gestellten Stromversorgung betrieben werden wenn sie der Spezifikation des AN entspricht.	
05_103	4.8 Maintainer					
05_104	4.8.0-1 Es muss eine Schnittstelle EIL4 realisiert werden.	Muss		B-Vi RL 1	Es wird die generische Software um die Schnittstelle EIL4 zum Maintainer nach den entsprechenden EULYNX Spezifikationen der Baseline 4 Release 3 erweitert.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_119	5 Hochlauf					
05_120	5.1 Hochlauf eines VSTW-Partners ohne Konfigurationsänderung					
05_121	5.1.0-1 Nach automatischen Rechnerabschaltungen bzw. bei Spannungswiederkehr nach Versorgungsausfällen hat der VSTW-Partner automatische Hochlaufversuche zu starten. Bei einem erfolgreichen Hochlauf sind die Zustände der dem VSTW zugeordneten Außenanlage sowie aller Redundanzpartner zu übernehmen.	Muss		B-Vi RL 1	Ein VSTW Redundanzpartner wird, nach einem geordneten Shutdown, automatische Hochlaufversuche starten und sich bei erfolgreichem Hochlauf wiedereinbinden. Zustände der Außenanlage und des VSTW Redundanzpartner werden dabei übernommen.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_122	5.1.0-2 Ein VSTW-Partner muss nach Inbetriebsetzung ohne Konfigurationsänderung mindestens über folgende Daten verfügen: • Projektierungsdaten • Zustandsdaten der Außenanlage • Zustandsdaten aller Redundanzpartner • aktuelle Anlagendaten (Ersatz- oder Vorsichtssignal, Weichenantrieb oder Doppelschlüsselsperre an einer Weiche) • aktuelle Anlagendaten (Ersatz- oder Vorsichtssignal, Weichenantrieb) • Freigabezustände (Zustand Einfachschlüsselsperre, Zustand Doppelschlüsselsperre) • Freigabezustände (Zustand Einfachschlüsselsperre) • laufende Nummer der Registrierung • Letztstand der Sperrungen (Weichen, Flachkreuzung, EKW, DKW, Sperrschuh, Signale, Schlüsselsperren, Zielsperren, Richtungswechsel nur bei abgehender Richtung) • Letztstand der gesetzten Hinweisschilder • Letztstand der gesetzten Hilfssperren • Übernahme Daten von SCWS-Rechner • Letztstand der eingelegten Befahrbarkeitssperren (Zustand stets nicht überbrückt) • Letztstand der FLAB - Einträge	Muss		B-Vi RL 1	Ein VSTW-Partner wird nach Inbetriebsetzung ohne Konfigurationsänderung über die angegebenen Daten verfügen, soweit diese auch in der spezifischen Applikation zur Anwendung kommen.	
--------	--	------	--	--------------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_123	5.1.0-3 Bei ungeplanter Außerbetriebsetzung eines VSTW-Partners muss eine Meldung generiert und an die BFZ gesendet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Bei einer ungeplanten Außerbetriebsetzung eines VSTW-Partners wird eine entsprechende Fehler-/Störungsmeldung an die BFZ gesendet.	
05_124	5.2 Hochlauf aller redundanten VSTW-Partner ohne Konfigurationsänderung					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_125	5.2.0-1 Bei der Inbetriebnahme eines DSTW ohne Konfigurationsänderung (ungeplante Außerbetriebsetzung aller VSTW-Partner) gilt: Können auf Grund von Dateninkonsistenzen keine eindeutigen Werte gelesen werden, so sind für inkonsistente Werte folgende Default-Werte anzunehmen: aktuelle Anlagendaten: • Ersatz- oder Vorsichtssignal: Ersatzsignal • Weichenantrieb oder Doppelschlüsselsperre an einer Weiche: Weichenantrieb Freigabezustände: • Zustand Einfachschlüsselsperre: keine aktuellen Zustandsdaten • Zustand Doppelschlüsselsperre: keine aktuellen Zustandsdaten Die laufende Nummer der Registrierung registrierungspflichtiger Ereignisse: die Registrierung muss mit Nummer 0 neu begonnen werden Letztstand der Sperrungen: Sperre eingelegt Letztstand der gesetzten Hinweisschilder: Hinweisschild gesetzt und nicht quitiert	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
--------	--	------	--	--------------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
	Letztzustand der SCSW-S: Rote gesetzt und nicht quittiert Letztzustand der Befahrbarkeitssperren: gesetzt, nicht überbrückt In Bezug auf FLAB - Einträge ist gemäß langfristigem Ausfall vorzugehen.					
05_126	5.2.0-2 Bei der Inbetriebnahme eines DSTW ohne Konfigurationsänderung (ungeplante Außerbetriebsetzung aller VSTW-Partner) gilt: In Bezug auf Zustimmung hat die Anlage folgenden Zustand einzunehmen: • keine Zustimmung zur Fahrt in den eigenen Bereich erteilt • keine Zustimmungsanforderung zur Fahrt in den Nachbarbereich angefordert • bei Vorliegen der Meldung "Zustimmung zur Fahrt in den Nachbarbereich erteilt" bzw. bei Erhalt dieser Meldung im Zuge einer Generalabfrage einer X25-Schnittstelle ist diese Zustimmung als nicht ausnützbar zu kennzeichnen • keine Zustimmung Flankenschutz erteilt • keine Zustimmung Flankenschutz angefordert	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_127	5.2.0-3 Für den Streckenblock sind die Angaben zu Daten nach einer kurzfristigen Außerbetriebsetzung im Kapitel "Streckenblock - Vorgangsweise bei Unregelmäßigkeiten" enthalten.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_128	5.3 Hochlauf eines VSTW-Partners mit Konfigurationsänderung					
05_129	5.3.0-1 Für den Fall Inbetriebsetzung eines VSTW mit Konfigurationsänderung (Außerbetriebsetzung eines VSTW-Partners): Ein VSTW muss nach dem Hochlauf nach einer geplanten Außerbetriebsetzung über folgende Daten verfügen: • Projektierungsdaten • Zustandsdaten der Außenanlage • Zustandsdaten aller Redundanzpartner • aktuelle Anlagendaten (Ersatz- oder Vorsichtssignal, Weichenantrieb oder Doppelschlüsselsperre an einer Weiche)	Muss		B-Vi RL 1	Die Inbetriebsetzung eines VSTW mit Konfigurationsänderung wird wie in der Anforderungen definiert ausgeführt. Die Definition der Signalausstattung (Ersatz- oder Vorsichtssignal) wird durch eine Bedienhandlung des Signalmeisters durchgeführt.	
05_130	5.4 Hochlauf aller VSTW-Partner mit Konfigurationsänderung					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_131	5.4.0-1 Für den Fall einer Außerbetriebsetzung des VSTW (Außerbetriebsetzung aller VSTW-Partner): Können auf Grund von Dateninkonsistenzen keine eindeutigen Werte gelesen werden, so sind für inkonsistente Werte folgende Default-Werte anzunehmen: aktuelle Anlagendaten: • Ersatz- oder Vorsichtssignal: Ersatzsignal • Weichenantrieb oder Doppelschlüsselsperre an einer Weiche: Weichenantrieb Sonstige Anlagenzustände: • Freigabezustände: • Zustand Einfachschlüsselsperre: keine aktuellen Zustandsdaten • Zustand Doppelschlüsselsperre: keine aktuellen Zustandsdaten • Zustand der Sperrungen: Sperre nicht eingelegt • Zustand der Befahrbarkeitssperren: Sperre nicht gesetzt • Zustand der gesetzten Hinweisschilder: Hinweisschild nicht gesetzt • Zustand der SCWS-S: Rotte nicht gesetzt • Die laufende Nummer der Registrierung dokumentationspflichtiger Handlungen: die	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
--------	--	------	--	--------------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
	Registrierung muss mit Nummer 0 neu begonnen werden					
05_132	5.4.0-2 Für den Streckenblock sind die Angaben zu Daten nach einer langfristigen Außerbetriebsetzung im Kapitel "Streckenblock - Vorgangsweise bei Unregelmäßigkeiten" enthalten.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_133	5.4.0-3 Bei Weichen, die zum Zeitpunkt des Rechnerneustarts nach einem langfristigen Ausfall besetzt sind, gelten beide Stränge der Weiche als besetzt. Die FLAB-Einträge sind danach neu zu berechnen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_134	5.4.0-4 Die WIG-Einträge sind nach einem Rechnerneustart neu zu berechnen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_135	5.5 Hochlaufbedienung bei Außerbetriebsetzung aller VSTW-Partner					
05_136	5.5.0-1 Nach dem Hochfahren des VSTW darf außer der Wiederinbetriebnahmebedienung (Hochlaufbedienung) keinerlei Bedienung möglich sein. Diese Bedienmöglichkeit muss vom VSTW mittels Hochlauftext angefordert werden, wobei das VSTW bereits über alle erforderlichen Daten verfügen muss und deren Auswirkungen bereits am Anzeigemedium anzeigen muss.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_137	5.5.0-2 In der Ausgabe des Textes für die Hochlaufbedienung muss unterschieden werden, ob das VSTW über alle Daten verfügt oder ob während des Hochlaufs Default-Werte angenommen wurden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_138	5.5.0-3 Für den Stillstand der Züge zum Zeitpunkt der Bedienung ist der Bediener verantwortlich.	Info				
05_139	5.5.0-4 Die Hochlaufbedienung muss eine dokumentationspflichtige Handlung sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_140	6 Fahrstraßen					
05_141	6.1 Fahrstraßengattungen	Info				
05_142	6.1.0-1 Die folgenden Gattungen von Fahrstraßen werden unterschieden und müssen projektierbar sein: • Zugstraße inkl. KL-Zugstraße • Verschubstraße inkl. KL-Verschubstraßen • Zugstraße • Verschubstraße	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_143	6.1.0-2 Eine Fahrstraße muss mindestens aus einer Teilfahrstraße bestehen. Eine Teilfahrstraße kann über mehrere aktive Elemente bzw. Gleise reichen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_144	6.1.0-3 Besonderheiten für KL-Fahrstraßen werden bei den relevanten Punkten angeführt.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_145	6.1.0-4 Aufwerten von Verschubstraßen auf Zugstraßen und Nachstellen von Zug- und Verschubstraßen muss möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_146	6.1.0-5 Aufwerten von Fahrstraßen auf KL- Fahrstraßen und Nachstellen von KL- Fahrstraßen muss möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_147	6.2 Zielsperrung					
05_148	6.2.0-1 Zielsperrung muss getrennt für Zug- und Verschubstraßen möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_149	6.2.0-2 Zielsperrung muss gemeinsam für Zug- und Verschubstraßen möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_150	6.2.0-3 Entsperrung muss getrennt für Zug- und Verschubstraßen möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_151	6.2.0-4 Entsperrung muss gemeinsam für Zug- und Verschubstraßen möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_152	6.2.0-5 Das Einlegen der Zielsperrung beziehungsweise das Entsperren des Zieles darf keine Auswirkung auf bestehende Fahrstraßeneinstellung auf beziehungsweise über dieses Ziel haben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_153	6.3 Begriff "Weiche"					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_154	6.3.0-1 Wenn im <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6, <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.1 oder <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 16 der Begriff "Weiche" verwendet wird, so ist dies als Synonym für alle mit einem Weichenantrieb versehenen Elemente der Außenanlage (wie z.B.: elektrisch fernbediente Weiche, elektrisch fernbedienter Sperrschuh,. zu verstehen.	Info				
05_155	6.4 Überbrückung von Elementen in Fahrstraßen					
05_156	6.4.0-1 Ein überbrücktes Element muss aus der Fahrstraße, für welche es überbrückt wurde, entlassen werden und darf für diese Fahrstraße nicht mehr weiter betrachtet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_157	6.4.0-2 Eine Überbrückungsbedienung ist nur zulässig, wenn sich das Element in einer Fahrstraße befindet und das zugehörige deckende Signal sich im Zustand Signalanschaltung befindet.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_158	6.4.0-3 Die Überbrückung eines Elements ist zu löschen, wenn die Teilfahrstraße über dieses Element aufgelöst wird (händisch oder fahrtbewirkt) oder wenn das deckende Signal in der Fahrstraße den Freibegriff (auch Ersatzsignal) verliert.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_159	6.5 Überbrückung der Befahrbarkeitssperre					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_160	6.5.0-1 Die Überbrückung der Befahrbarkeitssperre darf ausschließlich auf die Befahrbarkeitssperre wirken. Dies darf keine Auswirkungen auf andere Überwachungsfunktionen des Elements in der Fahrstraße haben. Die Zulässigkeit der Überbrückung der Befahrbarkeitssperre ist im <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 12 geregelt. Die Bedingungen für den Wiedereinfall stehen im Kapitel 14.3.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_126 6	6.6 Bildung einer Fahrstraße					
05_161	6.6.1 Bildung einer Fahrstraße - Eingabe					
05_162	6.6.1.0-1 Start-Zielbedienung auf der Bedienoberfläche, ggf. mit Schutzweg, führt zum Auftrag einer Fahrstraßeneinstellung mit gleichzeitigem Auftrag zur nachfolgenden Signalanschaltung. Diese Aufträge werden dem Stellwerk per X25oRaSTA oder SCI-CC übermittelt.	Info				
05_163	6.6.1.0-2 Start und Ziel müssen Haupt- oder Schutzsignale, Verschubsignale mit Zugziel (als Ziel), Ziel- bzw. Startpunkte und Zustimmungsfelder sein können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_164	6.6.1.0-3 Alle gleismäßig möglichen Regel- und Umwegfahrstraßen müssen projektierbar sein. Die gewünschte Projektierung wird AG-seitig vorgegeben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_165	6.6.2 Bildung einer Fahrstraße - Zulässigkeitsprüfung					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_166	6.6.2.0-1 Ausschlussgründe für die Bildung einer Fahrstraße sind: (1) Fahrausschlüsse zu Fahrstraßen (gemäß RW 13.01.01) (2) Teilweise aufgelöste Fahrstraßen gleicher Fahrtrichtung sowie Teilfahrstraße in Auflösestellung. (3) Schutzwege gleicher Fahrtrichtung am Ziel einer einzustellenden Fahrstraße mit Schutzweg, wenn nicht genau dieser Schutzweg mit der neuen Fahrstraßeneinstellung einzustellen ist (4) Fahrausschlüsse zu Schutzwegen (gemäß RW 13.01.01) (5) Zug-Zielsperrungen. (6) Zur Nahbedienung gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2.1 freigegebene Weichen und Signale (auch Zielsignale), soweit sie nicht auch Zugstraßeneinstellungen zulassen. (7) Zur Nahbedienung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2.1 freigegebene Signale am Ziel der Fahrstraße, wenn sie nicht das Signal - VERSCHUBVERBOT - bzw. - FAHRVERBOT - zeigen. (8) Zur Nahbedienung gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2.1 freigegebene Weichen, soweit sie nicht auch Zugstraßeneinstellungen zulassen.	Muss	[24]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
--------	--	------	------	--------------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

(9) Verschluss oder Einzelsperrung oder bestehende Freigabe zur Nahbedienung von Fahrwegweichen bzw. Schutzwegweichen (Schutzweichen und Schlüsselsperren für den Bahnhof werden hier nicht geprüft), in der falschen Lage. (10) Die Notwendigkeit einer Zieleinstellung bei einem Signal, welches bereits von einer bestehenden Fahrstraße ohne Zieleinstellung belegt ist. (11) Der bestehende Mittelweichenverschluss einer Weiche im einzustellenden Fahrweg. (12) Zugstraßen, welche in Gegenrichtung von einem mittels Bereichsfreigabe freigegebenen Signal erreicht werden können, sind nicht zulässig, außer • der Nahbedienbereich, in welchem das gefährdende Signal enthalten ist, besitzt die Projektierungsvariante "Zugstraße in Nahbedienungsbezirk zulässig" und • der Fahrweg der Fahrstraße führt in den Nahbedienbereich des gefährdenden Signals hinein, durch diesen hindurch oder aus diesem heraus und • die Nahbedienung der gefährdenden Signale (Flankenschutz und Gegenfahrt) aufgehoben werden darf (keine Freistellung des Signals). (13) Beginn der Fahrstraße ohne Schutzweg bei einem Schutzsignal und Ende einer					
---	--	--	--	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
	anderen Fahrstraße bei diesem Schutzsignal mit einem Schutzweg. Dieser Ausschluss hat durch die Anlagenprojektierung zu erfolgen. Siehe hierzu <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2.1 und zugehörige Bemerkung (14) Ein Schutzsignal alter Bauform als Zielsignal, welches bereits als Vershub-Start verwendet ist. (15) Abgrenzungs- und Flankenschutzweichen von gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2.1 freigegebenen Nahbedienbereichen, welche noch nicht für den Nahbedienbereich verschlossen sind und für die Nahbedienung in einer anderen Lage als für die Fahrstraße im Fahr- bzw. Schutzweg benötigt werden (analog (9)). (16) Ein auf die Zulässigkeit von Zugstraßen einwirkendes Universalelement in hemmender Stellung. (17) bereits überbrückte Befahrbarkeitssperren im Fahrweg (auch im ersten Blockabschnitt). (18) wenn in Gegenrichtung der einzustellenden Zugstraße ein Gegenfahrtschutz bei einem Zugstraßenziel aktiv ist.					
05_127 5	6.6.2.0-2 <Bild 3.2.1.2>					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_168	6.6.2.0-3 Illustration zu 13) der obigen Anforderung 05_166: Einstellung der Fahrstraße A - Sch1 mit Schutzweg und Verlängerung mit der Fahrstraße Sch1 - R1 ohne Schutzweg würde beim Signalbegriff "Unbeschränkt" am Startsignal eine Fahrt auf das Signal R1 ohne dahinterliegendem Schutzweg ohne eine Geschwindigkeitsbeschränkung bedeuten und ist daher nicht zugelassen. Einstellung der Fahrstraße A - Sch1 mit Schutzweg und Verlängerung mit der Fahrstraße Sch1 - R1 ohne Schutzweg würde beim Signalbegriff "Unbeschränkt" am Startsignal eine Fahrt auf das Signal R1 ohne dahinterliegendem Schutzweg ohne eine Geschwindigkeitsbeschränkung bedeuten und ist daher nicht zugelassen.	Info				
05_169	6.6.2.0-4 Vollständig erhaltene oder teilweise aufgelöste Schutzwege am Ziel müssen in eine neue Fahrstraße übernommen und wie ein neu einzustellender Schutzweg behandelt werden können, sofern sie ident mit dem neu einzustellenden Schutzweg am Ziel sind.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_170	6.6.2.0-5 Eine Fahrstraßeneinstellung über freigegebene EKSA muss jederzeit möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_171	6.6.2.0-6 Wenn die Zulässigkeitsprüfung für die gesamte eingegebene Fahrstraße positiv verlaufen ist, ist zu überprüfen, ob Hinweisschilder zu quittieren sind. Zu überprüfen ist, ob • in einem Gleisabschnitt der Fahrstraße und • ob bei Fahrten auf die freie Strecke Hinweisschilder in einem Blockabschnitt bis zur Grenze des VSTW bzw. bis zu einer BÜA im eigenen VSTW ein oder mehrere Hinweisschilder gesetzt sind. Hinweisschilder im Schutzweg dürfen nicht berücksichtigt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_172	6.6.2.0-7 Wurden gesetzte Hinweisschilder gefunden, so muss der Bediener zum Quittieren dieser (pro Gleisabschnitt mit gesetzten Hinweisschildern gesondert) aufgefordert werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_173	6.6.2.0-8 Wird ein Gleisabschnitt mit Hinweisschildern negativ quittiert, so muss es zum Abbruch der Zulässigkeitsprüfung kommen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_174	6.6.2.0-9 Wenn alle Gleisabschnitte mit gesetzten Hinweisschildern für die gewünschte Fahrstraße positiv quittiert sind, muss eine nochmalige Zulässigkeitsprüfung durchgeführt werden. Erst wenn diese Zulässigkeitsprüfung positiv beendet ist, darf mit der Bearbeitung der Fahrstraßeneinstellung fortgesetzt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_175	6.6.3 Bildung einer Fahrstraße - Fahrstraßeneinstellung					
05_176	6.6.3.0-1 Mit der Einstellung einer Fahrstraße darf nur begonnen werden, wenn die Zulässigkeitsprüfung für die gesamte, gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.1 eingegebene Fahrstraße positiv verlaufen ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_177	6.6.3.0-2 Selbsttätiges Stellen der für die Fahrstraße benötigten Einrichtungen in die geforderte Stellung muss realisiert werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_178	6.6.3.0-3 Bei richtiger Ordnungsstellung muss der Verschluss aller für die Fahrstraße benötigten Einrichtungen erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_179	6.6.3.0-4 Bei Nichtzustandekommen der selbsttätigen Stellung bzw. des Verschlusses einer Weiche muss die Meldung "Stellauftrag" an die BFZ gesendet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_180	6.6.3.0-5 Rückwärtsverschluss für fernbediente Weichen darf nicht umgesetzt werden.	Muss			Rückwärtsverschluss für fernbediente Weichen ist nicht vorgesehen.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_181	6.6.4 Bildung einer Fahrstraße - Fahrstraßenfestlegung					
05_182	6.6.4.0-1 Die Festlegung einer Fahrstraße darf nur zustande kommen, wenn: • richtige Lage, Ordnungsstellung und Verschluss der Fahrwegweichen und ggf. Schutzwegweichen vorhanden sind (Flachkreuzungen, Schlüsselsperren analog), • alle Flankenschutzbedingungen erfüllt sind, • alle Fahrtausschlüsse zur eigenen Fahrstraße laut Zulässigkeitsprüfung sichergestellt sind, • im Fahrweg und bei Fahrten auf die Strecke im angrenzenden Blockabschnitt keine eingelegten, nicht überbrückten Befahrbarkeitssperren vorhanden sind, • ein auf die Festlegung von Zugstraßen einwirkendes Universalelement nicht in hemmender Stellung (punkt- oder linienförmige Überwachung projektierbar) ist. Bei linienförmiger Überwachung eines solchen Universalelements ist bei einer Änderung auf die hemmende bzw. gestörte Stellung die Überwachung zu löschen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_183	6.6.4.0-2 absichtlich frei					
05_184	6.6.5 Bildung einer Fahrstraße - Signalanschaltung					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_185	6.6.5.0-1 Wenn das Startsignal oder ein im Fahrweg überstelltes Signal zumindest • einzelgesperrt, oder • als Flankenschutzelement verschlossen ist, oder • das Ersatzsignal/Vorsichtssignal/VVORS eingeschaltet ist, muss die Fahrstraßenbildung hier beendet und allfällige Aufträge zur Signalanschaltung zurückgenommen werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_186	6.6.5.0-2 Die Signalanschlaltung darf nur bei Ordnungsstellung der unter <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.4 festgelegten Fahrstraße und vorhandenem Auftrag zur Signalanschlaltung erfolgen und bewirkt folgende Prüfvorgänge: Bei Einfahrzugstraßen und Zugstraßen im Bahnhof: • Freimeldung des Fahrweges einschließlich der Zielgleisabschnitte (im Fall gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.26 Fahrstraße mit einem Freimeldeabschnitt) zur Fahrstraßenauflösung im Fahrweg • Freimeldung des Fahrweges einschließlich der Zielgleisabschnitte • Freimeldung des Schutzweges Bei Ausfahrzugstraßen: • Freimeldung des Fahrweges zur Fahrstraßenauflösung im Fahrweg. • Freimeldung des Fahrweges. • Grundstellung des Streckenblockes • Freimeldung des Streckengleises und • Grundstellung der Streckenschlüsselsperre.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_187	6.6.5.0-3 Wenn der Zielgleisabschnitt einer Einfahrzugstraße oder einer Zugstraße im Bahnhof besetzt ist, muss die Signalanschlaltung bestehen bleiben und es muss auf die Erfüllung der Bedingungen gewartet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Die Funktion ist durch die Automatikfunktion der BFZ erfüllt.	Die geforderte Funktion ist händisch (in ELEKTRA BL) nicht vorhanden. Die Funktion ist mit dem Automatikbetrieb (ARAMIS) umgesetzt. Selbststellbetrieb ist in ELEKTRA 4.0 nicht vorgesehen.
05_1283	6.6.5.0-4 Wenn der Schutzweg einer Einfahrzugstraße oder einer Zugstraße im Bahnhof besetzt ist, muss die Signalanschlaltung bestehen bleiben und es muss auf die Erfüllung der Bedingungen gewartet werden.	Muss		B-Vi RL 2	Wenn der Schutzweg einer Zugstraße besetzt ist, bleibt die Signalanschlaltung bestehen und es wird auf die Erfüllung der Bedingungen (Freisein aller Abschnitte im Schutzweg) gewartet. Wenn das Startsignal bereits freigestellt wurde und der Schutzweg eine Besetzung erfährt, wird das Signal haltgestellt.	
05_188	6.6.5.0-5 Die Signalanschlaltung muss bis zur Erfüllung der Bedingungen bestehen bleiben, wenn zumindest eines der folgenden Argumente ein negatives Ergebnis liefert: • Grundstellungsprüfung des Streckenblocks, • Freimeldeüberprüfung des Streckengleises oder • Grundstellungsprüfung der Streckenschlüsselsperre einer Ausfahrzugstraße	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_189	6.6.5.0-6 Existiert ein Abschnitt zwischen Verschubhalttafel und Einfahrtsignal, muss der Auftrag zur Signalanschlutung automatisch zurückgenommen werden, wenn dieser Abschnitt besetzt ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_190	6.6.5.0-7 Ist bei einer Ausfahrzugstraße die Streckensicherung mittels Sbl-60A realisiert, so muss dieser angeschalten werden bevor die EKSA eingeschalten wird.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_191	6.6.5.0-8 Der Einschaltauftrag bzw. die Wirksam-schaltung von EKSA darf nur entweder: • nach erfolgreicher Sbl-60A Anschaltung oder • bei anderen Streckensicherungssystemen nach den vorab angeführten Prüfvorgängen erfolgen. Wenn die vorgegebenen EK-Bedingungen vorhanden sind muss der Streckenblock angeschalten werden, falls dies bauartbedingt noch nicht erfolgt ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_192	6.6.5.0-9 Nach erfolgter Anschaltung des Streckenblocks muss eine Zeitverzögerung für die EKSA-Freistellverzögerung gestartet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_193	6.6.5.0-10 Der Wert der EKSA-Frestellverzögerung muss in Schritten von 1 s in einem Zeitrahmen von 0 s bis 300 s projektierbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_194	6.6.5.0-11 Sonstige Bedingungen im Zusammenhang mit Flankenraumüberwachung sind im Kapitel <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 7.7 angeführt.	Info				
05_195	6.6.5.0-12 Der Auftrag zur Signalanschaltung muss gelöscht werden, wenn ein Universalelement in hemmender Stellung mit einer Beeinflussung des Geschwindigkeitswertes auf 0 vorhanden ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_126 9	6.6.6 Bildung einer Fahrstraße - Freistellvorgang					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_196	6.6.6.0-1 Folgende Prüfvorgänge müssen vor Signalfreistellung erfolgreich abgeschlossen sein: • Abschluss der unter <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.5 angeführten Prüfvorgänge • erfolgte Anschaltung des Streckenblocks • EKSA gebietet dem Straßenverkehr Halt bzw. Wirksamschaltung der EKSA erfolgt • die Zeitverzögerung der EKSA-Freistellverzögerung ist abgelaufen. • Danach erfolgt der Anstoß zur Signalfreistellung.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_197	6.6.6.0-2 Befinden sich in einer Zugstraße zwischen Start- und Zielsignal weitere Haupt- und/oder Schutzsignale ohne Zieleinstellung, müssen diese im jeweils rückgelegenen Signal auf Freisein überwacht werden. Die Signalfreistellung eines jeweils rückgelegenen Signals darf erst dann erfolgen, wenn ein eventuell vorgelegenes Signal ohne Zieleinstellung und evtl. zu überwachende GA oder GVA (vorgelegen oder am Mast) einen Freibegriff zeigen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_198	6.6.6.0-3 Ein Auftrag zur Signalanschaltung darf nur zu einem einmaligen Freistellvorgang führen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_199	6.6.6.0-4 Existiert am Ziel einer Fahrstraße ohne Schutzweg ein Schutzweg von einer vorhergehenden Fahrstraßeneinstellung, muss sich der Signalbegriff am Startsignal entsprechend der Fahrstraße ohne Schutzweg einstellen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_200	6.7 Bildung einer Vershubstraße					
05_201	6.7.0-1 Vershubstraßen mit nicht isolierten Elementen im Fahrweg sind auszuschließen, außer diese nicht isolierten Elemente liegen nur am Ende der Vershubstraße.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_202	6.7.1 Bildung einer Vershubstraße - Eingabe					
05_203	6.7.1.0-1 Start-Zielbedienung auf der Bedienoberfläche führt zum Auftrag einer Vershubstraßeneinstellung mit gleichzeitigem Auftrag zur nachfolgenden Signalanschaltung. Diese Aufträge werden dem Stellwerk per X25oRaSTA oder SCI-CC übermittelt.	Info				
05_204	6.7.1.0-2 Start einer Vershubstraße müssen: • Schutzsignale alter Bauart • Vershubsignale • Startpunkte • Zustimmungsfelder sein können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_205	6.7.1.0-3 Ziel einer Vershubstraße müssen: • Hauptsignal, wenn als Vershubziel projiziert • Schutzsignal neuer Bauart, wenn als Vershubziel projiziert • Schutzsignal alter Bauart • Vershubsignal • Zielpunkt • Zustimmungsfeld sein können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_206	6.7.1.0-4 Alle gleismäßig möglichen Regel- und Umwegstraßen müssen projektierbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_207	6.7.2 Bildung einer Vershubstraße - Zulässigkeitsprüfung					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_208	6.7.2.0-1 Ausschlussgründe für eine Verschiebungsstraße sind: (1) Fahrtausschlüsse zu Fahrstraßen (gemäß RW 13.01.01) Anm.: Verschiebungsgegenfahrten (auch bei Dauerverschiebungsstraßen) auf projektierte Gleisabschnitte sind zulässig, wenn ihre Startpunkte außerhalb des gemeinsamen Teils des Fahrwegs liegen und der überlappende Bereich eine Teilfahrstraße ist. Solch proj. Gleisabschnitte sind immer Teilfahrstraßen. (2) Freigefahrene, teilweise aufgelöste Fahrstraße gleicher Fahrtrichtung (3) Fahrstraßen bzw. teilweise aufgelöste Fahrstraßen gleicher Fahrtrichtung, sofern eine Auflösestörung vorliegt (4) Fahrtausschlüsse zu Schutzwegen (gemäß RW 13.01.01) (5) Verschiebungs-Zielsperre (6) Zur Nahbedienung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2 freigegebene Weichen (7) Zur Nahbedienung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2 freigegebene Signale in der Fahrstraße (Fahr- und Gegenrichtung), ausgenommen solche am Ziel der Fahrstraße, sofern sie "Verschiebungsverbot" bzw. "Fahrverbot" zeigen und die Projektierung	Muss	[24]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
--------	--	------	------	--------------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

"in der Nahbedienung als Vers Schubstraßenziel zugelassen" haben. (8) Zur Nahbedienung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2 freigegebene Signale in der Fahrstraße (Fahrt- und Gegenrichtung), ausgenommen solche am Ziel der Fahrstraße, sofern sie "Verschubverbot" zeigen und die Projektierung "in der Nahbedienung als Vers Schubstraßenziel zugelassen" haben. (9) Verschluss oder Einzelsperrung von Fahrwegweichen (allfällige Schutzweichen werden hier nicht geprüft) in der falschen Lage. (10) Ein Schutzsignal alter Bauform als Vers Schub-Startsignal, welches bereits als Zug-Ziel verwendet wird. (11) Wende-, Dauer- und sonstige Vers Schubstraßen schließen einander gegenseitig auch bei gleichem Verlauf aus. (12) Abgrenzungs- und Flankenschutzweichen von gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2 freigegebenen Nahbedienbereichen, welche noch nicht für den Nahbedienbereich verschlossen sind und für die Nahbedienung in einer anderen Lage als für die Fahrstraße im Fahrweg benötigt werden (analog (11)). (13) Ein auf die Zulässigkeit von Vers Schubstraßen einwirkendes Universalelement in hemmender Stellung.					
---	--	--	--	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
	(14) wenn in Gegenrichtung der einzustellenden Verschubstraße ein Gegenfahrtschutz bei einem Zugstraßenziel aktiv ist. (15) Gleise mit eingestellten Verschubstraßen (bzw. Dauerverschubstraßen) in Gegenrichtung und gesetzter Befahrbarkeitssperre.					
05_209	6.7.2.0-2 Eine Fahrstraßeneinstellung über eine freigegebene EKSA muss jederzeit möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_210	6.7.2.0-3 Wenn die Zulässigkeitsprüfung für die gesamte eingegebene Verschubstraße positiv verlaufen ist, ist zu überprüfen, ob Hinweisschilder zu quittieren sind. Zu überprüfen ist, ob in einem Gleisabschnitt der Fahrstraße ein oder mehrere Hinweisschilder gesetzt sind.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_211	6.7.2.0-4 Wurden gesetzte Hinweisschilder gefunden, so wird der Bediener zum Quittieren dieser (pro Gleisabschnitt mit gesetzten Hinweisschildern gesondert) aufgefordert. Wird ein Gleisabschnitt mit Hinweisschildern nicht positiv quittiert, muss die Zulässigkeitsprüfung für die Verschubstraße abgebrochen werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_212	6.7.2.0-5 Wenn alle Gleisabschnitte mit gesetzten Hinweisschildern für die gewünschte Vershubstraße positiv quittiert sind, ist eine nochmalige Zulässigkeitsprüfung durchzuführen. Erst wenn diese Zulässigkeitsprüfung positiv beendet ist, darf mit der Bearbeitung der Fahrstraßeneinstellung fortgesetzt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_213	6.7.3 Bildung einer Vershubstraße - Fahrstraßeneinstellung					
05_214	6.7.3.0-1 Die Einstellung einer Vershubstraße darf nur begonnen werden, wenn die Zulässigkeitsprüfung für die gesamte, gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.1 eingegebene Fahrstraße positiv verlaufen ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_215	6.7.3.0-2 Selbsttätiges Stellen der für die Fahrstraße benötigten Einrichtungen in die geforderte Stellung muss umgesetzt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_216	6.7.3.0-3 Bei richtiger Ordnungsstellung muss der Verschluss aller für die Vershubstraße benötigten Einrichtungen erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_217	6.7.3.0-4 Bei Nichtzustandekommen der selbsttätigen Stellung bzw. des Verschlusses einer Weiche muss die Anzeige Stellauftrag an die BFZ übermittelt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_218	6.7.3.0-5 Für einzelne Weichen bzw. Teilfahrstraßen muss Flankenschutz projektiert werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_219	6.7.3.0-6 Schlüsselsperren gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 14.13 müssen im Zuge der Einstellung einer Verschubstraße nicht betrachtet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_220	6.7.4 Bildung einer Verschubstraße - Signalanschaltung					
05_221	6.7.4.0-1 Wenn das Startsignal einzelgesperrt oder als Flankenschutzelement verschlossen ist, wird die Fahrstraßenbildung hier beendet und allfällige Aufträge zur Signalanschaltung zurückgenommen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_222	6.7.4.0-2 Die Signalanschlaltung kommt nur bei vorhandenem Auftrag zur Signalanschlaltung zustande, wenn: • richtige Lage, Ordnungsstellung und Verschluss der Fahrwegweichen vorhanden sind (Flachkreuzungen analog), • allfällige Flankenschutzbedingungen erfüllt sind, • alle Fahrtausschlüsse zur eigenen Fahrstraße laut Zulässigkeitsprüfung sichergestellt sind, • im Fahrweg keine eingelegten, nicht überbrückten Befahrbarkeitssperren vorhanden sind, • ein auf die Überwachung von Vershubstraßen einwirkendes Universalelement nicht in hemmender Stellung (punkt- oder linienförmige Überwachung projektierbar) ist. Bei linienförmiger Überwachung eines solchen Universalelements ist bei einer Änderung auf die hemmende bzw. gestörte Stellung die Signalanschlaltung zu löschen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_223	6.7.4.0-3 Bei Vorliegen der vorab angeführten Bedingungen erfolgt der Einschaltauftrag bzw. die Wirksam-schaltung von EKSA mit nachfolgender Überprüfung des Vorhandenseins der vorgegebenen EK-Bedingungen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_224	6.7.4.0-4 Eine Überwachung einer Schlüsselsperre gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 14.12. ist nicht vorzusehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_225	6.7.5 Bildung einer Vershubstraße - Freistellvorgang					
05_226	6.7.5.0-1 Bei Vorliegen der Signalanschaltung und der vorgegebenen EK-Bedingungen (die Zeitverzögerung der EKSA-Freistellverzögerung muss abgelaufen sein) kommt es zum Anstoß des Freistellvorgangs.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_227	6.7.5.0-2 Befinden sich in einer Vershubstraße zwischen Start- und Zielsignal weitere Vershub und/oder Schutzsignale ohne Zieleinstellung, so sind diese im jeweils rückgelegenen Signal auf Freisein zu überwachen. Die Signalfreistellung eines jeweils rückgelegenen Signals darf erst dann erfolgen, wenn ein eventuell vorgelegenes Signal ohne Zieleinstellung einen Freibegriff zeigen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_228	6.7.5.0-3 Ein Auftrag zur Signalanschaltung darf nur zu einem einmaligen Freistellvorgang führen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_229	6.8 Schutzweg					
05_230	6.8.0-1 Bei Zugstraßen müssen hinter dem Zielsignal unabhängig vom Startpunkt der eingestellten Fahrstraße bis zu 2 Schutzwegeinstellungen und bis zu 4 Gefahrpunktabstände unterschiedlicher Richtungen projektierbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	2 Schutzwegeinstellungen (li+re) möglich (Bis zu 2 Weichen im Schutzweg). 4 Gefahrpunktabstände unklar Rückfrage via Tender-Frage.
05_231	6.8.0-2 Die Weichen im Schutzweg und deren Flankenschutzeinrichtungen sind der Fahrstraße starr zuzuordnen und bei der Fahrstraßeneinstellung zu verschließen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_232	6.8.0-3 Bedingungen von EK im Schutzweg sind bei der Fahrstraßenbildung nicht zu behandeln.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_233	6.8.0-4 Sollte die Geschwindigkeit im Fahrweg durch Geschwindigkeitsanzeiger (Licht oder Form) verändert werden, so muss sich dies auf die Projektierung evtl. Schutzwege auswirken.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_865	6.8.0-5 <Bild 3.3-1>	Info				
05_235	6.8.0-6 Fahrstraße A - H2: Signal A zeigt "Frei mit 60 km/h", Schutzweg hinter H2: 0 m	Info				
05_866	6.8.0-7 <Bild 3.3-2>	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_237	6.8.0-8 Fahrstraße A - H2: Signal A zeigt "Frei mit 40 km/h", Schutzweg hinter H2: 50 m	Info				
05_238	6.9 Flankenschutz - Allgemeines					
05_239	6.9.0-1 Der Fahrwegweiche, rückwärtsverschlossenen Weiche, Schutzwegweiche, Kreuzung bzw. Schlüsselsperre gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 14.12 einer Zugstraße und einer Vershubstraße (nicht für Schlüsselsperren) ist der projektierte Flankenschutz zuzuordnen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_240	6.9.0-2 Den Abgrenzungselementen eines Nahbedienbereichs muss der projektierte Flankenschutz zuzuordnen sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_241	6.9.0-3 Die Flankenschutzelemente müssen für Vershubstraßen, Zugstraßen und Nahbedienbereiche unterschiedlich projektierbar sein können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_242	6.10 Flankenschutz - Signale					
05_243	6.10.0-1 Durch Projektierung müssen folgende Möglichkeiten gegeben sein: • Ein Signal muss unbedingt Flankenschutz bieten. • Ein Signal bietet niemals Flankenschutz, aber Ersatzflankenschutz ist erforderlich. • Ein Signal bietet niemals Flankenschutz, Ersatzflankenschutz ist nicht erforderlich.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_244	6.10.0-2 Signale, die niemals Flankenschutz bieten, sind Signale, die auf Grund ihrer Bauform keinen Flankenschutz bieten können oder auf die bei der Projektierung als Flankenschutzeinrichtung verzichtet wurde.	Info				
05_245	6.10.0-3 Versubsignale als Flankenschutzeinrichtungen müssen verschlossen werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_246	6.10.0-4 Ein freigestelltes Signal darf nicht als Flankenschutzelement verschlossen werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_247	6.10.0-5 Eine vorhandene Signalanschlutung muss durch den Flankenschutzverschluss gelöscht werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_248	6.10.0-6 Alleinstehende Versubsignale als Flankenschutzeinrichtung müssen in der Stellung "Versubverbot" überwacht werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_249	6.11 Flankenschutz - Weichen					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_250	6.11.0-1 Durch Projektierung müssen folgende Möglichkeiten gegeben sein: a) Flankenschutz fordernde Weiche (getrennt für beide Stränge): • Flankenschutz muss angefordert werden • Kein Flankenschutz erforderlich b) Weiche die niemals Flankenschutz bieten kann (getrennt für beide Stränge): • Flankenschutzanforderung muss weitergereicht werden • Flankenschutz aus diesem Strang nicht erforderlich c) Flankenschutz bietende Weiche: • Wenn es sich um eine Weiche handelt, deren Freimeldung von der Stellung einer Fahrweg- oder Schutzwegweiche abhängt oder die Freimeldung einer Fahrwegoder Schutzwegweiche von deren Freimeldung abhängt (WIG - Fall), soll, auch wenn sie eine Eigenwieschutzweiche ist, unbedingt Flankenschutz geboten werden. • Wenn das Element eine Eigenwieschutzweiche ist, bietet sie nur für ein beliebiges flankenschutzanforderndes Element der eingestellten Fahrstraße Flankenschutz. Eigenwieschutzweichen laufen beim Abfahren der Fahrstraße • nicht um. Es kann projiziert werden, ob •) Ersatzflankenschutz angefordert wird	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
--------	--	------	--	--------------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

•) kein Ersatzflankenschutz notwendig ist. • Ist eine Weiche topografisch bedingt in manchen Fällen Zwieschutzweiche und in manchen Fällen Eigenzwieschutzweiche, so ist bei der Projektierung zu entscheiden, ob die Weiche beim Abfahren der Fahrstraße umlaufen kann. • in allen anderen Fällen ist durch die Projektierung zu unterscheiden, ob (getrennt für Anforderungen aus beiden Strängen) •) niemals Flankenschutz geboten wird und kein Ersatzflankenschutz • angefordert wird. --> kF •) niemals Flankenschutz geboten wird, aber Ersatzflankenschutz • erforderlich ist. --> iEF •) Flankenschutz geboten werden muss. •) Kann das Element keinen Flankenschutz bieten und ist dies bereits bei der Flankenschutzanforderung erkennbar, wird Ersatzflankenschutz gefordert. Fällt das Hemmnis irgendwann weg, wird Flankenschutz geboten und der • angeforderte Ersatzflankenschutz wird freigegeben. --> FoEF •) Flankenschutz nach Möglichkeit geboten werden muss. D.h., wenn das Element aus irgendeinem Grund keinen Flankenschutz bieten kann, wird kein Ersatzflankenschutz					
--	--	--	--	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

gefordert. Fällt das Hemmnis irgendwann weg, wird Flankenschutz geboten. --> mF •) Das Element muss unbedingt Flankenschutz bieten. --> iF •) Flankenschutz geboten werden muss, der Flankenschutz aber weitergereicht werden kann. --> FwE • Kann das Element keinen Flankenschutz bieten und ist dies bereits bei der Flankenschutzanforderung erkennbar, wird Ersatzflankenschutz gefordert. Ist das Element durch die Anforderung "FwE" verschlossen und erhält es aus dem anderen Strang eine Anforderung "iF", so wird versucht, den vorhandenen Flankenschutz in einen Ersatzflankenschutz umzuwandeln. Ist dies geschehen, so wird Flankenschutz für die zweite Anforderung (iF) geboten. • Fällt das Hemmnis irgendwann weg oder fällt die zweite Flankenschutzanforderung (iF) weg, wird die erste • Flankenschutzanforderung (FwE) erfüllt und der angeforderte Ersatzflankenschutz wird freigegeben. •) Flankenschutz nach Möglichkeit geboten werden muss. --> mFoE D.h., wenn das Element aus irgendeinem Grund keinen Flankenschutz bieten kann, wird kein Ersatzflankenschutz gefordert.					
---	--	--	--	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
	Ist das Element durch die Anforderung "mFoE" verschlossen und erhält es aus dem anderen Strang eine Anforderung "iF", so wird der vorhandene Flankenschutz aufgelöst. Ist dies geschehen, so wird Flankenschutz für die zweite Anforderung (iF) geboten. Fällt das Hemmnis irgendwann weg oder fällt die zweite Flankenschutzanforderung (iF) weg, wird die erste Flankenschutzanforderung (mFoE) erfüllt.					
05_251	6.11.0-2 Eine Weiche, welche nicht unbedingt Flankenschutz bieten muss, kann sowohl aufgefahren als auch gestört sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_252	6.11.0-3 Zwieschutzweichen haben keine Vorzugslage: eine Zwieschutzweiche muss abhängig von der Projektierung nach Wegfall einer der beiden Schutzanforderungen für die verbleibende Fahrstraße in die Schutzstellung umlaufen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_253	6.11.0-4 Bedingtweichen müssen nach Auflösung als Fahrwegweiche selbsttätig in die Schutzstellung gelangen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_254	6.11.0-5 Trifft eine Flankenschutzanforderung auf eine Fahrweg- oder Schutzwegweiche der eigenen Fahrstraße, so gilt diese Anforderung in allen Fällen als erfüllt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_255	6.12 Flankenschutz - Flachkreuzungen					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_256	6.12.0-1 Flachkreuzungen dürfen niemals Flankenschutz bieten.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_257	6.12.0-2 Behandlung der Flachkreuzung bei einem WIG-Fall zwischen Flachkreuzung und Fahrweg bzw. Schutzweiche: Die Flachkreuzung wird in parallelführende Lage gestellt und kann verschlossen werden. Erreicht die Flachkreuzung nicht die erforderliche Lage, so ist ein Stellauftrag anzuzeigen. Die nicht erreicht geforderte Lage hat aber ebenso wie eine händische Umstellung der Flachkreuzung keine Auswirkung auf die Fahrstraße. Ein bei der Flachkreuzung angezeigter Stellauftrag wird durch eine Umstellung der Flachkreuzung gelöscht.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_258	6.13 Flankenschutz -Einfache und doppelte Kreuzungsweiche					
05_259	6.13.0-1 Einfache und doppelte Kreuzungsweichen müssen wie zwei getrennte Weichen behandelt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_260	6.14 Flankenschutz -Schlüsselsperre mit Sperrung in einem Strang					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_261	6.14.0-1 Trifft eine Flankenschutzanforderung in Richtung gegen die Spitze einer durch eine Schlüsselsperre mit Sperrung in einem Strang gesicherte Weiche, so gilt: Die Flankenschutzanforderung für den nicht gesperrten Strang (Flankenschutz außerhalb des DSTW, z.B. durch A/C-Abhängigkeit) ist projektierbar durch den Verschluss der Schlüsselsperre zu gewährleisten, für den gesperrten Strang ist gemäß Weichenprojektierung die Flankenschutzanforderung weiter zu transportieren.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_262	6.14.0-2 Trifft eine Flankenschutzanforderung in Richtung nach der Spitze auf eine durch eine Schlüsselsperre mit Sperrung in einem Strang gesicherte Weiche, so müssen es bei einer Anforderung, die auf den gesperrten Strang der Schlüsselsperre trifft, zwei projektierbare Varianten realisiert werden: • Flankenschutzanforderung muss weitergereicht werden • Flankenschutz in diesem Strang erfüllt	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_263	6.15 Flankenschutz - Flankenschutzelemente in anderem Stellwerksbereich					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_264	6.15.0-1 Ist ein Flankenschutzelement in einem Stellbereich eines anderen Stellwerks, so muss dieses Flankenschutzelement unbedingt Flankenschutz bieten. Darüber hinaus muss es wie Flankenschutzelemente der eigenen Fahrstraße behandelt werden. Dieser Fall muss mit und ohne Zustimmung projektierbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Die Funktion ist mit Zustimmung umgesetzt. Eine andere Lösung ohne Zustimmung muss spezifiziert werden.	
05_265	6.15.0-2 Projektierungshinweis: ein WIG-Fall zu einem Flankenschutzelement im Nachbar-Stellwerk ist nicht zulässig und ist durch entsprechende Ausführung der Gleisfreimeldung zu realisieren.	Info				
05_266	6.16 Fahrstraßenauflösung					
05_267	6.16.0-1 Fahrtbewirkte Auflösungen müssen während der Zeitdauer einer fehlerhaften oder gestörten Gleisfreimeldung verhindert werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_268	6.16.0-2 Fahrtbewirkte Auflösungen müssen ab der Fahrstraßeneinstellung möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_269	6.16.0-3 Fahrtbewirkte Auflösungen dürfen bei KL-Fahrstraßen nicht durchgeführt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_270	6.17 Fahrtbewirkte Auflösung der Fahrstraße					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_271	6.17.0-1 Beim Befahren der Fahrstraße in der eingestellten Fahrtrichtung erfolgt eine Teilfahrstraßenauflösung in Abhängigkeit vom nicht freizeigenden Startsignal (gilt nicht für Ersatzsignal/Vorsichtssignal/VVORS) bzw. von der Auflösung der vor dieser Teilfahrstraße befahrenen Teilfahrstraße. Die Teilfahrstraße muss sich in Auflösestellung befinden. Teilfahrstraßen mit aktiven Elementen müssen vor der Auflösung freigefahren sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_272	6.17.0-2 Die fahrtbewirkte Auflösung der ersten Teilfahrstraße einer Vershubstraße muss projektierbar davon abhängig gemacht werden können, dass kein Vershubstraßenziel beim Startsignal der Vershubstraße existiert (Realisierung möglich über Abhängigkeit der Auflösung der vorliegenden Fahrstraße oder mittels Vershubstraße über das gegenständliche Signal ohne Zieleinstellung bei diesem).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_867	6.17.0-3 <Bild>	Info				
05_274	6.17.0-4 Vershubfahrt V2 zu V3 darf erst dann auflösen, wenn bei V2 kein Vershubziel existiert. Realisierbar auch mittels Vershubfahrt V1 - V3 ohne Zieleinstellung bei V2.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_275	6.17.0-5 Beim Befahren der Fahrstraße in Gegenrichtung darf keine Teilfahrstraßenauflösung erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_276	6.17.0-6 Eine Gesamtfahrstraßenauflösung ist nach vollständigem Befahren und Freifahren dieser Fahrstraße in Gegenrichtung zulässig.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_277	6.17.0-7 Nach vollständigem Befahren (Besetzung aller Gleisfreimeldeabschnitte in korrekter Reihenfolge) einer Teilverschubfahrstraße in der eingestellten Fahrtrichtung, ist die Richtung in der die Teilfahrstraße wieder freigefahren wird, für die Auflösung unerheblich (z.B. bei Abstoßbetrieb erforderlich).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_278	6.17.0-8 Nachdem das letzte aktive Fahrwegelement des Fahrweges aufgelöst wurde, muss bei besetztem oder seit Zulässigkeitsprüfung besetzt gewesenem Zielgleisabschnitt die Fahrstraße auflösen, lediglich der Verschluss noch besetzter elektrisch gestellter Mittelweichen muss erhalten bleiben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_279	6.17.0-9 Per Projektierung muss festgelegt werden können, dass die Auflösung erst dann stattfindet wenn der Zielgleisabschnitt wieder frei ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_280	6.17.0-10 Grundsätzlich ist bei fahrtbewirkter Fahrstraßenauflösung jeder Freimeldeabschnitt im Fahrweg auf Besetzung zu prüfen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_281	6.17.0-11 Die Freimeldeabschnitte von Fahrwegelementen, welche nicht im Fahrweg liegen, müssen für die Auflösung der Fahrstraße freigemeldet sein, außer deren Besetzung kam ausschließlich durch einen WIG-Eintrag gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 18.3 zustande.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_282	6.17.0-12 Ist ein Zielgleis in mehrere Freimeldeabschnitte unterteilt, so darf die Fahrstraße auf dieses Gleis nur dann komplett auflösen, wenn alle Freimeldeabschnitte, mit Ausnahme des vor dem Zielsignal liegenden, besetzt sind oder waren.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_283	6.17.0-13 Bei Fahrstraßen aus einem solchen Gleis darf die Fahrstraße nur dann auflösen, wenn der vor dem Startsignal liegende Freimeldeabschnitt besetzt ist oder war (gilt nicht bei Einfahrzugstraßen). Ist die Prüfung dieses Abschnittes vor dem Signal auf Grund fehlender Fahrstraßen nicht möglich, so muss er bei der Fahrt auf dieses Gleis auf Besetztsein überprüft werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_284	6.17.0-14 Bei Ausfahrten mit einem Abschnitt zwischen Verschubhalttafel und Einfahrsignal, wirkt dieser Abschnitt nicht auf die Fahrstraßenauflösung ein. Die Prüfung des Abschnitts auf Besetzung erfolgt bei der Einfahrt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_285	6.18 Fahrtbewirkte und automatische Auflösung des Schutzweges - Allgemeines					
05_286	6.18.0-1 Es darf keine Auflösung eines Schutzwegs erfolgen, solange die dem Schutzweg zugeordnete Fahrstraße existiert.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_287	6.18.0-2 Ein Schutzweg muss aus mehreren Teilfahrstraßen bestehen können. Bei einer nur teilweisen Auflösung des Schutzwegs muss eine Rücknahme nach wie vor möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_288	6.18.0-3 Ein Schutzweg muss aus mehreren Teilfahrstraßen bestehen können. Bei einer nur teilweisen Auflösung des Schutzwegs muss eine Hilfsrücknahme nach wie vor möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_289	6.18.0-4 Ein Schutzweg gilt dann auch noch als vollständig erhalten, wenn die Rücknahmeaufforderung existiert oder die Zeitverzögerung für die Auflösung bereits läuft.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_290	6.18.0-5 Die Bedingungen der Punkte fahrtbewirkte Auflösung des Schutzwegs und automatische Auflösung des Schutzwegs gelten unabhängig davon, ob die zugehörige Fahrstraße festgelegt ist oder nicht.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_291	6.19 Fahrtbewirkte Auflösung des Schutzweges					
05_292	6.19.0-1 Ein Schutzweg darf fahrtbewirkt nur dann auflösen, wenn er im Zuge einer Zug- oder Verschiebfahrt bei nicht mehr bestehender zugehöriger Fahrstraße abgefahren wird.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_293	6.19.0-2 Wurde ein Schutzweg durch eine Fahrstraße gleicher Richtung überstellt, dann ist der Schutzweg im Zuge der Auflösung dieser Fahrstraße fahrtbewirkt aufzulösen, wenn auch die Fahrstraße, welcher der Schutzweg zugeordnet war, schon aufgelöst ist (ausgenommen Mittelweichen).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_294	6.19.0-3 Schutzwege aller Fahrstraßen dürfen nicht fahrtbewirkt auflösen, wenn sie mit KL-Fahrstraßen überstellt wurden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_295	6.20 Automatische Auflösung des Schutzweges					
05_296	6.20.0-1 Die Zeit für die automatische Schutzwegrücknahme muss gestartet werden, wenn der Zielgleisabschnitt besetzt wird.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_297	6.20.0-2 Die Zeit für eine automatische Auflösung des Schutzweges muss projektierbar in Sekundenschritten von 0 bis 255 s projektierbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_298	6.20.0-3 Der Schutzweg darf erst dann auflösen, wenn auch alle anderen Bedingungen gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.18 zum Auflösen des Schutzwegs gegeben sind. Ist zu diesem Zeitpunkt die Zeit für die automatische Schutzwegrücknahme bereits abgelaufen, so löst der Schutzweg sofort mit der Fahrstraße auf.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_299	6.21 Mittelweichenauflösung					
05_300	6.21.0-1 Der Mittelweichenverschluss wird erst nach Freifahren der betreffenden Weiche, in beliebiger Richtung, aufgehoben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_301	6.21.0-2 Schlossgesperrte Mittelweichen mit Projektierung Mittelweiche: - Die Auflösung des Fahrstraßenverschlusses hat bei Zugstraßen wie eine elektrisch gestellte Mittelweiche zu funktionieren, wobei die Funktion Mittelweichenverschluss nicht zur Anwendung kommt. - Bei Vershubstraßen muss der der Schlüsselsperre zugeordnete Freimeldeabschnitt vor Auflösung des Fahrstraßenverschlusses nicht freigefahren sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_302	6.21.0-3 Schlossgesperrte Mittelweichen ohne Projektierung Mittelweiche: - Die Auflösung des Fahrstraßenverschlusses muss bei Zugstraßen wie eine elektrisch gestellte Weiche funktionieren. - Bei Vershubstraßen muss der der Schlüsselsperre zugeordnete Freimeldeabschnitt vor Auflösung des Fahrstraßenverschlusses freigefahren sein. Dies entspricht dem Standardauflöseverhalten einer schlossgesperrten Weiche.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_303	6.21.0-4 Die Einstellung einer Vershubstraße über die vorgegebene Lage einer ferngestellten durch Mittelweichenverschluss verschlossenen Mittelweiche muss möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_304	6.21.0-5 Der Mittelweichenverschluss muss durch eine dokumentierte Bedienung aufgehoben werden können, egal ob er nach einer Zugstraße oder Vers Schubstraße eingelegt wurde.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_305	6.21.0-6 Die Auflösung einer elektrisch gestellten Mittelweiche in einem Bahnhofsgleis bzw. Gleisabschnitt mit geteilter Freimeldung ohne Ergänzung durch Signale erfolgt erst nach Freifahren des gesamten Gleises. Eine solche Weiche ist als besetzt zu behandeln, solange das Bahnhofsgleis bzw. einer der Gleisabschnitte besetzt ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_306	6.21.0-7 Die Auflösung elektrisch gestellter Mittelweichen in Vers Schubstraßen hat nicht gemäß Bedingungen Mittelweiche sondern wie bei "Normalweichen" zu funktionieren. (Die Funktionalität Mittelweichenauflösung gilt nur für Zugstraßen	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_307	6.21.0-8 Die Auflösung des Verschlusses der Schutzeinrichtung zu einer Mittelweiche hat gleichzeitig mit der Auflösung des Verschlusses der Mittelweiche zu erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_308	6.21.0-9 Der Verschluss einer Mittelweiche hat bei einer Fahrstraßenhilfsauflösung bzw. Fahrstraßenrücknahme immer aufzulösen, solange der Verschluss noch kein Mittelweichenverschluss ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_309	6.21.0-10 Der bestehende Mittelweichenverschluss einer Mittelweiche bzw. ihrer Flankenschutzeinrichtung muss auch dann bestehen bleiben, wenn eine Fahrstraße über diese Mittelweiche bzw. die Flankenschutzeinrichtung eingestellt und händisch wieder aufgelöst wurde.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_310	6.22 Händische Auflösung - Teilfahrstraßenauflösung					
05_311	6.22.0-1 Es darf keine händische Teilfahrstraßenauflösung vorgesehen werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_312	6.22.0-2 Bei Auflöseversagen einer Teilfahrstraße muss die restliche Fahrstraßeneinstellung erhalten bleiben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_313	6.23 Händische Auflösung - Festgelegte Fahrstraßen (Hilfsauflösung)					
05_314	6.23.0-1 Die händische Auflösung einer festgelegten Fahrstraße ist dokumentationspflichtig.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_315	6.23.0-2 Fahrweg und zugehöriger Schutzweg müssen durch eine händische Auflösung gemeinsam aufgelöst werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_316	6.23.0-3 Wird eine Fahrstraße hilfsaufgelöst und trifft dabei auf ein Signal, welches keine Zielkennung hat, muss die Hilfsauflösung weitertransportiert werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_317	6.23.0-4 Die händische Auflösung aneinandergereihter, gemeinsam eingestellter, Fahrstraßen gleicher Richtung darf nicht durch eine Bedienungshandlung möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_318	6.24 Händische Auflösung - Nicht festgelegte Fahrstraßen (Rücknahme)					
05_319	6.24.0-1 Eine händische Auflösung einer nicht festgelegten Fahrstraße ist protokollierungspflichtig.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_320	6.24.0-2 Fahrweg und zugehöriger Schutzweg müssen dadurch gemeinsam aufgelöst werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_321	6.24.0-3 Rücknahme mehrerer gleichzeitig eingestellter Fahrstraßen gleicher Richtung hat für jede dieser Fahrstraßen gesondert zu erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_322	6.24.0-4 Nicht festgelegte Fahrstraßen müssen auch durch eine Hilfsauflösung gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.23 aufgelöst werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_323	6.25 Händische Auflösung - Schutzweg					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_324	6.25.0-1 Die Hilfsauflösung eines alleinstehenden Schutzweges ist in gleicher Weise wie die händische Auflösung einer festgelegten Fahrstraße durchzuführen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_325	6.25.0-2 Rücknahme eines Schutzweges muss in gleicher Weise wie die händische Auflösung einer nicht festgelegten Fahrstraße erfolgen können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_326	6.25.0-3 Eine Rücknahme eines Schutzwegs darf nur möglich sein, wenn die zugehörige Fahrstraße aufgelöst hat oder die zugehörige Fahrstraße noch nicht festgelegt ist und eine evtl. Zeit für die automatische Schutzwegrücknahme noch nicht gestartet ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_327	6.25.0-4 Für alle Schutzwege hinter demselben Zielsignal ist nur entweder automatische zeitverzögerte Auflösung oder Rücknahme vorzusehen (projektierbar).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_328	6.25.0-5 Die Hilfsauflösung bzw. Auflösung eines Schutzwegs durch Abfahren muss immer möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_329	6.26 Händische Auflösung - Fahrstraßen mit nur einem Freimeldeabschnitt					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_330	6.26.0-1 Besteht eine Fahrstraße (Zug- oder Vershubfahrstraße) aus nur einem Freimeldeabschnitt, muss der Freimeldeabschnitt mittels Achszähler realisiert werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_331	6.27 Wendervershubfahrten - Einstellung					
05_332	6.27.0-1 Zu jeder Kombination Startsignal - Wendervershubsignal gibt es genau eine (beliebig projektierbare) Wendervershubfahrt. Das Startsignal einer Wendervershubfahrt kann selbst die Projektierung "Wendervershubsignal" haben. Das erste markierte Signal ist das Startsignal.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_333	6.27.0-2 Eine Wendervershubfahrt muss nachgestellt, aber nicht aufgewertet werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_334	6.28 Wendervershubfahrten - Zulässigkeitsprüfung					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_335	6.28.0-1 Die Zulässigkeit einer Wendeverschubfahrt muss wie folgt geprüft werden: • Zulässigkeitsprüfung analog Verschubfahrten mit folgender Ergänzung: Teilfahrstraße im Fahrweg der Wendeverschubstraße, die von einer Verschub- oder Dauerverschubstraße belegt ist. • Als Ausschlussgrund für die Wendeverschubstraße kann projektiert werden, dass das Freisein aller Freimeldeabschnitte zwischen Wendeverschubsignal und dem Ziel dieser Verschubstraße gegeben sein muss. Ist der letzte Gleisabschnitt ein Abschnitt ohne GFM so ist dieser als Frei zu betrachten.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_336	6.29 Restfahrstraßenauflösung bei Wendefahrten					
05_337	6.29.0-1 Unter "Restfahrstraße" ist der Teil einer Verschubfahrstraße zu verstehen, der zwischen dem Wendeverschubsignal und dem Zielsignal der Verschubstraße liegt.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_338	6.29.0-2 Die Restfahrstraße kann, in Richtung vom Start- zum Zielsignal gesehen, über ein oder mehrere freizeigende Verschubsignale zwischen Wendeverchubsignal und Ziel reichen, d.h. die Wendefahrt insgesamt muss aus mehreren aneinandergereihten Verschubstraßen bestehen können, die gleichzeitig gestellt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_339	6.29.0-3 Die selbsttätige Auflösung der Restfahrstraße muss unter bestimmten Bedingungen zustande kommen, die an Hand der Beispiele 1 bis 4 beschrieben werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_340	6.29.0-4 Wenn ein oder mehrere Abschnitte zwischen Wendeverchubsignal und Zielsignal keine Gleisfreimeldung besitzen, müssen diese Abschnitte für die Restfahrstraßenauflösung als frei betrachtet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_868	6.29.0-5 <Beispiel 1>	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_343	6.29.0-6 Vs Startsignal Vw Wendesignal Vz Zielsignal Beim Einstellen wird eine Vershubstraße von Vs nach Vz gebildet. Nach Vorbeifahrt des Vershubteils am Wendesignal Vw mit allen Achsen löst die Teilfahrstraße von Vs bis Vw gemäß den Bedingungen <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.17 selbsttätig auf. Die selbsttätige Auflösung der Restfahrstraße bis Vz erfolgt erst dann, wenn • alle Teilfahrstraßen zwischen Vw und Vz frei sind • Vw Start für eine Vershubstraße ist und • die erste Teilfahrstraße hinter Vw besetzt ist. • Wenn die Garnitur im Zuge der 1.Fahrt Teilfahrstraßen zwischen Vw und Vz räumt oder vollständig über Vz hinaus fährt, so erfolgt keine Auflösung von Teilfahrstraßen zwischen Vw und Vz (Restfahrstraße).	Info				
05_869	6.29.0-7 <Beispiel 2>					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_346	6.29.0-8 Vs Startsignal Vw Wendesignal Vz Zielsignal Bei Einstellung der Wendefahrt von Vs nach Vz wird eine Fahrstraße von Vs nach V1 und eine Fahrstraße von V1 nach Vz eingestellt. Das Auflöseverhalten der beiden Fahrstraßen entspricht dem Beispiel 1. Bei Weiterfahrt der Vershubabteilung im Zuge der 1.Fahrt wird V1 wie bei einer Vershubstraße gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.45 haltgestellt.Es erfolgt jedoch keine Teilfahrstraßenauflösung innerhalb der Restfahrstraßen, so lange nicht die Bedingungen gemäß Beispiel 1 erfüllt sind.	Info				
05_870	6.29.0-9 <Beispiel 3>	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_349	6.29.0-10 Vs Startsignal Vw Wendesignal Vz Zielsignal Bei Einstellung der Wendefahrt läuft die Fahrtstraße von Vs nach Vz ein. Nach Vorbeifahrt des Vershubteils am Wendesignal Vw mit allen Achsen löst die Teilfahrstraße von Vs bis Vw gemäß den Bedingungen <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.17 selbsttätig auf. Wendet die Abteilung (ohne dass ihre 1.Achse Signal V11 erreicht hat) und fährt sie im Zuge der 2.Fahrt mit allen Achsen an Vw vorbei, so löst die Restfahrstraße zwischen Vw und Vz auf (analog Beispiel 1), wenn • alle Teilfahrstraßen zwischen Vw und Vz frei sind • Vw Start für eine Vershubstraße ist und • die erste Teilfahrstraße hinter Vw besetzt ist. • Ist die Abteilung vor dem Wenden nicht vollständig an V11 vorbeigefahren, so lösen die Teilfahrstraße zwischen Vw und Vz auf, wenn • alle Teilfahrstraßen zwischen Vw und Vz frei sind • Vw Start für eine Vershubstraße ist und • die erste Teilfahrstraße hinter Vw besetzt ist. • Führt die Garnitur in Richtung zum Ziel weiter (1.Fahrt) und liegen die Auflösebedingungen gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE>	Info				
--------	---	------	--	--	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
	6.17 für alle Teilfahrstraßen zwischen Vw und V11 vor, so dürfen diese erst dann auflösen, wenn alle Teilfahrstraßen zwischen Vw und V11 frei sind. Die Restfahrstraße zwischen V11 und Vz bleibt bestehen. Wird jetzt vom Bediener eine Fahrstraße mit Startsignal V11 eingestellt (Richtung 2.Fahrt), so gelten für die Auflösung der Restfahrstraße zwischen V11 und Vz die Bedingungen des Beispiels 1, wobei V11 die Funktion des Wendeverschubsignals hat. Die Teilfahrstraße zwischen V11 und Vw wird aufgelöst entsprechend den Bedingungen für die fahrtbewirkte Auflösung <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.17. Fährt die Garnitur im Zuge der 1.Fahrt nach Vorbeifahrt an V11 weiter und räumt dabei Teilfahrstraßen zwischen V11 und Vz, so erfolgt keine Auflösung dieser Teilfahrstraßen. Die Restfahrstraße löst auch dann nicht selbsttätig auf, wenn die Vershuchabteilung mit allen Achsen über Vz hinausgefahren ist.					
05_871	6.29.0-11 <Beispiel 4>	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_352	6.29.0-12 Vs Startsignal Vw Wendesignal Vz Zielsignal Die Auflösung der Teilfahrstraßen zwischen den Verschubsignalen ist für jedes Signal analog den Fällen 2 und 3 zu behandeln. Die 2 Fahrstraßen Vs - V1 und V1 - Vz sind in Bezug auf die Auflösung der Wendever Schubfahrt wie eine Fahrstraße zu behandeln. Ist in einem Element der Restfahrstraße eine Auflöse störung eingetreten, wird die gesamte Restfahrstraße nicht aufgelöst. Dies gilt auch für Vershubstraßen, welche Teil der Wendefahrt sind, über das Signal hinaus. Es erfolgt kein Auflöseanstoß an Signale zwischen Vs und Vz.	Info				
05_353	6.30 Wendever Schubfahrt mit Vershubsignalen ohne Zieleinstellung in der Wendefahrt					
05_354	6.30.0-1 Erfolgt die Einstellung der Wendever Schubfahrt mit Vershubsignalen ohne Zieleinstellung in der Wendefahrt, gelten die Bedingungen der angeführten Beispiele unverändert.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_355	6.30.0-2 Wenn im System ausgeschlossen ist, dass eine Wenderverschubfahrt aus mehreren Verschubfahrstraßen bestehen kann, kann auf eine Realisierung durch Aneinanderreihen von Verschubstraßen verzichtet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_356	6.31 Rücknahme der Wendefahrt					
05_357	6.31.0-1 Die Rücknahme einer Wenderverschubstraße ist wie die Rücknahme der Verschubstraße vom Startsignal zum nächsten Verschub- bzw. Schutzsignal alter Bauform mit Zieleinstellung hinter dem Wenderverschubsignal zu behandeln.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_358	6.31.0-2 Bei händischer Rücknahme eines Teils der Wenderverschubfahrt ist eine fahrtbewirkte Auflösung für den Rest der Wenderverschubfahrt zu unterbinden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_359	6.32 Fahrstraßenkombinationen					
05_872	6.32.0-1 <Bild>	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_361	6.32.0-2 Das Signal R1 besitzt die Projektierung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 16.16 e).					
05_873	6.32.0-3 <Tabelle>					
05_363	6.33 Durchfahrtssperren					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_364	6.33.0-1 Durch die Projektierungsmöglichkeiten der Signale gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 16.16 müssen Durchfahrten technisch verhindert werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_365	6.34 Einstellung mehrerer Fahrstraßen mit einer Bedienungshandlung					
05_366	6.34.0-1 Erfolgt die Einstellung mehrerer Fahrstraßen mit einer Bedienungshandlung, ist die Einstellung für die einzelnen Fahrstraßen nur zulässig, wenn die Zulässigkeitsprüfung für alle Fahrtstraßen positiv ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_367	6.35 Aufwerten					
05_368	6.35.0-1 Beim Aufwerten einer Verschubstraße muss der durch die Verschubstraßeneinstellung bewirkte Verschluss von Fahrwegelementen erhalten bleiben. Bei Flankenschutzelementen, welche für die Zugstraße nicht mehr oder in einer anderen Stellung benötigt werden, ist der Verschluss aufzuheben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_369	6.36 Nachstellen					
05_370	6.36.0-1 Für das Nachstellen gelten die gleichen Bedingungen wie für eine erstmalige Einstellung.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_371	6.37 Fahrstraßen über mehrere Stellwerke					
05_372	6.37.0-1 Für Sonderbedingungen in Bezug auf Flankenraumüberwachung siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 7.11	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_373	6.37.0-2 Fahrstraßen über mehrere VSTW, einschließlich deren Flankenschutz, müssen sich wie eine Fahrstraße innerhalb eines einzigen VSTW verhalten (z.B. Fahrstraßenblock ohne Zustimmung).	Muss			Anstelle dieser Anforderung wird die gleichwertige Anforderung 05_1282 vom AN umgesetzt.	
05_1282	6.37.0-2.0-1 Sind Teile der Außenanlage außer Betrieb, muss das VSTW in der Lage sein auf dem in Betrieb bleibenden Teil der Außenanlage weiter ohne Einschränkungen Betrieb führen zu können.	Muss		B-Vi RL 2	Um Teile der Außenanlage außer Betrieb zu nehmen, wird ein neues elementspezifisches Kommando für Weichen, Sperrschuhe und Signale genutzt. Auf dem Teil der Anlage, der in Betrieb bleibt, kann weiter Betrieb geführt werden. Der Zustand „außer Betrieb“ mit definierter Lage bzw. Einzelsperre verbleibt dauerhaft bis zum Aufheben und kann für mehrere Fahrstraßen genutzt werden. Bedienhandlungen für Elemente die außer Betrieb genommen wurden, werden mit „nicht zulässig“ abgelehnt. Logische Kommandos (Befahrbarkeitssperre einlegen, Zielsperre einlegen) sind weiterhin möglich.	Siehe Technische Konzepte Kapitel 13.10.
05_374	6.37.0-3 Eine Simulation außer Betrieb gegangener Außenanlage ist nicht zulässig.	Muss		B-Vi RL 2	Für Elemente der Außenanlage, welche außer Betrieb genommen wurden, ist keine Simulation vorgesehen. Sobald ein Element außer Betrieb genommen wird, baut das VSTW (Komponente EC-MUX) die Verbindung zum entsprechenden OC ab.	Siehe Technische Konzepte Kapitel 13.10.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_128 1	6.37-1 Eine Veränderung der außer Betrieb genommenen Außenanlage (zum Beispiel Umbau) muss möglich sein.	Muss		B-Vi RL 2	Elemente der Außenanlage, welche außer Betrieb genommen wurden, können umgebaut oder erweitert werden. Dabei ist jedoch Sorge zu tragen, dass der Flankenschutz für den in Betrieb befindlichen Teil nicht verletzt wird. Nach den Umbauten und ggf. nach entsprechender Konfigurationsänderung des VSTW, können die Elemente durch den Fahrdienstleiter wieder in Betrieb genommen werden.	Siehe Technische Konzepte Kapitel 13.10.
05_375	6.38 Zugfahrt in den Nachbarbereich ohne VSTW-Technologie					
05_376	6.38.0-1 Für die folgenden Anforderungen gilt, dass das unmittelbar ohne Blocklogik angrenzende Nachbarstellwerk kein VSTW ist.	Info				
05_377	6.38.0-2 Für die Zustimmung zu einer Zugfahrt in den anderen Bereich muss die Fahrstraßenfestlegung am Start der Zugfahrt in den anderen Bereich erreicht sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_378	6.38.0-3 Für den Entzug der Anforderung (Grundstellung) einer Zustimmung zu einer Zugfahrt in den anderen Bereich muss das Ziel der Zugfahrt in den anderen Bereich aufgelöst sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_379	6.38.0-4 Eine empfangene Zustimmung zu einer Zugfahrt in den anderen Bereich kann dann nicht mehr ausgenutzt werden (Wiederhol Sperre), wenn: • ein Haltstellen bzw. Haltfallen des eigenen Startsignals erfolgt. Nach dem Erreichen dieses Zustands ist die Ausnützbarkeit einer Zustimmung für eine Zugfahrt in den anderen Bereich erst dann wieder gegeben, • wenn die Zugstraße zur Fahrt in den anderen Bereich aufgelöst wurde und • die Zustimmung zur Fahrt in den Nachbarbereich entzogen und wieder erteilt wurde.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_380	6.38.0-5 Nach dem Zustand "Keine aktuellen Zustandsdaten" der Zustimmung vom Nachbarbereich wird eine Zustimmung erst wieder ausnützbar, wenn sie den Zustand "keine Zustimmung zur Fahrt in den Nachbarbereich erteilt" eingenommen hat und wieder erteilt wurde.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_381	6.38.0-6 Vorgänge bei der Signalanschalung bei Zugstraßen für eine Fahrt über eine Zustimmung in den anderen Bereich: Bei der Signalanschalung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.5 werden vor einer evtl. Erteilung eines Einschaltauftrages bzw. vor einer evtl. Wirksamschalung von EKSA folgende Aktivitäten gesetzt bzw. folgende Prüfungen durchgeführt: • Liegt zu diesem Zeitpunkt der Zustand "Zustimmung Zug empfangen, nicht ausnützbar" vor, so ist der Auftrag zur Signalanschalung zurückzunehmen. • Liegt zu diesem Zeitpunkt der Zustand "Zustimmung zu einer Zugfahrt erteilt" nicht vor, so ist auf die Erteilung dieser Zustimmung zu warten. • Liegt bei vorhandener Signalanschalung der Zustand "Zustimmung zu einer Zugfahrt erteilt" vor und ist diese ausnützbar, so ist mit der Signalanschalung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.5 fortzufahren.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_382	6.38.0-7 Zusätzlich zum Prüfvorgang zur Signalfreistellung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.6 bei Zugstraßen für eine Fahrt über eine Zustimmung in den anderen Bereich muss die Zustimmung zu einer Zugfahrt in den anderen Bereich erteilt werden und diese Zustimmung muss ausnützbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_383	6.38.0-8 Der am Startsignal angezeigte Geschwindigkeitsbegriff sowie der Begriff eines evtl. Vorsignals, GA oder GVA hängt auch von den an der Zustimmung vom Nachbarbereich übergebenen Geschwindigkeitsinformationen ab. Diese Informationen können mittels X25oRASTA-Schnittstelle, SCI-ILS oder in herkömmlicher Technik übertragen werden.	Muss	[29]	B-Vi RL 1, B-Vi RL 2, B-Vi RL 3	Die Übertragung von Geschwindigkeitsbegriffen aus Nachbarbereichen ist über folgende Schnittstellen möglich: - X25oRASTA - SCI-ILS - IFC (Interface Converter - ZG62 + SBL60A) Die übertragene Geschwindigkeit für Zugfahrstraßen, die in den Nachbarbereich führen, wird in der Geschwindigkeitsberechnung des Startteils berücksichtigt.	SCI-ILS wird in RL 3 umgesetzt. IFC SBL60A wird in RL 2 umgesetzt.
05_384	6.39 Verschiebfahrt in den Nachbarbereich ohne VSTW-Technologie					
05_385	6.39.0-1 Für die folgenden Anforderungen gilt, dass das unmittelbar ohne Blocklogik angrenzende Nachbarstellwerk kein VSTW ist.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_386	6.39.0-2 Für die Anforderung einer Zustimmung zu einer Verschiebung in den anderen Bereich muss die Fahrstraßeneinstellung der Verschiebung zur Fahrt in den anderen Bereich erfolgreich abgeschlossen sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_387	6.39.0-3 Für den Entzug der Anforderung (Grundstellung) einer Zustimmung zu einer Verschiebung in den anderen Bereich muss das Ziel der Verschiebung in den anderen Bereich aufgelöst sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_388	6.39.0-4 Eine empfangene Zustimmung zu einer Verschiebung in den anderen Bereich darf dann nicht mehr ausgenutzt werden (Wiederhol Sperre), wenn ein Haltstellen oder Haltfallen des eigenen Startsignals erfolgt. Nach dem Erreichen dieses Zustands darf die Ausnützbarkeit einer Zustimmung für eine Verschiebung in den anderen Bereich erst dann wieder gegeben sein, • wenn die Verschiebung zur Fahrt in den anderen Bereich aufgelöst wurde und • die Zustimmung zur Fahrt in den Nachbarbereich entzogen und wieder erteilt wurde.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_389	6.39.0-5 Nach dem Zustand "Keine aktuellen Zustandsdaten" der Zustimmung vom Nachbarbereich darf eine Zustimmung erst wieder ausnützbar sein, wenn sie den Zustand "keine Zustimmung zur Fahrt in den Nachbarbereich erteilt" eingenommen hat.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_390	6.39.0-6 Vorgänge bei der Signalanschalung bei Vershubstraßen für eine Fahrt über eine Zustimmung in den anderen Bereich: Bei der Signalanschalung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.4 müssen vor einer evtl. Erteilung eines Einschaltauftrages bzw. vor einer evtl. Wirksamschalung von EKSA folgende Aktivitäten gesetzt bzw. folgende Prüfungen durchgeführt werden: • Liegt zu diesem Zeitpunkt der Zustand "Zustimmung Vershub nicht ausnützbar" vor, so ist der Auftrag zur Signalanschalung zurückzunehmen. • Liegt zu diesem Zeitpunkt der Zustand "Zustimmung zu einer Vershubfahrt erteilt" nicht vor, so ist auf die Erteilung dieser Zustimmung zu warten. • Liegt bei vorhandener Signalanschalung der Zustand "Zustimmung zu einer Vershubfahrt erteilt" vor und ist diese ausnützbar, so ist mit der Signalanschalung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.4 fortzufahren.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_391	6.39.0-7 Zusätzlicher Prüfvorgang zur Signalfreistellung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.5 bei Versubstraßen für eine Fahrt über eine Zustimmung in den anderen Bereich: Zustimmung zu einer Versubfahrt in den anderen Bereich ist erteilt und diese Zustimmung ist ausnützbar.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_392	6.40 Zugfahrt in den eigenen Bereich aus einem Bereich ohne VSTW-Technologie					
05_393	6.40.0-1 Für die folgenden Anforderungen gilt, dass das unmittelbar ohne Blocklogik angrenzende Nachbarstellwerk kein VSTW ist.	Info				
05_394	6.40.0-2 Für die Abgabe einer Zustimmung zu einer Zugfahrt in den eigenen Bereich muss der Zustand "Signalfreistellung" für eine Zugfahrt am Zustimmungsstartsignal der Fahrstraße in den eigenen Bereich erreicht sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_395	6.40.0-3 Folgende Bedingungen müssen für den Entzug der Zustimmung Zug für die Fahrt in den eigenen Bereich erreicht sein: • ein Haltstellen oder Haltfallen des Zustimmungssignals an der Zustimmung ist erfolgt oder • die erste Teilfahrstraße der Zugfahrt in den eigenen Bereich in Auflösestellung ist oder • die erste Teilfahrstraße der Zugfahrt in den eigenen Bereich aufgelöst hat.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_396	6.40.0-4 Wurde die Zustimmung Zug für die Fahrt in den eigenen Bereich entzogen, so muss intern eine Kennung für den Zustand Zustimmungsanforderung Zug nicht ausnützbar gesetzt werden, wenn die erste Teilfahrstraße der Zugfahrt in den eigenen Bereich nicht aufgelöst ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_397	6.40.0-5 Die Kennung für den Zustand Zustimmungsanforderung Zug nicht ausnützbar muss gelöscht werden, wenn: • die erste Teilfahrstraße der Zugfahrt in den eigenen Bereich aufgelöst ist und • die Zustimmungsanforderung den Zustand "Keine Zustimmung angefordert" einnimmt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_398	6.40.0-6 Der Begriff des Zustimmungssignals und weitere Geschwindigkeitsinformationen für die Ansteuerung von Vorsignal, GA, GVA im Nachbarbereich sind gemäß Pflichtenheft X25 mittels X25oRaSTA, SCI-ILS oder sinngemäß als herkömmliche Schnittstelle an den Nachbarbereich zu übertragen.	Muss	[4]	B-Vi RL 1, B-Vi RL 2, B-Vi RL 3	Das VSTW kann Signalbegriffe eines Zustimmungsgrenzsignals über folgende Schnittstellen an Nachbarbereiche übermitteln: - X25oRASTA - SCI-ILS - IFC (Interface Converter - ZG62 + SBL60A)	SCI-ILS wird in RL 3 umgesetzt. IFC SBL60A wird in RL 2 umgesetzt.
05_399	6.41 Verschiebung in den eigenen Bereich aus einem Bereich ohne VSTW-Technologie					
05_400	6.41.0-1 Für die folgenden Anforderungen gilt, dass das unmittelbar ohne Blocklogik angrenzende Nachbarstellwerk kein VSTW ist.	Info				
05_401	6.41.0-2 Bedingungen für die Abgabe einer Zustimmung zu einer Verschiebung in den eigenen Bereich: • bei Erreichen des Zustand "Verschiebverbot aufgehoben" am Zustimmungssignals der Fahrstraße in den eigenen Bereich muss erreicht sein und • die Kennung Zustimmungsanforderung Verschiebung nicht ausnützlich darf nicht gesetzt sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_402	6.41.0-3 Bedingungen für den Entzug der Zustimmung Vershub für die Fahrt in den eigenen Bereich: • ein Haltstellen oder Haltfallen des Zustimmungsstartsignals an der Zustimmung ist erfolgt oder • erste Teilfahrstraße der Vershubfahrt in den eigenen Bereich ist in Auflösestellung oder • erste Teilfahrstraße der Vershubfahrt in den eigenen Bereich ist aufgelöst	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_403	6.41.0-4 Wurde die Zustimmung Vershub für die Fahrt in den eigenen Bereich entzogen, muss intern eine Kennung für den Zustand Zustimmungsanforderung Vershub nicht ausnützbar gesetzt werden, wenn: • die Projektierung "keine durchgehende Gleisfreimeldung im eigenen Bereich" existiert und • die erste Teilfahrstraße der Vershubfahrt in den eigenen Bereich nicht aufgelöst ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_404	6.41.0-5 Die Kennung für den Zustand Zustimmungsanforderung Vershub nicht ausnützbar muss gelöscht werden, wenn • die erste Teilfahrstraße der Vershubfahrt in den eigenen Bereich aufgelöst ist und • die Zustimmungsanforderung den Zustand "Keine Zustimmung angefordert" einnimmt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_405	6.42 Dauerverschubstraße					
05_406	6.42.0-1 Dauerverschubstraßen müssen projektierbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_407	6.42.0-2 Eine Dauerverschubstraße muss durch zwei Vershubsignale oder -ziele begrenzt sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_408	6.42.0-3 Die Zulässigkeitsprüfung für Dauerverschubstraßen muss analog zur Zulässigkeitsprüfung für Vershubfahrten mit folgender Ergänzung erfolgen: alle Teilfahrstraßen im Fahrweg der Dauerverschubstraße, dürfen nicht von einer Vershub- oder Wendeverschubstraße belegt sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_409	6.42.0-4 Die Einstellung und die Signalanschaltung müssen analog wie bei der Vershubstraße erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_410	6.42.0-5 Eine Dauerverschubstraße muss nachgestellt werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_411	6.42.0-6 Eine Dauerverschubstraße darf nicht aufgewertet werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_412	6.42.0-7 Erst wenn die Freistellbedingungen der Signale (/des Signals) für die gesamte Dauerverschubstraße gegeben sind (/ist), ist das (/sind die) im Verlauf der Fahrstraße befindliche(/n) Vershubsignal(/e) auf frei zu stellen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_413	6.42.0-8 Es darf kein Haltstellen des(der) Signal(e) durch Besetzen, Freifahren oder Störung eines Fahrwegabschnitts erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_414	6.42.0-9 Es darf keine Abhängigkeit zwischen den Signalen einer Dauerverschubstraße bestehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_415	6.42.0-10 Im Falle einer Störung (ausgenommen Signale und Gleisfreimelde störung im Fahrweg) sowie bei Wegfall einer Freistellbedingung müssen alle Signale der Dauerverschubstraße auf halt fallen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_416	6.42.0-11 Es darf keine fahrtbewirkte Auflösung der Dauerverschubstraße erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_417	6.42.0-12 Händische Rücknahme und Hilfsauflösung bei denselben Elementen, die bei der Einstellung der Dauerverschubstraße bedient wurden, muss jederzeit möglich sein und auf die gesamte Dauerverschubstraße wirken.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_418	6.42.0-13 Dauerverschubgegenfahrten auf projektierte Gleisabschnitte sind zulässig (siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.2 Zulässigkeitsprüfung).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_419	6.43 Fahrstraßen mit Flankenschutzelementen in anderen Stellwerksbereichen					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_420	6.43.0-1 Befinden sich Flankenschutzelemente zur Fahrstraße in anderen Stellwerksbereichen, so darf es zu einer Festlegung der Fahrstraße nur dann kommen, wenn die Flankenschutzeinrichtung im anderen Stellwerksbereich verschlossen ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_421	6.43.0-2 Eine Flankenschutzzustimmung muss mehrmals ausnützbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_422	6.43.0-3 Der Flankenschutz zu einer Flankenschutzzustimmungsanforderung muss fest projektierbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_423	6.43.0-4 Bei einer Schnittstellenstörung mit der Gegenstelle, muss eine über die Zustimmung verschlossene Flankenschutzweiche weiterhin verschlossen bleiben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_424	6.43.0-5 Der Verschluss von Flankenschutzelementen in anderen Stellwerksbereichen muss mittels dokumentationspflichtiger Bedienung "Flankenschutzhilfsauflösen" aufgelöst werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_425	6.44 Haltstellen von Signalen - Zugstraßen					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_426	6.44.0-1 Gründe, welche ein fahrtbewirktes Haltfallen bewirken müssen: • Besetzen des Haltfallabschnitts • Freifahren des Abschnitts vor dem Signal bei nicht freigemeldetem Abschnitt hinter dem Signal • Freifahren eines Abschnitts des Freihalteabschnitts bei besetztem Folgeabschnitt • Zeitverzögert nach Besetzen des Haltfallabschnitts, wenn zum Zeitpunkt der Besetzung der Abschnitt vor dem Haltfallabschnitt besetzt ist • Wenn ein zeitverzögerter Haltfall projektiert ist und die Verzögerungszeit im Laufen ist: Besetzen des Abschnittes nach dem Haltfallabschnitt	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_427	6.44.0-2 Sonstige Gründe, welche ein Haltstellen eines für eine Zugfahrt freistehendes Signal bewirken müssen: • Verlust der Freimeldung eines Freimeldeabschnitts im Fahrweg ausgenommen dem Freihalteabschnitt • Verlust der Freimeldung eines Freimeldeabschnitts im Schutzweg • Verlust der Freimeldung eines Flankenabschnitts sowohl im Fahrweg als auch im Schutzweg • Verlust der Freimeldung des Freihalteabschnitts bei Freimeldung des Abschnitts vor dem Signal • Verlust der Freimeldung eines Freihalteabschnitts wenn der in Richtung Start angrenzende Freihalteabschnitt freigemeldet ist • Sofort nach Besetzen des Haltfallsabschnitts, wenn zum Zeitpunkt der Besetzung der Abschnitt vor dem Haltfallsabschnitt nicht besetzt ist, auch wenn eine Zeitverzögerung projektiert ist • Freifahren eines Abschnitts des Freihalteabschnitts bei freiem Folgeabschnitt • Freifahren des Abschnitts vor dem Signal bei freigemeldetem Abschnitt hinter dem Signal. • Diese Funktion ist nur anzuwenden wenn Gleisfreimeldetechnik ohne eigener Störmeldung eingesetzt wird.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
--------	--	------	--	--------------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

• Diese Funktion ist bei Signalen welche für die Abgabe eines Rückblocks herangezogen werden, nicht zu verwenden. [Einfahrtsignale, Deckungssignale und Blocksignale] • Störung eines Freimeldeabschnitts im Fahrweg • Störung eines Freimeldeabschnitts im Schutzweg • Verlöschen einer Lampe des Freibegriffs • Störung (auch Auffahrung) einer Weiche, EKW, DKW, Flachkreuzung, eines Sperrschuh oder eines Schlüsselsperre im Bahnhof, welche im Fahrweg oder im Schutzweg liegen oder wenn eine solche Einrichtung Flankenschutz bietet • Störung (auch Auffahrung) einer Weiche, eines Sperrschuhs oder einer Schlüsselsperre im Bahnhof, welche im Fahrweg oder im Schutzweg liegen oder wenn eine solche Einrichtung Flankenschutz bietet • Haltfall eines überstellten Signals zwischen Ziel der Fahrstraße und betrachtetem Signal • Einschaltung des Ersatzsignals/Vorsichtssignals/VVORS am selben Mast • Verlöschen eines überwachten Geschwindigkeitsanzeigers am Mast • Verlöschen eines überwachten Geschwindigkeitsvoranzeigers, welcher einem					
--	--	--	--	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

Hauptsignal zugeordnet ist (für das zugeordnete Hauptsignal) • Verlust der für die Signalfreistellung notwendigen Blockkriterien (der Zustandsübergang "nicht belegt" auf "belegt" gemäß Kapitel "Streckenblock - Zustandsübergänge bei fahrstraßenabhängigen Signalen in der Ausgangszugfolge" wird hierbei nicht berücksichtigt) bei einer Ausfahrt, wenn der Block nicht überbrückt ist • Verlust der für die Signalfreistellung notwendigen Streckengleisfreimeldung, wenn der zugehörige Block nicht überbrückt ist • Störung einer Schlüsselsperre auf der Strecke bei einer Ausfahrt • Verlöschen eines Flankenschutz bietenden alleinstehenden Verschubsignals • Verlust des Haltgebots einer im Signal überwachten EKSA, wenn sie nicht überbrückt ist • Grundstellungsbedienung einer im Signal überwachten EKSA, wenn sie nicht überbrückt ist • Hilfsauflösung der Fahrstraße • Haltstellbedienung • Bedienung Widerruf der Zustimmung (ZUWI) zu einer Zugfahrt in den eigenen Bereich (für das Zustimmungsstartsignal an der Zustimmung zur Fahrt in den eigenen Bereich)					
--	--	--	--	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
	- Entzug der Zustimmung zu einer Zugfahrt in den Nachbarbereich - keine aktuellen Zustandsdaten der Zustimmung zur Fahrt in den Nachbarbereich bei einer Zugfahrt in den Nachbarbereich - Störung eines rückwärts-verschlossenen Elements - Sonstige Bedingungen im Zusammenhang mit Flankenraumüberwachung sind im <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 9.10 dieses Pflichtenheftes angeführt.					
05_428	6.45 Haltstellen von Signalen - Verschubstraßen					
05_429	6.45.0-1 Gründe, welche ein fahrtbewirktes Haltfallen von Verschubsignalen bewirken müssen: - Freimeldung eines besetzt gewesenen Freimeldeabschnitts in der Verschubstraße - Freifahren des Abschnitts vor dem Signal bei gleichzeitig nicht freigemeldetem Abschnitt hinter dem Signal	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_430	6.45.0-2 Sonstige Gründe, welche ein Haltstellen eines für eine Verschiebung freistehendes Signal bewirken müssen: • Freimeldung eines gestört gewesenen Freimeldeabschnitts in der Verschiebstraße • Änderung der Frei-/Besetzmeldung eines Flankenabschnitts • Verlöschen einer Lampe des Freibegriffs • Störung (auch Auffahrung) einer Weiche, EKW, DKW, Flachkreuzung, eines Sperrschuh, welche im Fahrweg liegen oder wenn eine solche Einrichtung Flankenschutz bietet • Störung einer Schlüsselsperre im Bahnhof, wenn sie Flankenschutz bietet • Haltfall eines überstellten Signals zwischen Ziel der Fahrstraße und betrachtetem Signal • Störung eines Freimeldeabschnitts im Fahrweg • Verlöschen eines Flankenschutz bietenden alleinstehenden Verschiebsignals • Verlust des Haltgebots einer im Signal überwachten EKSA, wenn sie nicht überbrückt ist • Grundstellungsbedienung einer im Signal überwachten EKSA, wenn sie nicht überbrückt ist • Hilfsauflösung der Fahrstraße • Rücknahme der Fahrstraße • Haltstellbedienung	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
--------	--	------	--	-----------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
	• Bedienung Widerruf der Zustimmung (ZUWI) zu einer Vershubfahrt in den eigenen Bereich (für das Zustimmungssignalsignal an der Zustimmung zur Fahrt in den eigenen Bereich) • Entzug der Zustimmung zu einer Vershubfahrt in den Nachbarbereich • keine aktuellen Zustandsdaten der Zustimmung zur Fahrt in den Nachbarbereich bei einer Vershubfahrt in den Nachbarbereich					
05_431	6.46 Störung der Zustimmung					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_432	6.46.0-1 Nach einer Störung der Schnittstelle, welche die Zustände der Zustimmung an den und vom Nachbarbahnhof überträgt, sind unabhängig vom eigenen Anlagenzustand und von den Meldungen der Nachbarschnittstelle folgende Zustände anzunehmen: • keine Zustimmung zur Fahrt in den eigenen Bereich erteilt • keine Zustimmungsanforderung zur Fahrt in den Nachbarbereich angefordert • bei Vorliegen der Meldung "Zustimmung zur Fahrt in den Nachbarbereich erteilt" bzw. bei Erhalt dieser Meldung im Zuge einer Generalabfrage einer X25-Schnittstelle ist diese Zustimmung als nicht ausnützbar zu kennzeichnen • keine Zustimmung Flankenschutz erteilt • keine Zustimmung Flankenschutz angefordert	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_434	6.47 Weichenumlauf					
05_435	6.47.0-1 Um eine Überlastung der Stromversorgung zu verhindern müssen Weichen, welche für eine Fahrstraße benötigt werden, zeitlich versetzt umlaufen. Die Anzahl der gleichzeitig umlaufenden Weichen und der zeitliche Versatz zwischen dem Umlauf der Weichen muss entsprechend der Stromversorgung ausgelegt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Der AN sieht eine Software-Lösung vor, in der der Weichenumlauf zeitlich versetzt angesteuert wird. Bei Bedarf gibt es die Möglichkeit, bereitgestellte Stromversorgungsinformationen (Stellstromüberwachung) in der Logik der Weichenlaufkette zu berücksichtigen.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1279	6.47.0-2 Die Anzahl der maximal gleichzeitig umlaufenden Weichen je FES muss projektierbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Die maximale Anzahl parallel umlaufenden Weichen innerhalb einer zu definierenden Weichengruppe kann projiziert werden.	Die Vorgabe der maximalen Anzahl an parallel umlaufenden Weichen hängt von der Stromversorgung ab und ist durch den AG für die jeweilige Weichengruppe zu definieren.
05_1280	6.47.0-3 Der Projektierungsparameter der maximal gleichzeitig umlaufenden Weichen ist unter anderem von der EST als auch von der Zuleitung abhängig.	Info				
05_436	7 Flankenschutz					
05_437	7.1 Definition des Flankenraums					
05_438	7.1.0-1 Der Bereich zwischen den Einrichtungen, die Flankenschutz bieten sollen und dem Fahrweg- beziehungsweise Schutzweg-Element wird als Flankenraum (FSR) bezeichnet. Wenn nachfolgende vom Fahrweg gesprochen wird, dann gelten die Festlegungen auch für den Schutzweg.	Info				
05_439	7.1.0-2 Die Flankenraumüberwachung muss an den Flankenschutz gekoppelt sein, das heißt wenn kein Flankenschutz projiziert ist, darf keine Flankenraumüberwachung erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_440	7.1.0-3 Die Flankenraumüberwachung endet an der Stellwerksbereichsgrenze, das heißt es gibt keine Flankenraumüberwachung über Stellwerksbereichsgrenzen (siehe Bemerkungen zur Zustimmung).	Info				
05_441	7.2 Funktionalität - Allgemein					
05_443	7.2.0-1 Flankenraumüberwachung muss für Zugstraßen umgesetzt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_444	7.2.0-2 Für Versubstraßen und Nahbedienbereiche darf keine Flankenraumüberwachung umgesetzt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_445	7.2.0-3 Als Nachbarfreimeldungsmittelbesetzungen wird die Besetzung eines Flankenraumelementes bezeichnet, welches die gleiche(n) GFM-Abschnitt(e) wie ein im Fahrweg/Schutzweg liegendes Element hat.	Info				
05_446	7.2.0-4 Nachbarfreimeldungsmittelbesetzungen eines Flankenraum-/Schutzelementes dürfen bei der Flankenraumüberwachung nicht berücksichtigt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_447	7.2.0-5 Nachbarfreimeldungsmittelbesetzungen dürfen nicht zum Haltfall des Startsignals oder der Zustimmung führen, wenn die Besetzung dieses/dieser GFM-Abschnitt(e) ebenfalls zu einer Fahrwegelementbesetzung geführt hat bzw. zu führen hätte.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_448	7.2.0-6 WIG-Besetzungen eines Flankenraumelementes müssen wie Flankenraumbesetzungen gewertet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_449	7.3 Zusammenhang mit Flankenschutzprojektierung					
05_450	7.3.0-1 Elemente, die im Flankenraum liegen, müssen im Zuge der Flankenraumprüfung betrachtet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_451	7.3.0-2 Es muss projektierbar sein, ob ein Element Flankenschutz weitersucht oder nicht.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_452	7.3.0-3 Ist ein Element so projektiert, dass kein weiterer Flankenschutz gesucht wird, gehört es als letztes Element in dieser Richtung zum Flankenraum (bei Abzweigelementen je Strang), egal ob es selbst Flankenschutz bieten soll oder nicht.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_453	7.3.0-4 Ist für einen Bereich in der Flanke einer Zugstraße Flankenschutzverzicht projektiert (es erfolgt keine Flankenschutzanforderung an das/die nächsten Elemente), darf dieser Bereich auch nicht als Flankenraum betrachtet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_454	7.3.0-5 Ist bei einem Element die Projektierung "Flankenschutz immer erfüllt" projektiert, so muss der Flankenraum bei diesem Element enden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_455	7.4 Grundfunktionalität					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_456	7.4.0-1 Zur Erkennung von Fahrzeugen in einer Verbindung von Elementen muss die WIG-Fall-Bearbeitung verwendet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_457	7.4.0-2 Durch die WIG-Fall-Bearbeitung ist bei nicht grenzfrei isolierten Elementen (somit auch bei Kreuzungen und EKW's) eindeutig definiert, wann man davon ausgehen muss, dass sich theoretisch ein Fahrzeug in einer Verbindung befinden könnte.	Info				
05_458	7.4.0-3 Deshalb muss ein theoretischer WIG-Eintrag als Kriterium für die Flankenraumbearbeitung für eine Flankenraumverletzung herangezogen werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_459	7.4.0-4 Nur wenn die Besetzung der nicht strangisolierten Kreuzung oder EKW im Flankenraum - bei nicht grenzfreier Isolierung - zu einer WIG-Besetzung des flankenschutzsuchenden Elementes führen würde, muss dies als Flankenraumverletzung gewertet werden. Für die Flankenraumüberwachungsprüfung müssen diese Elemente im Sinne der WIG - Fall - Bearbeitung unabhängig von der vorhandenen Isolierung immer als nicht grenzfrei gewertet werden. Dies darf aber keine Auswirkung auf die WIG-Bearbeitung oder die Ausleuchtung haben und darf nicht getrennt projektierbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_460	7.4.0-5 Die Flankenraumbearbeitung muss an die Logik der WIG-Fall-Bearbeitung geknüpft werden, wobei die WIG-Prüfung auch bei nicht vorhandener WIG-Projektierung ausgeführt werden muss. Dies darf aber bei diesen Elementen zu keiner WIG-Besetzung führen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_461	7.5 Flankenraumprüfung der Flankenschutz bietenden Weichen					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_462	7.5.0-1 Bei flankenschutzbietenden Weichen muss für die Flankenraumprüfung erkannt werden, ob sich ein Fahrzeug in dem Ast, der in den Flankenraum zeigt, befinden könnte. z.B.: Besetzung der Weiche in Rechtslage. Danach Hilfsumstellung der Weiche. Bekommt nun die Weiche über den rechten Strang die Aufforderung Flankenschutz zu bieten, muss angenommen werden, dass sich ein Fahrzeug im rechten Strang befinden könnte und damit ist für die Signalfreistellung eine Flankenraumüberbrückung notwendig.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_463	7.5.0-2 Flachkreuzungen (Kreuzungen mit realen Antrieben) dürfen nie Flankenschutz bieten.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_464	7.5.0-3 Bei Flankenschutzweichen, die theoretisch mit ihrem Nachbarn einen WIG - Fall bilden könnten (WIG-Partner), muss für die Flankenraumprüfung unabhängig von der realen Isolierung die Logik der WIG - Fall - Bearbeitung, analog zur Bearbeitung der nicht strangisolierten Kreuzungen und EKW, angewendet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_465	7.5.0-4 Bei Flankenschutzweichen, für deren Nachbarn keine WIG-Logik definiert ist, muss der Flankenraumeintrag (FLAB) eingeführt werden. Weichen, die mit der Spitze anschließen, Gleisabschnitte oder schlossgesperrte Weichen dürfen keine WIG-Partner sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_466	7.5.0-5 Der FLAB muss für die beiden Weichenäste getrennt verwaltet werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_467	7.5.0-6 Ist ein FLAB vorhanden muss unabhängig von der aktuellen Weichenlage der Flankenschutzweiche als Flankenraumbesetzung gewertet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_468	7.6 Flankenraumbesetzungsfeld					
05_469	7.6.0-1 Jedes Element muss als Flankenraumbesetzungselement abgebildet werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_470	7.6.0-2 Für Elemente mit Fahrtrichtungen in mehrere Stränge muss je Strang ein Flankenraumbesetzungselement angenommen werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_471	7.6.0-3 Im Zuge der Prüfung und Überwachung des Flankenraums dürfen nur die Besetzungsmarkierungen der Flankenraumbesetzungsfelder betrachtet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_472	7.6.0-4 Bei Überbrückung der Flankenraumbelegung müssen die zum Zeitpunkt der Überbrückung als "besetzt" markierten Flankenraumbelegungsmarkierungen im Flankenraum der Fahrstraße als "frei" angenommen werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_473	7.6.0-5 Jede nach der Überbrückung der Flankenraumbelegung stattfindende Änderung eines Flankenraumbelegungsfeldes im Flankenraum dieser Fahrstraße vom Zustand "frei" auf "besetzt" muss zu einer Auswirkung in der Fahrstraße führen. Siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 7.8.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_474	7.6.0-6 Wird ein im Zuge der Flankenraumbelegungsüberbrückung "besetzt" markiertes und überbrücktes Flankenraumbelegungsfeld "frei" und wieder "besetzt", so muss dies zu Auswirkungen in der Fahrstraße führen. Siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 7.8.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_475	7.6.0-7 Ein Abschnitt im Flankenraum in einer Fahrstraße wird bei eingestellter Fahrstraße über diesen Abschnitt als nicht gefährdend betrachtet, löst diese Fahrstraße auf, während sich der Abschnitt im Flankenraum einer anderen Fahrstraße mit bereits erfolgter Prüfung des Flankenraums befindet, wird dieser wie ein überbrückter Abschnitt behandelt (wird die Fahrstraße aufgelöst, so erfolgt erst bei Bewegung eine Beeinflussung).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_476	7.6.0-8 Eine Überbrückung gilt immer nur für eine Fahrstraßeneinstellung. (Dies bedeutet, dass das Ende eines eingefahrenen Zugs nur für die momentan anstehende Flankenraumanforderung als Überbrückt gilt, für die nächste Fahrstraße ist FLÜ zu tätigen	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_874	7.6.0-9 <Bild>	Info				
05_478	7.6.0-10 Für die Spitze einer Weiche darf kein eigenes Flankenraumbelegungsfeld angenommen werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_479	7.6.0-11 FLAB müssen in folgenden Fällen gesetzt werden: • Es trifft eine Besetzt- oder Gestört-Meldung für die Weichenfreimeldeanlage ein: • Der FLAB für den Ast mit der aktuellen Lage wird gesetzt. • Für den Ast, der nicht die aktuelle Lage hat, wird der FLAB gesetzt, wenn das Nachbarelement kein WIG - Partner und besetzt ist. • Bei nicht überwachter Weichenlage wird in beiden Ästen der FLAB gesetzt. • Schließt an die Weichenspitze eine nicht freigemeldete Weiche mit einem Ast an, so wird auch in diesem Ast der Nachbarweiche unabhängig von ihrer Lage ein FLAB gesetzt. • Es trifft eine Lage-Meldung für die Weiche ein: • Falls die Weiche besetzt ist, wird für den Ast mit der neuen Lage der FLAB gesetzt (ein möglicher bereits bestehender Eintrag im anderen Ast bleibt erhalten). • Bei nicht überwachter Weichenlage wird in beiden Ästen der FLAB gesetzt. • Bei Nichtfreimeldung eines Gleisabschnittes oder einer schlossgesperrte Weiche: • Schließt eine nicht freigemeldete Weiche mit einem Weichenast an, so wird in diesem angrenzenden Weichenast ein FLAB gesetzt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
--------	---	------	--	--------------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_480	7.6.0-12 FLAB müssen in folgenden Fällen gelöscht werden: • Die Weiche wird freigemeldet • Der FLAB wird in beiden Ästen gelöscht.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_481	7.7 Signalanschaltung - Flankenraumüberbrückung					
05_482	7.7.0-1 Im Zuge der Signalanschaltung vor der Blockbehandlung muss der Flankenraum auf Freisein geprüft werden. Ist der Flankenraum nicht freigemeldet, so bleibt die Signalanschaltung bestehen und es wird auf die Erfüllung der Bedingungen gewartet. Es erfolgt am Startsignal die Anzeige "Signalanschaltung mit Hemmnis in der Flankenraumprüfung".	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_483	7.7.0-2 Ist der Flankenraum freigemeldet, oder ist das Signal nicht im Zustand Signalanschaltung, so muss die Bedienung "Flankenraumüberbrückung" mit dem Fehlertext "nicht zulässig" abgelehnt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_484	7.7.0-3 Die Bedienung der Flankenraumüberbrückung muss zur Löschung der Anzeige "Signalanschaltung mit Hemmnis in der Flankenraumprüfung" führen, sofern alle anderen Bedingungen zur Freistellung gegeben sind zum Freistellvorgang.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_485	7.7.0-4 WIG-Besetzungen im Fahrweg/Schutzweg dürfen durch die Flankenraumüberbrückung nicht beeinflusst werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_486	7.7.0-5 Die Bedienung "Flankenraumüberbrückung" darf nur zu einer einmaligen Signalfreistellung führen. In der Reihenfolge der Bedienungen hat zuerst die Flankenraumüberbrückung des Flankenraums und erst danach eine evt. erschwerte Signalfreistellung wegen einer erstmalig freigegebenen Streckenschlüsselsperre zu erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_487	7.7.0-6 Evt. Block- und EKSA-Überbrückungsbedingungen dürfen erst nach den Bedingungen zur erschwerten Signalfreistellung wirksam werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_488	7.8 Signalhaltfall					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_489	7.8.0-1 Wechselt die Freimeldung des Flankenraumes bei bestehender Signalanschaltung oder Signalfreistellung auf nicht freigemeldet, muss das Signal, auch wenn die Flankenraumüberbrückung für dieses Signal wegen der Flankenraumüberwachung bedient wurde, auf Halt gestellt bzw. die Signalanschaltung gelöscht werden. Sind die fahrstraßenmäßigen Voraussetzungen der Überwachungsmeldung nach wie vor gegeben, so muss diese auch angezeigt werden. Dies gilt auch für Abschnitte welche hinter einem im Flankenraum liegenden nicht freigemeldeten Abschnitt liegen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_490	7.8.0-2 Wechselt einer oder mehrere Abschnitt im Flankenraum in den Zustand Frei, so darf es hierdurch, auch durch weiter dahinter im Flankenraum liegende bereits nicht freigemeldete Abschnitte, zu keiner Änderung des Startsignalzustands kommen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_491	7.9 Erweiterung Flankenraum					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_492	7.9.0-1 Wird in Folge bedingten Flankenschutz der Flankenschutz verändert, muss sich auch der Flankenraum entsprechend ändern. Die Erweiterung des Flankenraum ist bei bereits geprüftem und überwachtem Flankenraum nur zulässig, wenn in der Erweiterung des Flankenraums alle Freimeldeabschnitte freigemeldet sind.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_493	7.9.0-2 Konnte die Änderung des Flankenschutzes wegen fehlender Freimeldung nicht durchgeführt werden und wird der Flankenraum freigemeldet, muss die Änderung nachgeholt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_494	7.10 Flankenschutz für Gleise mit Geschwindigkeiten >160km/h					
05_495	7.10.0-1 Für Weichen die Flankenschutz bieten müssen, der Flankenschutz aber weitergereicht werden kann (FwE), muss unmittelbar hinter dieser Weiche ein flankenschutzbietendes Element (z.B.: Vershubsignal) gesetzt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_875	7.10.0-2 <Anordnungsbeispiel>	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_498	7.10.0-3 V1 ist notwendig weil andernfalls: 1. W2 besetzt 2. Fahrstraße 140km/h --> W1 links 3. Fahrstraße 200km/h --> W1 kann/darf nicht umlaufen, da Flankenraum sonst die Fahrt 140km/h haltwirft; Überbrückung für bereits freistehendes Signal Fahrstraße 140km/h nicht möglich, da dies für den Bediener unzumutbar wäre und die Überbrückung nur im Zustand Signalanschaltung erfolgen kann.	Info				
05_499	7.11 Zustimmung					
05_500	7.11.0-1 Gibt es hinter einer Zustimmung eine Flankenschutzeinrichtung, muss diese an der zustimmungsanfordernden Stelle analog dem Fall "WIG – Fall über Zustimmung" projektierbar sein (nicht anzuzeigen) und die Flankenraumbehandlung muss durchgeführt werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_501	7.11.0-2 Die Stelle, welche die Flankenschutzanforderung empfängt, darf sich um den Flankenraum nicht kümmern.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_502	7.11.0-3 An Zustimmungen ist im Regelfall ein Flankenschutz - Verschubsignal zur Eingrenzung des Flankenraums zu projektieren.	Info				
05_503	7.12 Anlagenhochlauf					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_504	7.12.0-1 Die FLAB-Einträge müssen wie folgt initialisiert werden: • Bei Weichen, die zum Zeitpunkt des Rechnerneustarts nach einem langfristigen Ausfall besetzt sind, gelten beide Stränge der Weiche als besetzt. Die FLAB – Einträge sind danach neu zu berechnen. • Über einem Warmstart werden die FLAB - Einträge gerettet. Bei Dateninkonsistenz ist gemäß langfristigem Ausfall vorzugehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_505	7.13 Projektierung					
05_506	7.13.0-1 Die Funktion Flankenraumprüfung muss pro VSTW projektierbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_507	7.13.0-2 Die Funktion der Flankenraumüberbrückung muss bei projektierter Flankenraumprüfung immer projiziert werden. Flankenraumüberbrückung muss dann bei allen Hauptsignalen, Schutzsignalen und Zustimmungen, die als Start einer Zugstraße in der eigenen ESA dienen, vorgesehen werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_508	8 Gegenfahrerschutz					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_510	8.0-1 Bei der Einfahrt von Zügen erfolgt die Auflösung der Einfahrzugstraße in der Regel bereits, bevor der Zug zum Stillstand gekommen ist. Wurde eine Zugstraße ohne technische Schutzwegsicherung benützt, so löst die Fahrstraße mit Freifahren des letzten aktiven Fahrwegelements im Einfahrweg komplett auf und Gegenfahrtausschlüsse fallen weg – der Zug befährt anschließend aber noch die restliche Zielgleislänge. Im Extremfall (der Zug besteht nur aus einem Fahrzeug) ist das praktisch die gesamte Gleislänge. Bei Schutzwegen mit automatischer Schutzwegauflöseverzögerung bleibt zwar der Schutzweg (und damit auch ein Gegenfahrtausschluss) nach der Fahrstraßenauflösung erhalten, die Verzögerungszeit ist aber für eine bestimmte Einfahrtgeschwindigkeit bemessen. Fährt der Zug langsamer, löst der Schutzweg bereits vor dem Stillstand des Zuges auf, was ebenfalls zum Wegfall des Gegenfahrtausschlusses vor dem Stillstand führt. In der Praxis hat dieses Funktionsverhalten zur Folge, dass EVA unter Umständen eine Verschiebung gegen den noch fahrenden Zug zulässt.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_511	8.0-2 Bei einem Zugstraßenziel (Zielsignal oder Zielpunkt ohne Signal) muss ein Gegenfahrtschutz projektiert werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_512	8.0-3 Ist bei einem Zugstraßenziel der Gegenfahrtschutz projektiert, so muss diese Funktion aktiviert werden, sobald die Zielfestlegung fahrtebewirkt auflöst.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_513	8.0-4 Der aktivierte Gegenfahrtschutz muss verhindern: • die Einstellung einer Zug- oder Vershubsstraße in Gegenrichtung über das zum Gegenfahrtschutz gehörige Zugstraßenziel. • eine Bereichsfreigabe mit Einzelstellung, wenn sich das zugehörige Zugstraßenziel innerhalb des • freizugebenden Nahbedienbereiches befindet und der Bereich die Projektierungsvariante "Zugstraße in Nahbedienbereich zugelassen" nicht besitzt. • in einem Nahbedienbereich mit der Projektierungsvariante "Zugstraße in Nahbedienbereich zugelassen" die Wiederfreigabe von jenen Signalen der Gegenrichtung, ab deren Standort das dem Gegenfahrtschutz zugehörige Zugstraßenziel erreichbar ist.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_514	8.0-5 Der Gegenfahrtschutz darf die Einstellung von Zug- oder Versubstraßen gleicher Fahrtrichtung auf oder über das zugehörige Ziel sowie von Zug- oder Versubstraßen gleicher Fahrtrichtung ab dem zugehörigen Ziel nicht verhindern.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_515	8.0-6 Die Deaktivierung des Gegenfahrtschutzes muss entweder händisch oder selbsttätig erfolgen können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_516	8.0-7 Die händische Deaktivierung des Gegenfahrtschutzes muss jederzeit zulässig sein und erfolgt beim zugehörigen Fahrstraßenziel.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_517	8.0-8 Durch die händische Deaktivierung des Gegenfahrtschutzes wird auch ein allenfalls vorhandener allein bestehender Schutzweg ab dem betreffenden Ziel aufgelöst - und zwar sowohl ein händisch auflösbarer Schutzweg im Zustand Rücknahmeaufforderung als auch ein automatisch auflösender Schutzweg mit gerade ablaufender Verzögerungszeit.	Info				
05_518	8.0-9 Wird die Fahrstraße händisch (Hilfs-) aufgelöst darf keine Aktivierung des Gegenfahrtausschlusses erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_519	8.0-10 Die Bedienung zur händischen Deaktivierung bei nicht aktivem Gegenfahrtschutz darf nicht gespeichert zu werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_520	8.0-11 Die Bedienhandlungen Fahrstraßenrücknahme oder Fahrstraßenhilfsauflösung beim zugehörigen Ziel darf keine deaktivierende Auswirkung auf einen aktiven Gegenfahrtschutz haben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_521	8.0-12 Die selbsttätige Deaktivierung des Gegenfahrtschutzes muss erfolgen, • sobald der Zielgleisabschnitt nach der Aktivierung des Gegenfahrtschutzes in den Zustand "freigemeldet" gelangt (Hinweis: ein Zielgleisabschnitt mit geteilter Gleisfreimeldung gilt als freigemeldet, sobald alle zugehörigen Freimeldeabschnitte den Zustand "freigemeldet" aufweisen), oder • selbsttätig nach Ablauf einer projektierten Verzögerungszeit. Die Verzögerungszeit beginnt mit der Aktivierung des Gegenfahrtschutzes zu laufen. Eine neuerliche Einstellung einer Fahrstraße gleicher Fahrtrichtung auf oder über das zugehörige Ziel bei aktiviertem Gegenfahrtsschutz hat keinen Einfluss auf die gerade laufende Verzögerungszeit. Treffen bei noch laufender Verzögerungszeit die Bedingungen für die Aktivierung des Gegenfahrtschutzes erneut ein, wird die Zeit zurückgesetzt und beginnt erneut zu laufen. Die händische oder selbsttätige Deaktivierung des Gegenfahrtschutzes löscht auch die laufende Verzögerungszeit.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_522	9 Streckensicherung					
05_523	9.1 Allgemeines					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_524	9.1.0-1 Der Streckenblock (technische Streckensicherungsanlage) dient der Sicherung der Betriebsführung auf der freien Strecke.	Info				
05_525	9.1.0-2 Die freie Strecke ist der Bereich zwischen den Einfahrsignalen (Hauptsignalen oder ETCS Stop Marker) bzw. Trapeztafeln (aus betrieblicher Sicht) bzw. den Verschubhalttafeln (aus technischer Sicht) benachbarter Bahnhöfe. Sie kann durch Zugfolgestellen (Blockstellen, Überleitstellen oder Abzweigungen) in Blockabschnitte unterteilt sein.	Info				
05_526	9.1.0-3 Die Begrenzung eines Blockabschnitts erfolgt bei Einsatz eines Streckenblocksystems in jedem Fall durch Hauptsignale, ETCS Stop Marker oder ETCS Location Marker.	Info				
05_527	9.1.0-4 Ein VSTW muss in der Lage sein, mit mindestens acht Nachbar-Stellwerken über jeweils bis zu zwei Gleise Streckenblockinformation austauschen zu können. Ausgenommen sind Verbindungen zwischen zwei Stellwerken, die mittels der Schnittstelle SCI-ILS hergestellt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Das VSTW tauscht Streckenblockinformationen gemäß X25overRaSTA mit Nachbarstellwerken aus. Dabei werden bis zu 8 zweigleisige Streckenblöcke unterstützt.	
05_528	9.2 Anwendungsfälle					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_529	9.2.0-1 An technisch gesicherten Blockschnittstellen von DSTWs zu Nachbarstellwerken muss der Selbstblock oder die SCI-ILS-Funktionalität verwendet werden.	Muss		B-Vi RL 1, B-Vi RL 3	Das DSTW unterstützt Blockschnittstellen über X25oRaSTA oder SCI-ILS	SCI-ILS wird in RL3 umgesetzt.
05_530	9.2.0-2 Selbstblock bezeichnet technische Streckensicherungsanlagen, die nach Erfüllung aller notwendigen Bedingungen selbsttätig den Rückblock absetzt.	Info				
05_531	9.3 Betriebsfälle beim Streckenblock					
05_532	9.3.0-1 Der Streckenblock muss für jedes Streckengleis Folge- und Gegenzugsicherung realisieren. Bei mehrgleisigen Strecken mit Gleiswechselbetrieb sowie bei eingleisigen Strecken muss jedes Streckengleis in beide Fahrtrichtungen unter Sicherung durch die Streckenblockeinrichtung befahren werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_533	9.3.0-2 Bei Folge- und Gegenzugsicherung muss sichergestellt sein, dass nur in jeweils einer von zwei benachbarten BÜA eine Fahrt auf die freie Strecke möglich ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_534	9.4 Streckenblocksysteme					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_535	9.4.0-1 Als einzusetzende Streckenblocksysteme (technische Streckensicherungseinrichtungen) müssen berücksichtigt werden: • ZG62 + Gleisfreimeldung • Sbl 60A • X25-Streckenblock + Gleisfreimeldung • SCI-ILS + Gleisfreimeldung (Fahrstraßenlogik)	Muss		B-Vi RL 1, B-Vi RL 2, B-Vi RL 3	Das DSTW unterstützt folgende Blocksysteme: basierende auf Relaisschnittstelle: • ZG62 • Sbl 60A über elektronische Schnittstelle: • X25-Streckenblock • SCI-ILS In allen Varianten werden bei Bedarf Gleisfreimelde- und Vorsignalinformationen übertragen.	Sbl 60A wird in RL2 umgesetzt. SCI-ILS wird in RL3 umgesetzt.
05_536	9.4.0-2 Die Streckenblocksysteme ZG62 und Sbl 60A sind bereits bestehende Streckenblocksysteme. Die Bezeichnung X25-Streckenblock wird hier für die X25-Funktionalität des Streckenblockes verwendet.	Info				
05_537	9.4.0-3 Die Anpassung an die Nachbarbetriebsstelle muss per Blockfunktionalität ZG62, Sbl 60A oder X25 mittels Datenübertragung X25oRaSTA erfolgen können.	Muss		B-Vi RL 1, B-Vi RL 2	Die Anpassung an die Nachbarbetriebsstelle kann per Blockfunktionalität ZG62, Sbl-60A oder X25 mittels Datenübertragung X25oRaSTA erfolgen.	Sbl 60A wird in RL2 umgesetzt.
05_538	9.4.0-4 Das Streckenblocksystem SCI-ILS muss gemäß EULYNX-Spezifikationen und spezifischen Anpassungen umgesetzt werden. Die spezifischen Anpassungen müssen zwischen AG und AN abgestimmt werden.	Muss		B-Vi RL 3	Nach technischen Abstimmungen zwischen AN und AG wird das Streckenblocksystem über die Schnittstelle SCI-ILS gemäß EULYNX-Spezifikationen realisiert.	
05_539	9.5 Anordnungsfälle beim Streckenblock					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_540	9.5.0-1 Die im <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 9.4 aufgelisteten Streckenblocksysteme dienen zur Sicherung des Bereiches zwischen benachbarten BÜA. Dieser Bereich kann je Streckengleis einen Blockabschnitt umfassen (Anordnungsbeispiel 1) oder über mehrere Blockabschnitte mit dazwischenliegenden Blockstellen reichen (Anordnungsbeispiel 2).	Info				
05_876	9.5.0-2 <Anordnungsbeispiel 1:>	Info				
05_543	9.5.0-3 ES Einfahrtsignal *) durch das Streckenblocksystem zu sichernder Bereich	Info				
05_877	9.5.0-4 <Anordnungsbeispiel 2:>	Info				
05_546	9.5.0-5 ES Einfahrtsignal BS Blocksignal *) durch das Streckenblocksystem zu sichernder Bereich	Info				
05_547	9.5.0-6 Liegt ein zu sichernder Blockabschnitt an der Stellwerksbereichsgrenze, so müssen Zustandsänderungen bezüglich Belegungs- und Richtungszustand der Streckenblockeinrichtung, die in einem der beiden Stellwerke erfolgen, auch an das andere Stellwerk gemeldet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_548	9.5.0-7 Die Übertragung der Belegungs- und Richtungszustand der Streckenblockeinrichtung an das Nachbarstellwerk muss selbstständig durch das Stellwerk mittels Sendung der entsprechenden Meldungen bzw. Informationen erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_549	9.5.0-8 Beim Streckenblocksystem ZG62 muss die Informationsübertragung mittels der ZG-Einrichtung erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_550	9.5.0-9 Die Ansteuerung der Übertragungseinrichtung und die Auswertung der übertragenen Informationen müssen beim Streckenblocksystem ZG62 durch die beteiligten Stellwerke oder gegebenenfalls mit Umsetzern erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_551	9.5.0-10 Bei den anderen Streckenblocksystemen erfolgt der erforderliche Informationsaustausch durch die Streckenblockeinrichtung selbst. Der Umfang dieses Informationsaustausches sowie die Aufgabenstellung für die beteiligten Stellwerke sind durch die Bedingungen für das jeweilige Streckenblocksystem bestimmt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_552	9.5.0-11 Für alle bestehenden Streckenblocksysteme gilt an Stellwerksbereichsgrenzen, dass die Gleisfreimeldeinformation über alle Blockabschnitte zwischen zwei BÜA in beiden Stellwerken vorhanden sein muss. Beim Streckenblocksystem Sbl 60A erfolgt die Informationsübertragung durch die Streckenblockeinrichtung selbst. Beim ZG62 ist eine eigene Freimeldeübertragung erforderlich.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_553	9.5.0-12 Beim X25-Streckenblock muss an Stellwerksbereichsgrenzen für alle Blockabschnitte zwischen zwei BÜA der Zustand belegt/nicht belegt des Streckenblocks in beiden Stellwerken vorhanden sein. Die Gleisfreimeldeinformation über andere als die unmittelbar an der Stellwerksbereichsgrenze liegenden Blockabschnitte ist nur dann in beiden Stellwerken erforderlich, wenn eine entsprechende Projektierung vorliegt (für die Ausleuchtung zu Dispositionszwecken). Die Übertragung aller erforderlichen Informationen erfolgt beim X25-Streckenblock im Rahmen der X25-Übertragung.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_554	9.5.0-13 Bei der SCI-ILS als Streckenblockschnittstelle müssen die Daten entsprechend der EULYNX-Spezifikation ausgetauscht werden.	Muss		B-Vi RL 3	Auf der Streckenblockschnittstelle werden die für den entsprechenden Übergang notwendigen Daten über die SCI-ILS Schnittstelle entsprechend der EULYNX-Spezifikation ausgetauscht.	
05_555	9.5.0-14 Beim bereits bestehenden Streckenblocksystem Sbl 60A werden bei einem zu sichernden Bereich an der Stellwerksbereichsgrenze im Regelfall alle Blockabschnitte zwischen den jeweils äußersten BÜA der beiden Stellwerksbereiche in die Sicherung durch die Streckenblockeinrichtung miteinbezogen (siehe jedoch die Anmerkung zum Anordnungsbeispiel 3). In einem Anordnungsfall gemäß Anordnungsbeispiel 2 mit einer oder mehreren Blockstellen werden deshalb bei Anwendung dieser Streckenblocksysteme die Blockstellen als Selbstblockstellen ausgeführt, deren Blocksignale von der jeweiligen Streckenblockeinrichtung gesteuert werden. In welcher der beiden benachbarten Sicherungsanlagen die Anzeige und Bedienung dieser Signale erfolgt, wird bei der Anlagenprojektierung festgelegt.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_556	9.5.0-15 Beim Einsatz des Streckenblocksystems ZG62 + Gleisfreimeldung und X25-Streckenblock + Gleisfreimeldung erfolgt die Übertragung von Streckenblock-Steuerinformationen zwischen den beiden benachbarten Stellwerken nur hinsichtlich der Sicherung eines (bei der Anlagenprojektierung festgelegten) Blockabschnittes pro Streckengleis (siehe dazu das nachstehende Anprdnungsbeispiel 3 in ID 05_878). Die Steuerung von allfälligen Blocksignalen muss auf jeden Fall durch die beteiligten Stellwerke direkt erfolgen. Selbstblockstellen gelten dann als in das jeweilige Stellwerk integrierte Zugfolgestellen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_557	9.5.0-16 Für Blockabschnitte zwischen im selben VSTW integrierten Zugfolgestellen ist auch die Erfüllung der Bedingungen des Streckenblocks in diesem Stellwerk zu realisieren (="interner Block").	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_558	9.5.0-17 Welche Streckenblocksystembedingungen bezüglich Funktionsverhalten des internen Streckenblocks gelten, muss projektierbar sein. Diese Projektierbarkeit ist erforderlich, damit beim Einsatz eines bestimmten Streckenblocksystems zur Sicherung des Bereiches an der Stellwerksbereichsgrenze für alle Blockabschnitte zwischen zwei Bahnhöfen dieselben Funktionsbedingungen gelten. Das heißt, der "interne Block" muss die Funktionsbedingungen aller oben angeführten Streckenblocksysteme nachbilden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_559	9.5.0-18 Beim "internen Block" müssen die Bedingungen des X25-Streckenblocks gelten, wenn nichts Anderes durch die Projektierung festgelegt ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_878	9.5.0-19 <Anordnungsbeispiel 3:>	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_562	9.5.0-20 ES Einfahrtsignal +) Selbstblock- oder Überleitstelle oder Abzweigung im Stellwerksbereich v. Stellwerk B *) ein zu sichernder Blockabschnitt je Streckengleis an der Stellwerksbereichsgrenze **) ... interner Block Anmerkung dazu: In Ausnahmefällen (z.B. bei Erweiterungen bereits bestehender Anlagen durch zusätzlichen Einbau von Zugfolgstellen auf der freien Strecke) kann der mit *) gekennzeichnete Bereich an der Stellwerksbereichsgrenze auch • einen Blockabschnitt pro Streckengleis oder • mehrere Blockabschnitte pro Streckengleis mit dazwischenliegenden Selbstblockstellen mit Sicherung durch ein Streckenblocksystem Sbl 60A umfassen.	Info				
05_563	9.6 Blockabschnitte - Allgemeines					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_564	9.6.0-1 Die freie Strecke muss aus einem einzigen Blockabschnitt bestehen oder muss durch Selbstblockstellen, Überleitstellen, oder Abzweigstellen in mehrere Blockabschnitte unterteilt werden können. Jeder Blockabschnitt muss über eine eigene, nur ihm zugeordnete Gleisfreimeldung verfügen. Erforderlichenfalls muss die Zuordnung der Freimeldeabschnitte zu einem Blockabschnitt in Abhängigkeit vom Richtungszustand der Streckenblockeinrichtung erfolgen können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_565	9.7 Blockabschnitte - Einwirkung der Gleisfreimeldeanlage					
05_566	9.7.0-1 Die Störung der Streckengleisfreimeldeeinrichtung muss auf den Streckenblock wie eine normale Besetzung wirken, sofern daraus nicht Vorbedingungen für die Aufhebung der Belegung bzw. Anschaltung abgeleitet werden (siehe dazu <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 9.8 "Funktionsverhalten des Streckenblocks in Verbindung mit der Bahnhofsicherungsanlage").	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_567	9.7.0-2 Wird das Streckengleis nach Freifahren auf Grund einer Störung nicht freigemeldet und ist als Gleisfreimeldeanlage ein Achszähler eingesetzt, muss nach Herbeiführen der Achszählgrundstellung der Streckenblock in Grundstellung gelangen, wenn auch alle sonstigen systembedingten Voraussetzungen für die Aufhebung der Belegung des Streckenblockes (Rückblockung) erfüllt sind.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_568	9.8 Funktionsverhalten des Streckenblockes in Verbindung mit der Bahnhofsicherungsanlage - Allgemeines					
05_569	9.8.0-1 Das in den folgenden Abschnitten beschriebene Funktionsverhalten des Streckenblocks in Verbindung mit der Bahnhofsicherungsanlage gilt zwar in erster Linie für den X25-Streckenblock, soweit technisch realisierbar darüber hinaus jedoch auch für alle anderen Streckenblocksysteme. Sofern sich systembedingte Abweichungen beim Funktionsverhalten ergeben, ist dies nachfolgend bei der Beschreibung der einzelnen Funktionen jeweils gesondert erwähnt.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_570	9.8.0-2 Sofern das geforderte Funktionsverhalten der jeweiligen Streckenblocksysteme nicht durch diese selbsttätig bewerkstelligt wird, muss die Steuerung durch das VSTW erfolgen. Inwieweit Funktionsverhalten selbsttätig erfolgt, ist für das betreffende Streckenblocksystem jeweils besonders erwähnt. Die sich daraus ergebende Aufgabenstellung für das VSTW müssen mindestens erfüllt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_571	9.9 Betriebszustände des Streckenblocks					
05_572	9.9.0-1 Für die nachfolgende Beschreibung der Betriebszustände bzw. Zustandsübergänge werden die Begriffe • Ausgangszugfolgestelle für jene Zugfolgestelle verwendet, die aufgrund des Richtungszustandes der Streckenblockeinrichtung Ausgangspunkt für die Fahrt in den betreffenden Blockabschnitt ist. • Nachbarzugfolgestelle für jene Zugfolgestelle verwendet, die dementsprechend am anderen Ende des betreffenden Blockabschnittes liegt.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_573	9.9.0-2 Zustand "Grundstellung": Der Zustand "Grundstellung" beinhaltet den Zustand "Richtung vorhanden" und lässt in der Ausgangszugfolge die Signalfreistellung für eine Fahrt in den betreffenden Blockabschnitt zu.	Info				
05_574	9.9.0-3 Zustand "Anschtaltung": Die Sperrfunktion des Streckenblocks ist eingetreten. Die Aufhebung dieser Sperrfunktion ist noch aufgrund von Argumenten möglich, die ausschließlich von der Ausgangszugfolge stammen.	Info				
05_575	9.9.0-4 Zustand "Belegung": Die Sperrfunktion des Streckenblocks ist eingetreten. Die Aufhebung dieser Sperrfunktion ist jedoch nur mehr bei Vorliegen von Argumenten aus der Nachbarzugfolge (Rückblockinformation) möglich.	Info				
05_576	9.10 Zustandsübergänge bei fahrstraßenabhängigen Signalen in der Ausgangszugfolge					
05_577	9.10.0-1 Fahrstraßenabhängige Signale sind in diesem Zusammenhang Ausfahrtsignale sowie die Deckungssignale von Überleitstellen und Abzweigungen.	Info				
05_879	9.10.0-2 <Bild>	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_579	9.10.0-3 Zustandsübergang a - Anschaltung des Streckenblocks: Diese muss im Zuge der Bildung einer Zugstraße in Richtung betreffender Blockabschnitt unmittelbar vor der Signalfreistellung erfolgen (siehe dazu Abschnitt "Bildung von Zugstraßen", Pkt. "Signalanschaltung", <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.5). Diese Zugstraße wird in weiterer Folge zur Beschreibung der Streckenblockbedingungen der Einfachheit halber immer Ausfahrzugstraße genannt (die Bedingungen gelten bei Bahnhöfen, Überleitstellen und Abzweigungen gleich).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_580	9.10.0-4 Zustandsübergang b - Aufhebung der Streckenblockanschaltung: Diese muss wenn projektiert bei der Hilfsauflösung der Ausfahrzugstraße erfolgen. Die entsprechende streckenblockbezogene Projektierung darf nur bei durchgehender Gleisfreimeldung des Fahrweges zwischen Startsignal und Streckengleis vorgenommen werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_581	9.10.0-5 Zustandsübergang c - Belegung des Streckenblocks bei bestehender Streckenblockanschaltung Diese muss • bei Verlust der Freimeldung eines Freimeldeabschnittes im Fahrweg der Ausfahrzugstraße, • bei Verlust der Streckengleisfreimeldung, • bei Hilfsauflösung der Ausfahrzugstraße, wenn für diesen Fall die Aufhebung der Streckenblockanschaltung nicht projiziert ist, erfolgen. Die Streckenblockanschaltung muss mit der Belegung des Streckenblocks aufgehoben werden. Befindet sich die Nachbarzugfolgestelle bereits im Stellwerksbereich einer benachbarten Sicherungsanlage, muss die Belegung des Streckenblocks an diese gemeldet werden (Vorblockinformation). Zusatz für Sbl 60A: Vorblockinformation an die Nachbarzugfolgestelle entfällt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_582	9.10.0-6 Zustandsübergang d - Belegung des Streckenblocks bei Grundstellung: Diese muss bei Verlust der Streckengleisfreimeldung erfolgen. Befindet sich die Nachbarzugfolgestelle bereits im Stellwerksbereich einer benachbarten Sicherungsanlage, ist die Belegung des Streckenblocks an diese zu melden (Vorblockinformation). Zusatz für ZG 62 und Sbl 60A: Belegung durch Freigabe einer Streckenschlüsselsperre gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 9.24.3. Dies ist mind. pro Blockabschnitt projektierbar auszuführen (eine Projektierbarkeit pro ELF ist ebenfalls zulässig). Zusatz für Sbl 60A: Vorblockinformation an die Nachbarzugfolgestelle entfällt. Zusatz für ZG 62: Eine Belegung bei Verlust der Streckengleisfreimeldung ist nicht vorgesehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_583	9.10.0-7 Zustandsübergang e - Aufhebung der Belegung des Streckenblocks: Diese muss nach Einlangen der Rückblockinformation von der Nachbarzugfolgestelle erfolgen. Ist eine Gleisfreimeldeanlage für den betreffenden Blockabschnitt vorhanden und wurde die Rückblockinformation von der Nachbarsicherungsanlage gesendet, so muss zusätzlich der Blockabschnitt • bei belegtem Streckenblock besetzt gewesen und • wieder freigemeldet sein. Zusatz für ZG 62: Das Einlangen der Rückblockinformation von der Nachbarzugfolgestelle entspricht dem Umsteuern des Relais BRA.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_584	9.11 Zustandsübergänge bei Selbstblocksignalen in der Ausgangszugfolgestelle					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_585	9.11.0-1 Bei einem Blocksignal ist der Zustand der Streckenblock-Anschaltung funktionell nicht erforderlich. Demgemäß gibt es in diesem Fall nur die Zustandsübergänge d und e. Für diese Zustandsübergänge gelten dieselben Bedingungen, wie bei fahrstraßenabhängigen Signalen (<05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 9.10).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_586	9.11.0-2 Zusatz für ZG 62: Die Belegung in der Ausgangszugfolgestelle muss bei Verlust der Streckengleisfreimeldung bei freizeigendem Blocksignal oder eingeschaltetem Ersatzsignal und besetztem Blockabschnitt vor dem Blocksignal erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_587	9.12 Funktionsbedingungen in der Nachbarzugfolgestelle					
05_588	9.12.0-1 Bei Empfang einer Vorblockinformation von einer Ausgangszugfolgestelle im Stellwerksbereich einer benachbarten Sicherungsanlage muss die eigene Streckenblockeinrichtung in den Zustand "Block belegt" (bei "Richtung abgegeben") gebracht werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_589	9.12.0-2 Die Aufhebung der Belegung des Streckenblocks (Rückblock) muss in der Nachbarzugfolgestelle bei vorhandener Streckengleisfreimeldeanlage als gegeben gelten, wenn • der Zustand "Richtung abgegeben" vorliegt, • der betreffende Blockabschnitt bei belegtem Streckenblock besetzt gewesen ist, (ein ggf. vorhandener eigener Abschnitt zwischen Einfahrsignal und Verschiebhalteplatte muss auch besetzt gewesen sein), • der betreffende Blockabschnitt wieder freigemeldet ist, (ein ggf. vorhandener eigener Abschnitt zwischen Einfahrsignal und Verschiebhalteplatte muss auch wieder freigemeldet sein), und • das den betreffenden Blockabschnitt begrenzende Signal der Nachbarzugfolgestelle sich nicht in Freistellung befindet und das Ersatz-/Vorsichtssignal abgeschaltet ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_590	9.12.0-3 Beim internen Block muss das Vorliegen der Rückblockinformation direkt die Aufhebung der Belegung des Streckenblocks (Zustandsübergang e) bewirken. Befindet sich die Ausgangszugfolge in der benachbarten Sicherungsanlage, so ist die Rückblockinformation an diese zu senden und die eigene Streckenblockeinrichtung in den Zustand "Block nicht belegt" (bei Zustand "Richtung abgegeben") zu bringen. Zusatz für Sbl 60A: Empfang und Auswertung der Vorblockinformation entfällt. Die Bedingung "- der betreffende Blockabschnitt bei belegtem Streckenblock besetzt gewesen ist" entfällt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_591	9.12.0-4 Die Aufhebung der Belegung des Streckenblocks (Rückblock) muss in der Nachbarzugfolgestelle beim BÜA-Signal bei der Verwendung von ZG62 bei vorhandener Streckengleisfreimeldeanlage als gegeben gelten, wenn • der Zustand "Richtung abgeben" vorliegt, • der betreffende Blockabschnitt bei belegtem Streckenblock besetzt gewesen ist (ein ggf. vorhandener eigener Abschnitt zwischen Einfahrsignal und Verschiebhalteplatte muss auch besetzt gewesen sein), • das den betreffenden Blockabschnitt begrenzende Einfahr- bzw. Deckungssignal der Nachbarzugfolgestelle zeigt bei belegtem Streckenblock einen Freibegriff bzw. ein eingeschaltetes Ersatz-/Vorsichtssignal, • der erste Gleisfreimeldeabschnitt hinter dem Einfahr- bzw. Deckungssignal und bei noch vorhandenem Freibegriff bzw. noch eingeschaltetem Ersatz-/Vorsichtssignal besetzt, • das Einfahr- bzw. Deckungssignal befindet sich nicht mehr in der Freistellung bzw. das Ersatz-/Vorsichtssignal ist wieder abgeschaltet und • der betreffende Blockabschnitt wieder freigemeldet ist (ein ggf. vorhandener eigener Abschnitt zwischen Einfahrsignal und	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
--------	--	------	--	--------------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
	Verschubhalttafel muss auch wieder freigemeldet sein).					
05_592	9.12.0-5 Die Aufhebung der Belegung des Streckenblocks (Rückblock) in der Nachbarzugfolgegestelle bei Selbstblocksignal muss als gegeben angenommen werden, wenn • der Zustand "Richtung abgegeben" vorliegt, • der betreffende Blockabschnitt bei belegtem Streckenblock besetzt gewesen ist, • der betreffende Blockabschnitt wieder freigemeldet ist, • das den betreffenden Blockabschnitt begrenzende Signal der Nachbarzugfolgegestelle sich nicht in Freistellung befindet und das Ersatz-/Vorsichtssignal abgeschaltet ist und • der vorgelegene Blockabschnitt den Zustand belegt aufweist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_593	9.13 Richtungswechsel - Allgemeines					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_594	9.13.0-1 Alle Blockabschnitte zwischen zwei Bahnhöfen, Abzweigstellen bzw. Überleitstellen auf einem Streckengleis müssen stets dieselbe Richtung haben. Ein Richtungswechsel muss für diese Blockabschnitte gemeinsam erfolgen. Das heißt wenn sich zwischen den vorgenannten Betriebsstellen Selbstblockstellen befinden, so muss der Richtungswechsel in beiden an diese Selbstblockstellen angrenzenden Blockabschnitten gleichzeitig erfolgen. Die Blocksignale der nunmehrigen Gegenrichtung müssen automatisch in Haltstellung gestellt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_595	9.14 Anschaltung des Richtungswechsels					
05_596	9.14.0-1 Die Anschaltung des Richtungswechsels muss durch eine Bedienhandlung erfolgen. Diese ist nur dann zulässig, wenn die Richtungszustimmung ordnungsgemäß vorhanden ist und keine Sperre des Streckenblocks gegen Richtungswechsel eingelegt ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_597	9.14.0-2 Eine zustande gekommene Anschaltung muss bis zum Anstoß des Richtungswechsels bestehen bleiben (Richtungswechselspeicherung).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_598	9.14.0-3 Eine Löschung der Richtungswechselspeicherung durch eine Bedienungshandlung muss jederzeit möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_599	9.14.0-4 Die Sperre bzw. Entsperrung des Richtungswechsels muss jeweils durch eine Bedienhandlung erfolgen. Die Sperrbedienung ist nur dann zulässig, wenn der Zustand "Richtung vorhanden" vorliegt und der Zustand "Richtungswechsel gespeichert" nicht vorliegt. Die Entsperrung des Richtungswechsels muss jederzeit möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_600	9.14.0-5 Die Meldung "Richtungswechsel gespeichert" muss bei Verwendung von Sbl 60A angezeigt werden, sobald eine Speicherung gemäß der oben angegebenen Funktion vorliegt oder dieser Zustand vom Sbl 60A übergeben wird. Eine Löschung der Speicherung ist in beiden Fällen nicht vorzusehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_601	9.15 Anstoß des Richtungswechsels					
05_602	9.15.0-1 Der Anstoß führt zum Wechsel der Richtung und darf nur bei bestehender Anschaltung des Richtungswechsels und nur dann zustande kommen, wenn kein Ausschlussgrund dafür vorliegt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_603	9.15.0-2 Ein Ausschließungsgrund für den Wechsel der Richtung liegt dann vor, wenn • in einem oder mehreren Blockabschnitten bis zur nächsten BÜA eine Belegung des Streckenblockes besteht, • seitens der richtungsabgebenden BÜA ein Auftrag zur Fahrstraßeneinstellung, eine Fahrstraßeneinstellung bzw. eine Festlegung einer Fahrstraße für eine Fahrt in den betreffenden Blockabschnitt besteht, • auf einem oder mehreren Blocksignalen zwischen den beiden BÜA ein angeschaltetes Ersatz-/Vorsichtssignal vorliegt, • in einem oder mehreren Blockabschnitten bis zur nächsten BÜA eine Blocküberbrückung besteht, • ein oder mehrere Blockabschnitte nicht freigemeldet sind (nur bei ZG62 erforderlich) oder • Streckenschlüsselsperre nicht in Grundstellung ist. Die o.a. Prüfungen beziehen sich grundsätzlich auf das eigene VSTW. Sofern die zu prüfenden Informationen vom Nachbarstellwerk zur Verfügung gestellt werden, sind sie in die Prüfung mit einzubeziehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_604	9.15.0-3 Der Wechsel der Richtung in allen Blockabschnitten, darf erst bei Vorliegen der für den Richtungswechsel notwendigen Bedingungen erfolgen. Liegen in einem Blockabschnitt nicht alle Bedingungen vor, so muss in diesem Blockabschnitt und allen weiteren Blockabschnitten zwischen diesem Blockabschnitt und der Nachbar-BÜA die ursprüngliche Richtung erhalten bleiben. Der Richtungswechsel für die betroffenen Blockabschnitte darf erst nach Vorliegen der Bedingungen selbsttätig erfolgen. Nach dem Wegfall der Ausschlussgründe für den ersten Blockabschnitt, der den Richtungswechsel nicht vollzogen hat, beginnt o.a. Algorithmus für die restlichen Blockabschnitte von neuem.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_880	9.15.0-4 <Beispiel>	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_607	9.15.0-5 ES Einfahrtsignal BS Selbstblocksignal *) zu sichernder Bereich an der Stellwerksbereichsgrenze **) ... interner Block 1 ***)...interner Block 2 Bahnhof A führt den Richtungswechsel durch und löst damit seitens Stellwerk A eine entsprechende Information an Stellwerk B aus. Der Richtungswechsel im Stellwerk B kann aber im internen Block 1 nicht mitvollzogen werden, weil auf Grund einer zwischenzeitlich erfolgten Besetzung des Blockabschnittes der interne Block 1 in den Zustand "Block belegt" gelangt ist. Der interne Block 2 wechselt daher die Blockrichtung ebenfalls nicht. Stellwerk B wechselt die Blockrichtung im internen Block 1 erst, wenn die dafür erforderlichen Bedingungen vorliegen. Hierbei wird der interne Block 2 nicht geprüft. Sind beim internen Block 1 die Bedingungen für den Richtungswechsel erfüllt, dann wird interner Block 2 analog dem internen Block 1 behandelt, wobei interner Block 1 und 2 die Richtung auch gleichzeitig wechseln dürfen, wenn sichergestellt ist, dass interner Block 1 die neue Richtung annimmt.	Info				
--------	--	------	--	--	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_608	9.16 Richtungswechsel durch weitere BFZ					
05_609	9.16.0-1 Das VSTW muss einen Richtungswechselanstoß der Automatik aus einer Nachbar-BFZ verarbeiten können. Hierfür ist jeweils eine X25oRASTA-Verbindung zur BFZ sowie zur Nachbar-BFZ erforderlich.	Muss		B-Vi RL 1	Das VSTW kann einen Richtungswechselanstoß der Automatik aus einer Nachbar-BFZ verarbeiten. Hierfür ist eine X25oRASTA-Verbindung zur Nachbar-BFZ erforderlich.	Umgesetzt mit Feature "Schnittstelle zur Nachbar-BFZ für Richtungswechsel" in Baseline OBB_29.40.
05_610	9.16.0-2 Diese Funktion ist an der Grenze zweier BFZ erforderlich, damit der automatische Richtungswechsel (ohne Bedienhandlung) im Selbststellbetrieb an der Grenze zwischen zwei BFZen möglich ist.	Info				
05_611	9.17 Freistellen des Selbstblocksignales					
05_612	9.17.0-1 Die Signalanschaltung darf nur erfolgen bei • Grundstellung des Streckenblockes, • Übereinstimmung der Blockrichtung im Abschnitt vor und hinter dem Blocksignal, • ggf. Grundstellung der Streckenschlüsselsperre(n), • nicht bestehender Einzelsperrung des Blocksignales und • wenn im betroffenen Blockabschnitt keine eingelegten, nicht überbrückten Befahrbarkeitssperren vorhanden sind.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_613	9.17.0-2 Zusätzlich darf bei Selbstblocksignalen mit Grundstellung "Halt" die Signalanschaltung nur bei • Freistellung eines Ausfahr- oder Deckungssignales der angrenzenden BÜA in Richtung zum Blocksignal bzw. • Belegung des Streckenblockes vor Blocksignal bzw. • Besetzen des Streckengleises vor dem Blocksignal bzw. • Besetzung des Streckengleises vor dem rückgelegenen Blocksignal und Freistellung dieses Blocksignales bzw. • Belegung des Streckenblockes vor dem rückgelegenen Blocksignal und Freistellung dieses Blocksignales bzw. • Freistellung eines Ausfahr- oder Deckungssignales der angrenzenden BÜA in Richtung zum rückgelegenen Blocksignal und Freistellung dieses Blocksignales erfolgen.				Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_614	9.17.0-3 Nach Vorliegen der Signalanschaltung muss der Einschaltauftrag bzw. die Wirksamschaltung von EKSA mit nachfolgender Überprüfung des Vorhandenseins der vorgegebenen EK-Bedingungen und danach die selbsttätige Freistellung des Blocksignales erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_615	9.17.0-4 Sonstige Bedingungen im Zusammenhang mit SCWS-S sind im <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 4.3 dieses Lastenheftes angeführt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_616	9.18 Haltstellen des Selbstblocksignales					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_617	9.18.0-1 Das Haltstellen von Blocksignalen muss erfolgen durch • Besetzen des anschließenden Blockabschnittes bei besetztem eigenem Blockabschnitt bzw. durch Freifahren des eigenen Blockabschnittes bei nicht freigemeldetem Abschnitt hinter dem Blocksignal (fahrtbewirkte Haltstellung), • Verlust der Freimeldung des anschließenden Blockabschnittes (wenn nicht überbrückt), • Wegfall der Grundstellung des Streckenblockes (wenn nicht überbrückt), • ggf. Wegfall der Grundstellung der Streckenschlüsselsperre(n) (SP), • ggf. Wegfall der EKSA-Bedingungen (SP), • eine Haltstellbedienung (SP), • Einzelsperrung, • Einschalten des Ersatz- bzw. Vorsichtssignales (SP) oder • Einlegen einer Befahrbarkeitssperre im betroffenen Blockabschnitt. Die mit SP gekennzeichneten Ereignisse sowie das störungsbedingte Haltfallen aufgrund eines Lampenausfalles müssen über die Haltstellung hinaus zu einer Einzelsperrung des Blocksignales führen, um eine neuerliche Freistellung nach Vorliegen der Bedingungen zu unterbinden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
--------	--	------	--	--------------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_618	9.19 Einzelsperrung					
05_619	9.19.0-1 Selbstblocksignale müssen einzeln gesperrt und entsperrt werden können. Eine Einzelsperrung und Entsperrung muss jederzeit möglich sein. Die Einzelsperrung muss durch eine Bedienhandlung oder selbsttätig gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 9.18. erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_620	9.19.0-2 Durch eine Einzelsperrung muss das Blocksignal in die Haltstellung gebracht werden. Eine bestehende Einzelsperrung muss die Signalanschaltung verhindern.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_621	9.19.0-3 Durch eine Entsperrung muss eine neuerliche Signalanschaltung bewirkt werden, sofern die hierfür notwendigen Voraussetzungen bestehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_622	9.20 Anordnungsfälle von Freimeldeabschnitten					
05_623	9.20.0-1 a) Befindet sich zwischen zwei entgegengerichteten Blocksignalen ein Freimeldeabschnitt, so ist dieser als in Fahrtrichtung hinter dem Signal liegend zu behandeln.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_881	9.20.0-2 <Bild>	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_625	9.20.0-3 Der Fm-Abschnitt 1 ist in Fahrtrichtung zum Z1 als zum Freimeldeabschnitt Fm-A gehörend und in Fahrtrichtung zum A1 als zum Freimeldeabschnitt Fm-Z gehörend zu behandeln.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_626	9.20.0-4 b)	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_882	9.20.0-5 <Bild>	Info				
05_628	9.20.0-6 Der Fm-Abschnitt 2 gehört für Fahrten in Richtung • zu Z1 zum Blockabschnitt, der vor Z1 liegt • zu A1 zum Blockabschnitt, der vor A1 liegt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_629	9.20.0-7 c)	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_883	9.20.0-8 <Bild>	Info				
05_631	9.20.0-9 Die Fm-Abschnitte 3 und 4 sind projektierbar getrennt oder gemeinsam auszuleuchten, für die Blocklogik aber wie ein Freimeldeabschnitt zu behandeln.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_632	9.21 Vorsignale zu Selbstblocksignalen					
05_633	9.21.0-1 Im Zusammenhang mit Blocksignalen müssen Vorsignale beherrscht werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_634	9.22 Sonstige Signale in Verbindung mit Blocksignalen					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_635	9.22.0-1 Im Zusammenhang mit Blocksignalen müssen zusätzlich beherrscht werden können: • Ersatzsignal siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 16.8 • Ersatzsignalwiederholer siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 16.9 • Vorsichtssignal siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 16.10 • Signalnachahmer siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 16.14	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_636	9.23 Blocküberbrückung					
05_637	9.23.0-1 Durch die Blocküberbrückung muss eine Signalfreistellung auch dann ermöglicht werden, wenn die folgenden Bedingungen nicht erfüllt sind: • fehlende Grundstellung des Streckenblockes und/oder • fehlende Gleisfreimeldung des betreffenden Blockabschnittes Die Signalfreistellung für die Fahrt in den betreffenden Blockabschnitt darf nur nach einer Überbrückungsbedienung (dokumentationspflichtige Bedienhandlung) möglich sein, wenn alle sonstigen Bedingungen für die Signalfreistellung vorliegen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_638	9.23.0-2 Die Blocküberbrückung darf nur möglich sein, wenn bei fahrstraßenabhängigen Signalen die Signalanschlaltung vorliegt bzw. bei Blocksignalen die Signalanschlaltung aufgrund des Fehlens der o.a. Bedingungen nicht vorliegt und ist nicht mehr zulässig, wenn für das Signal bereits der Freistellvorgang eingeleitet wurde.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_639	9.23.0-3 Streckenschlüsselsperren, welche sich nicht in Grundstellung bzw. Erstfreigabe befinden, dürfen durch die Blocküberbrückung nicht überbrückt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_640	9.23.0-4 Eine Signalfreistellung bei Streckenschlüsselsperren im Zustand Erstfreigabe darf erst nach erfolgter ESF ausgeführt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_641	9.23.0-5 Die Blocküberbrückung darf nur zu einem einmaligem Freistellvorgang führen und darf nicht gespeichert werden (Ausnahme: kommt eine Signalfreistellung aufgrund fehlender EKSA-Bedingungen bzw. Quittierung der Warnung einer SCWS-S nicht unmittelbar zustande, so ist diese nachzuholen, sobald diese Bedingungen einlangen bzw. durch die entsprechende Bedienung bei der EKSA überbrückt wurden und die weiteren Bedingungen für die Freistellung noch vorliegen).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_642	9.23.0-6 Solange sich ein mittels Blocküberbrückung freigestelltes Signal in der Freistellung befindet, dürfen die Argumente des Streckenblockes und der Streckengleisfreimeldung nicht im Signal überwacht werden. Die fahrtbewirkte Haltstellung erfolgt durch Freifahren des Abschnittes vor dem Blocksignal bei nicht freigemeldetem Abschnitt hinter dem Blocksignal.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_643	9.23.0-7 Die erfolgte Überbrückung ist zu löschen, wenn: • das deckende Signal (letztes Signal in Fahrtrichtung) in Haltstellung gelangt, d.h. bei langer Ausfahrt nicht das Start (Sch) Signal, sondern das Ausfahrtsignal, • die Signalanschaltung wegfällt (ausgenommen im Zuge der Signalfreistellung) oder • ein angeschaltetes Ersatz-/Vorsichtssignal abgeschaltet wird.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_644	9.23.0-8 Für Selbstblocksignale bei Verwendung von Sbl 60A darf eine Blocküberbrückung nicht möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1267	9.24 Streckenschlüsselsperre					
05_646	9.24.1 Streckenschlüsselsperre - Allgemeine Voraussetzungen					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_647	9.24.1.0-1 Folgende allgemeine Voraussetzung für Streckenschlüsselsperren müssen berücksichtigt werden: • Funktion des Streckenblockes gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 9.6 und <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 9.10, • Im elektrischen Festlegeschloss für die Schlüsselsperre auf der Strecke ist der Bedienungsschlüssel in der Grundstellung elektrisch festgehalten, • Streckenblock in Grundstellung (in der freigebenden BÜA), • Die Streckenschlüsselsperre kann unter Deckung von Ausfahr-, Deckungs- oder Blocksignalen sein, • Bedienungsfahrten vom freigebenden Bahnhof sowie Weiterfahrt zum Nachbarbahnhof können bei tauglichen Ausfahr-, Deckungs- und Blocksignalen durchgeführt werden, • Rückkehr der Bedienungsfahrt zum Ausgangsbahnhof ist nur bei untauglichen Blocksignalen möglich.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_649	9.24.2 Streckenschlüsselsperre - Vorfreigabe					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_650	9.24.2.0-1 Der Bedienungsvorgang zur Vorfreigabe darf nur unter folgenden Bedingungen wirksam sein: • Streckenschlüsselsperre in Grundstellung, • Streckenschlüsselsperre nicht einzelgesperrt, • Streckenschlüsselsperre unter Deckung eines Ausfahr- bzw. Deckungssignals der freigebenden BÜA: keine Zugstraße auf das betr. Streckengleis (ab dem Zeitpunkt der positiven Zulässigkeitsprüfung) und • Streckenschlüsselsperre unter Deckung eines Blocksignals: Blocksignal einzelgesperrt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_651	9.24.2.0-2 Die erfolgte Vorfreigabe muss den Freistellvorgang für ein Ausfahr- oder Deckungssignal (ausg. gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 9.24.8) bzw. die Signalanschaltung für ein Blocksignal (ausg. gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 9.24.9) sowie den Richtungswechsel des Streckenblockes verhindern.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_652	9.24.2.0-3 Ab dem Zeitpunkt der erfolgten Vorfreigabe muss die Vorfreigabe am eLF angezeigt werden und eine Quittierung von der Schlüsselsperre wirksam/möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_653	9.24.2.0-4 Ist eine Streckenschlüsselsperre zwischen Einschaltstelle und EKSA positioniert, so muss das VSTW bei freigegebener Streckenschlüsselsperre über ein routenabhängiges Einschaltkommando an die EKSA die Einschaltung über eine alternative Einschaltstelle kommandieren.	Muss		B-Vi RL 1	Ist eine Streckenschlüsselsperre zwischen Einschaltstelle und Strecken EKSA positioniert, so wird eine alternative Einschaltstelle in Abhängigkeit der Streckenschlüsselsperre über Schnittstelle SCI-LX ein- oder ausgeschaltet. Eine Befahrung der alternativen Einschaltstelle muss direkt an die EKSA übermittelt ohne Beteiligung des VSTW.	
05_654	9.24.3 Streckenschlüsselsperre - Freigabe					
05_655	9.24.3.0-1 Die Freigabe darf nur unter folgenden Bedingungen wirksam werden: • projektierte Richtung im Streckenblock ordnungsgemäß vorhanden, • Streckenschlüsselsperre unter Deckung eines Ausfahr- bzw. Deckungssignals der freigebenden BÜA: keine Zugstraße auf das betr. Streckengleis (ab dem Zeitpunkt der positiven Zulässigkeitsprüfung) und • Quittierung von der Schlüsselsperre erfolgt (die erfolgte Quittierung ist zu speichern und mit der Freigabe bzw. Rücknahme der Vorfreigabe zu löschen).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_656	9.24.3.0-2 Der Bedienschlüssel darf erst nach Freigabe aus der Schlüsselsperre entnommen werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_657	9.24.3.0-3 Auf Strecken mit Sicherung durch ZG 62 und Sbl 60A darf die Freigabe des Bedienungsschlüssels erst bei Vorliegen einer Belegung des Streckenblockes wirksam werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_659	9.24.4 Streckenschlüsselsperre - Aufhebung der Freigabe durch die Bedienungsfahrt					
05_660	9.24.4.0-1 Der Bedienungsschlüssel muss nach dem Einsperren in die Schlüsselsperre sofort festgehalten werden. Bei ordnungsgemäß eingesperstem Schlüssel muss die Freigabe selbsttätig aufgehoben werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_661	9.24.5 Streckenschlüsselsperre - Rücknahme der Vorfreigabe bzw. der Freigabe					
05_662	9.24.5.0-1 Eine Aufhebung der Vorfreigabe einer Streckenschlüsselsperre durch eine Bedienungshandlung der freigebenden BÜA muss jederzeit möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_663	9.24.5.0-2 Eine Aufhebung der Freigabe einer Streckenschlüsselsperre darf nur möglich sein, wenn der Schlüssel noch nicht entnommen wurde.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_664	9.24.6 Streckenschlüsselsperre - Belegung des Streckenblocks					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_665	9.24.6.0-1 Die Belegung des Streckenblockes muss analog den Bedingungen gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 9.10 erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_666	9.24.6.0-2 Auf Strecken mit Sicherung durch ZG 62 und Sbl 60A muss die Belegung des Streckenblockes durch die Freigabe gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 9.24.3 erfolgen, falls sie nicht bereits vorliegt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_667	9.24.7 Streckenschlüsselsperre -Aufhebung der Belegung					
05_668	9.24.7.0-1 Die Belegung des Streckenblocks darf nur dann aufgehoben werden, wenn: • die Streckenschlüsselsperre in Grundstellung ist und • alle sonstigen Bedingungen gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 9.10 gegeben sind.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_669	9.24.7.0-2 Die Rückblockinformation darf nur zustande kommen, wenn die Bedingungen gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 9.12 gegeben sind.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_670	9.24.7.0-3 Die Aufhebung der Belegung des Streckenblocks (Rückblock) darf bei ZG62 auch zustande kommen, wenn im Zuge der Freigabe einer Streckenschlüsselsperre nachstehende Bedingungen in der aufgelisteten Reihenfolge vorliegen bzw. vorgelegen haben: 1) Quittierung der Vorfreigabe von der Streckenschlüsselsperre 2) Schlüsselsperre nicht in Grundstellung bei besetztem Streckengleis 3) Schlüsselsperre in Grundstellung bei freigemeldetem Streckengleis 4) das den betreffenden Blockabschnitt begrenzende Signal befindet sich nicht in Freistellung und das Ersatz-/Vorsichtssignal ist abgeschaltet. Die erste und zweite Bedingung können auch in der umgekehrten Reihenfolge eintreten.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_672	9.24.8 Streckenschlüsselsperre - Stellung des deckenden Ausfahr- bzw. Deckungssignals bei vorgegebener Streckenschlüsselsperre					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_673	9.24.8.0-1 Die Bildung der Zugstraße auf das betr. Streckengleis gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.1 nach durchgeführter Vorfreigabe muss eine Signalanschaltung gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.5 bewirken - das Signal muss wegen der bereits erfolgten Vorfreigabe in Haltstellung bleiben. Die "erschwerte Freistellung" gemäß RW 47.06 und RW 47.07 muss bei bestehender Signalanschaltung und nicht quittierter Vorfreigabe zum Freistellvorgang gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.6 führen. Diese Bedienung darf nur zu einer einmaligen Signalfreistellung führen und muss protokolliert werden.	Muss	[48], [49]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_674	9.24.9 Streckenschlüsselsperre - Stellung des deckenden Blocksignals bei vorfreigegebener Streckenschlüsselsperre					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_675	9.24.9.0-1 Liegen nach erfolgter Vorfreigabe alle Bedingungen für die Signalanschlaltung mit Ausnahme der Grundstellung der Streckenschlüsselsperre vor, muss es nach der "erschwerten Freistellung" gemäß RW 47.06 und RW 47.07 bei noch nicht quittierter Vorfreigabe zum Freistellvorgang gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 9.17 kommen.	Muss	[48], [49]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_676	9.24.9.0-2 Diese Bedienung darf nur zu einer einmaligen Signalfreistellung führen und muss protokolliert werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_677	9.24.10 Streckenschlüsselsperre - Einzelsperrung					
05_678	9.24.10.0-1 Eine Einzelsperrung einer Streckenschlüsselsperre darf nur möglich sein, wenn die Streckenschlüsselsperre nicht vorgefreigegeben oder freigegeben ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_679	9.24.10.0-2 Eine Entsperrung einer Streckenschlüsselsperre muss jederzeit möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_680	9.24.11 Streckenschlüsselsperre mit vereinfachten Bedingungen (kein Streckenblock vorhanden) - Allgemeine Voraussetzungen					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_681	• 9.24.11.0-1 Im elektrischen Festlegeschloss für die Schlüsselsperre auf der Strecke ist der Bedienungsschlüssel in der Grundstellung elektrisch festgehalten. • Die Streckenschlüsselsperre kann unter Deckung von Ausfahr-, Deckungs- oder Blocksignalen sein. • Bedienungsfahrten können nur bei untauglichen Ausfahr-, Deckungs- und Blocksignalen durchgeführt werden.	Info				
05_682	9.24.12 Streckenschlüsselsperre mit vereinfachten Bedingungen - Elektrische Vorfreigabe					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_683	9.24.12.0-1 Der Bedienungsvorgang zur Vorfreigabe darf nur unter folgenden Bedingungen wirksam werden: • Streckenschlüsselsperre in Grundstellung, • Streckenschlüsselsperre nicht einzelgesperrt, • ggf. Streckenblock in Grundstellung (zwischen der freigebenden BÜA und der Nachbar-BÜA), • projektierte Richtung im Streckenblock ordnungsgemäß vorhanden oder kein Streckenblock vorhanden und • Streckenschlüsselsperre unter Deckung eines Ausfahr- bzw. Deckungssignals der freigebenden BÜA: keine Zugstraße auf das betr. Streckengleis (ab dem Zeitpunkt der positiven Zulässigkeitsprüfung).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_684	9.24.12.0-2 Die erfolgte Vorfreigabe muss den Freistellvorgang für ein Ausfahr- oder Deckungssignal sowie den Richtungswechsel des Streckenblockes verhindern.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_685	9.24.12.0-3 Ab dem Zeitpunkt der erfolgten Vorfreigabe muss die Vorfreigabe am eIF angezeigt werden und eine Quittierung von der Schlüsselsperre wirksam/möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_686	9.24.13 Streckenschlüsselsperre mit vereinfachten Bedingungen - Elektrische Freigabe					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_687	9.24.13.0-1 Die Freigabe darf nur unter folgenden Bedingungen wirksam werden: • projektierte Richtung im Streckenblock ordnungsgemäß vorhanden oder kein Streckenblock vorhanden, • Streckenschlüsselsperre unter Deckung eines Ausfahr- bzw. Deckungssignals der freigebenden BÜA: keine Zugstraße auf das betr. Streckengleis (ab dem Zeitpunkt der positiven Zulässigkeitsprüfung) und • Quittierung von der Schlüsselsperre erfolgt (die erfolgte Quittierung ist zu speichern und mit der Freigabe bzw. Rücknahme der Vorfreigabe zu löschen).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_688	9.24.13.0-2 Nach der Freigabe muss der Bedienungsschlüssel aus der Schlüsselsperre entnommen werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_689	9.25 Aufhebung der Freigabe durch die Bedienungsfahrt					
05_690	9.25.0-1 Der Bedienungsschlüssel muss nach dem Einsperren in die Schlüsselsperre sofort festgehalten werden. Bei ordnungsgemäß eingesperrrtem Schlüssel muss die Freigabe selbsttätig aufgehoben werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_691	9.26 Rücknahme der Vorfreigabe bzw. der Freigabe					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_692	9.26.0-1 Eine Aufhebung der Vorfriegabe durch eine Bedienungshandlung der freigebenden BÜA muss jederzeit möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_693	9.26.0-2 Eine Aufhebung der Freigabe darf nur möglich sein, wenn der Schlüssel noch nicht entnommen wurde.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_694	9.27 Stellung des deckenden Signals bei vofreigegebener Streckenschlüsselsperre					
05_695	9.27.0-1 Ein deckendes Signal darf bei vofreigegebener Streckenschlüsselsperre für die Bedienungsfahrt nicht freigestellt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_696	9.28 Einzelsperrung					
05_697	9.28.0-1 Eine Einzelsperrung darf nur möglich, wenn die Streckenschlüsselsperre nicht vofreigegeben oder freigegeben ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_698	9.28.0-2 Eine Entsperrung einer Streckenschlüsselsperre muss jederzeit möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_699	9.29 Vorgehensweise bei Unregelmäßigkeiten - Initialisierung des Streckenblockes nach Übertragungs- oder Systemausfällen					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_700	9.29.0-1 Nach Übertragungs- oder Systemausfällen muss der Streckenblock gesondert für jedes Streckengleis zwischen zwei BÜA wie folgt übertragen werden: • Streckenblock belegt • keine Richtungsinformation • Selbstblocksignale werden nicht einzelgesperrt (nach langfristiger Außerbetriebsetzung sind Selbstblocksignale einzelgesperrt zu initialisieren)	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_701	9.29.0-2 Durch eine dokumentierte Bedienhandlung "Richtung definieren" muss die der Verkehrslage entsprechende Blockrichtung festgelegt werden (X25-Telegramm FR1 bzw. FR2 einstellen an Nachbar-BÜA). Diese Bedienhandlung darf nur in einer der begrenzenden BÜA projektiert sein und ist nur zulässig, wenn der Streckenblock den Zustand "belegt, keine Richtungsinformation" aufweist. Danach muss entsprechend der definierten Blockrichtung für jeden Blockabschnitt geprüft werden, ob die Bedingungen für die Aufhebung der Belegung vorliegen. Besteht kein Hinderungsgrund so muss der jeweilige Blockabschnitt in den Zustand nicht belegt gelangen, Selbstblocksignale müssen bei Vorliegen der sonstigen Bedingungen selbsttätig in die Freistellung gelangen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_702	9.29.0-3 Besonderheit bei Konfiguration mit Selbstblockstellen: Lageskizze:	Info				
05_884	9.29.0-4 <Bild>	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_704	9.29.0-5 Bei Übertragungsstörungen gibt es für jene Blockabschnitte, die als interner Block ausgeführt sind (und demgemäß von der Übertragungsstörung nicht direkt betroffen sind) nachstehende Ausnahme zu o.a. Vorgangsweise: • der Zustand "keine Richtungsinformation" ist zu übernehmen • der Zustand der Belegung muss unverändert bleiben. Weitere Vorgangsweise wie oben angegeben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_705	9.29.0-6 Bei kurzfristigen Ausfällen gibt es für jene Blockabschnitte, die als interner Block ausgeführt sind, folgende zulässige Möglichkeiten: • wird die Richtungsinformation gespeichert darf diese übernommen werden. • wird die Richtungsinformation nicht gespeichert muss der Zustand "keine Richtungsinformation" eingenommen werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_706	9.29.0-7 Besonderheit bei Anpassung an bestehendes Blocksyste (ZG 62 und Sbl 60A): Lageskizze:	Info				
05_885	9.29.0-8 <Bild>	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_708	9.29.0-9 Zwischen ESA A und ESA B sind ungeachtet des Übertragungssystems die Funktionsbedingungen des bestehenden Blocksystems maßgebend. Für die Aktivierung des Streckenblockes nach Übertragungs- oder Systemausfällen gilt das o.a. Verfahren mit nachstehenden Ausnahmen: • für den bestehenden Block (031/032) sind die aktuellen Daten von der HWSchnittstelle einzulesen. • anstelle der Richtungsdefinierung durch den Bediener ist die Blockrichtung in den Abschnitten 021/022 und 011/012 entsprechend der Blockrichtung des bestehenden Streckenblockes zu übernehmen und an die Nachbar-ESA zu übertragen. Weitere Vorgangsweise wie o.a.	Info				
05_709	9.30 Vorgehensweise bei Unregelmäßigkeiten - Versagen der Aufhebung der Belegung					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_710	9.30.0-1 Kann im Zuge der Behebung einer Blockstörung die Belegung eines Blockabschnittes nicht durch andere Maßnahmen aufgehoben werden, muss die Belegung durch eine Signalmeisterbedienung (protokolliert) aufgehoben werden. Diese Bedienung ist nur bei freigemeldetem Gleisabschnitt und Vorhandensein der ordnungsgemäßen Richtungsinformation zulässig.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_711	9.31 Vorgehensweise bei Unregelmäßigkeiten - Inkonsistenzen der Blockrichtung					
05_712	9.31.0-1 Wechselt die Blockrichtung "Richtung vorhanden" ohne Richtungswechselkommando in "Richtung abgegeben" (z.B. durch eine händische Manipulation in einem ZG-Satz), muss wie folgt vorgegangen werden: Darstellung und Behandlung aller Blockpfeile des eigenen VSTW mit dem Zustand "keine Richtungsinformation" stimmt der Zustand des bestehenden Blocksystems wieder mit dem ursprünglichen Zustand des internen Blocks überein, so kann die aktuelle Richtung wieder angezeigt und verwaltet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_713	10 Nahbedienung					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_714	10.1 Allgemeines					
05_715	10.1.0-1 Eine Nahbedienungsfreigabe für Weichen (gem. Definition in Pkt. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.3), für Versubsignale und für EKSA muss projektierbar sein. Die Bedingungen für die Nahbedienung einer EKSA sind im Pflichtenheft EKSA beschrieben.	Muss		B-Vi RL 1	Der Nahbedieneinrichtung wird von einem OC-IO gesteuert und auf Basis der Lösung der ELEKTRA Baseline 29.40 im VSTW realisiert.	
05_716	10.1.0-2 Die Nahbedienungseinrichtung für Weichen und Versubsignale muss über ein Subsystem Generic IO in das VSTW eingebunden werden.	Muss		B-Vi RL 1	Der Nahbedieneinrichtung wird von einem OC-IO gesteuert und auf Basis der Lösung der ELEKTRA Baseline 29.40 im VSTW realisiert.	
05_717	10.1.0-3 Die Nahbedienung für EKSAen muss gemäß der Vorgaben dieses Lastenhefts über die Schnittstelle SCI-LX in das VSTW eingebunden werden.	Muss		B-Vi RL 1	Die Nahbedienung für EKSAen kann über die Schnittstelle SCI-LX in das VSTW eingebunden werden.	
05_718	10.1.0-4 Die Nahbedienungsfreigabe muss bereichsweise (Bereichsfreigabe) erfolgen können.	Muss		B-Vi RL 1	Die Nahbedienungsfreigabe kann bereichsweise (Bereichsfreigabe) erfolgen.	
05_719	10.1.0-5 Die Freigabe einer Einrichtung darf in keinem Fall zu einer selbsttätigen Einzelstellung derselben führen.	Muss		B-Vi RL 1	Die Freigabe einer Einrichtung führt in keinem Fall zu einer selbsttätigen Einzelstellung.	
05_720	10.1.0-6 Die Voraussetzungen für eine Bereichsfreigabe sind in dem <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2.1 angeführt.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_721	10.1.0-7 Die Störung einer zur Nahbedienung freigegebenen Einrichtung muss an die freigebende Stelle (BFZ) gesendet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_722	10.1.0-8 Eine Rückgabe der Nahbedienung durch die Nahbedienungsstelle(n) ist nur unter dem im <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2.5 genannten Voraussetzungen möglich.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_723	10.1.0-9 Eine dokumentierte Hilfsrücknahme durch die freigebende Stelle muss jederzeit möglich sein (ausgenommen eine einzelfreigegebene EKSA), wobei freizeigende, einzelgestellte Vershubsignale selbsttätig in Haltstellung gelangen müssen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_724	10.1.0-10 Ein Nahbedienbereich umfasst nicht nur den Bereich zwischen den freigegebenen Signalen, sondern auch alle von den freigegebenen Signalen aus erreichbaren Gleise.	Info				
05_725	10.1.0-11 Als Abgrenzung des Bereichs müssen für Vershubfahrten gültige Signale und Abgrenzungsweichen des Nahbedienbereichs betrachtet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_726	10.1.0-12 Eine Störung dieser Abgrenzungseinrichtungen darf keine Rückwirkung auf einen freigegebenen Bereich haben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_727	10.1.0-13 Der Projektierungsvermerk "in der Nahbedienung als Vers Schubstraßenziel zugelassen" muss für jedes nahbedienbare Signal einzeln setzbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_728	10.1.0-14 Der Projektierungsvermerk "Zugstraße in Nahbedienbereich zulässig" muss immer für den gesamten Bereich, in welchem er gesetzt ist gelten. Es sind dann alle in diesem Bereich möglichen Zugstraßen (inkl. Umwegfahrten) zulässig.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_729	10.1.0-15 Das VSTW muss in der Lage sein, ein Element in mindestens 4 Nahbedienungen/Nahbedienungs bereichen einbinden zu können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_730	10.1.0-16 Ein Element darf immer nur für eine Nahbedienung/Nahbedienungs bereich freigegeben werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1270	10.2 Bereichsfreigabe mit Einzelstellung					
05_731	10.2.1 Bereichsfreigabe mit Einzelstellung - Freigabe					
05_732	10.2.1.0-1 Die Freigabe muss gemeinsam für alle projektierten Einrichtungen eines Bereiches erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_733	10.2.1.0-2 Ausschließungsgründe der Zulässigkeitsprüfung für die Bereichsfreigabe müssen sein: • (1) Zugstraße, Zugteilstraße oder Schutzweg (ab dem Zeitpunkt der positiven Zulässigkeitsprüfung) innerhalb des Freigabebereiches, wenn der Nahbedienbereich die Projektierungsvariante "Zugstraße in Nahbedienbereich zulässig" nicht besitzt. Als Mittelweiche verschlossene Weichen sind kein Ausschlussgrund für die Bereichsfreigabe. • (2) Zielsignal einer Versubstraße im Nahbedienbereich, wenn dieses Zielsignal die Projektierungsvariante "in der Nahbedienung als Versubstraßenziel zugelassen" nicht besitzt. • (3) Abgrenzungs- bzw. Flankenschutzweiche des Freigabebereichs in der falschen Lage gesperrt, verschlossen oder zur Nahbedienung freigegeben (eine als Mittelweiche verschlossene Weiche in der richtigen Lage ist kein Ausschluss) • (4) Elemente des Bereichs liegen in einem anderen Bereich, für den bereits eine Bereichsfreigabe (ab dem Zeitpunkt der positiven Zulässigkeitsprüfung zur Bereichsfreigabe) vorliegt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
--------	---	------	--	--------------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
	• (5) Ein auf die Zulässigkeit der Nahbedienungsfreigabe einwirkendes Universalelement in hemmender Stellung. • (6) Wenn sich bei einem aktiven Gegenfahrtschutz das zugehörige Zugstraßenziel innerhalb des freizugebenden Nahbedienbereiches befindet und der Bereich die Projektierungsvariante "Zugstraße in Nahbedienbereich zugelassen" nicht besitzt.					
05_734	10.2.1.0-3 Nach positiver Zulässigkeitsprüfung müssen die Abgrenzungs- und Flankenschutzeinrichtungen selbsttätig in die für die Nahbedienungsfreigabe geforderte Stellung gebracht werden (analog den Bedingungen für den fahrstraßenmäßigen Umlauf gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 14.3 und <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 14.17).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_735	10.2.1.0-4 Bei richtiger Ordnungsstellung muss der Verschluss der Einrichtungen erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_736	10.2.1.0-5 Bei Nichtzustandekommen der selbsttätigen Stellung bzw. des Verschlusses einer Weiche muss an der Bedienoberfläche der Nahbedienung die Anzeige Stellauftrag erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_737	10.2.1.0-6 Im Anschluss an den Verschluss der Abgrenzungs- und Flankenschutzeinrichtungen in der richtigen Ordnungsstellung muss die Bereichsfreigabe erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_738	10.2.1.0-7 Ein auf die Überwachung der Nahbedienungsfreigabe einwirkendes Universalelement in hemmender Stellung muss die Bereichsfreigabe verhindern.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_739	10.2.1.0-8 Bei hemmenden Einwirkungen des Universalelements auf den Nahbedienbereich in Form der Zulässigkeit und der linienförmigen Überwachung muss eine Störung der Abgrenzung des Nahbedienbereichs angezeigt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_740	10.2.1.0-9 Bei nicht ordnungsgemäßigem Zustand der Abgrenzungen bzw. des Flankenschutzes muss eine dokumentierte Freigabe möglich sein, wobei alle Punkte der Ausschlussgründe der Zulässigkeitsprüfung für die Bereichsfreigabe für die Zulässigkeitsprüfung der dokumentierten Freigabe Gültigkeit haben. Durch die dokumentierte Freigabe entfällt nur die Prüfung des ordnungsgemäßen Zustandes der Abgrenzungen bzw. des Flankenschutzes.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_741	10.2.1.0-10 Fällt das Hemmnis für den Verschluss einer Flankenschutz- oder Abgrenzungsweiche weg, so muss die Weiche in der für den Nahbedienbereich erforderlichen Lage verschlossen werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_742	10.2.1.0-11 Das Auftreten einer Störung an den Abgrenzungen bzw. dem Flankenschutz nach erfolgter Bereichsfreigabe muss protokolliert werden, die Bereichsfreigabe muss jedoch aufrecht bleiben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_743	10.2.1.0-12 Das Auftreten einer Störung bei Universalelementen nach erfolgter Bereichsfreigabe muss protokolliert werden, die Bereichsfreigabe muss jedoch aufrecht bleiben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_744	10.2.1.0-13 Die Freigabe der jeweils einzelnen Einrichtung darf nur zustande kommen, wenn für die betreffende Einrichtung keine Ausschlussgründe bestehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_745	10.2.1.0-14 Die Ausschlussgründe für die Freigabe zur Nahbedienung von Weichen müssen sein: • Verschluss • Einzelsperrung • Fehlende Ordnungsüberwachung • Fehlende Registrierung des Auffahrens der Weiche			B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_746	10.2.1.0-15 Die Ausschließungsgründe für die Freigabe zur Nahbedienung von Signalen müssen sein: • Freistellung • Verschluss • Bestehende Einzelsperrung des Schutzsignals alter Bauform • Fahrstraße, Teilfahrstraße oder Schutzweg (ab den Zeitpunkt der positiven Zulässigkeitsprüfung) ab oder über dieses Signal hinweg • Zugstraßen (ab den Zeitpunkt der positiven Zulässigkeitsprüfung) in Gegenrichtung in die , ab dem Standort des freizugebenden Signals, während des Freigabezustandes erreichbaren Gleise.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_747	10.2.1.0-16 Die Suche nach Ausschließungsgründen muss unabhängig von den Weichenlagen erfolgen. Die Suche muss ohne Ausschluss beendet werden, wenn ein Haupt- oder Schutzsignal bzw. ein Startpunkt ohne Signal in Richtung zum freizugebenden Signal oder die Grenze des eigenen VSTW erreicht wird.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_748	10.2.1.0-17 Nach Wegfall aller Ausschlussgründe bei noch bestehender Bereichsfreigabe muss die Freigabe der betroffenen Einrichtung selbsttätig zustande kommen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_749	10.2.1.0-18 Es müssen Signale in einem Nahbedienbereich realisiert werden können, welche nicht zur Nahbedienung in diesem Bereich freigegeben werden dürfen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_750	10.2.2 Bereichsfreigabe mit Einzelstellung - Stellen der Einrichtungen					
05_751	10.2.2.0-1 Die freigegebenen Einrichtung müssen jeweils durch Eintastenbedienung an der Nahbedienungs-vorrichtung zu stellen sein. Ein Stellvorgang muss mit Drücken der Taste beginnen.	Muss		B-Vi RL 1	Die freigegebenen Einrichtung können jeweils durch Eintastenbedienung an der Nahbedienungs-vorrichtung gestellt werden. Der Stellvorgang beginnt mit Drücken der Taste.	Die tatsächliche technische Umsetzung mittels SCI-IO Schnittstelle ist noch mit dem AG abzustimmen.
05_752	10.2.3 Bereichsfreigabe mit Einzelstellung - Weichennahbedienung					
05_753	10.2.3.0-1 Die Nahbedienung einer Weiche hat von einer bei dieser Weiche angeordneten Nahbedienungseinrichtung aus zu erfolgen. Folgende Einrichtungen müssen vorhanden sein: • WNT (Weichennahbedienungstaste) • NRT (Nahbedienungs-rückgabetaste) • NM (Nahbedienungs-melder)	Muss		B-Vi RL 1	Die Nahbedienung einer Weiche erfolgt von einer bei dieser Weiche angeordneten Nahbedienungseinrichtung. Folgende Einrichtungen sind vorhanden: • WNT (Weichennahbedienungstaste) • NRT (Nahbedienungs-rückgabetaste) • NM (Nahbedienungs-melder)	Die tatsächliche technische Umsetzung mittels SCI-IO Schnittstelle ist noch mit dem AG abzustimmen.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_754	10.2.3.0-2 Die Meldung der Ordnungsstellung ist nicht vorgesehen.	Info				
05_755	10.2.3.0-3 Das Umstellen der Weiche muss unabhängig vom Zustand der Gleisfreimeldung erfolgen können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_756	10.2.3.0-4 Eine aufgefahrene Weiche darf nicht von der Nahbedienungseinrichtung aus umstellbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_757	10.2.4 Bereichsfreigabe mit Einzelstellung - Signalnahbedienung					
05_758	10.2.4.0-1 Die Nahbedienung eines Signals muss von einem beim Standort des Signals (mit Sicht auf das Signal) angeordneten Bedienpflock aus zu erfolgen. Folgende Bedieneinrichtungen müssen vorhanden sein: • SNT (Signalbedienungstaste) • NRT (Nahbedienungsrückgabetaste) • NM (Nahbedienungsmelder)	Muss		B-Vi RL 1	Die Nahbedienung eines Signals erfolgt von einem beim Standort des Signals (mit Sicht auf das Signal) angeordneten Bedienpflock. Folgende Bedieneinrichtungen sind vorhanden: • SNT (Signalbedienungstaste) • NRT (Nahbedienungsrückgabetaste) • NM (Nahbedienungsmelder)	Die tatsächliche technische Umsetzung mittels SCI-IO Schnittstelle ist noch mit dem AG abzustimmen.
05_759	10.2.4.0-2 Kommt die Signalfreistellung während des Drückens der Taste nicht zustande, darf keine nachträgliche Freistellung erfolgen (keine Speicherung).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_760	10.2.4.0-3 Ist das Signal Ziel einer Fahrstraße dann darf die Signalnahbedienung nicht zum Freistellen des Signals führen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_761	10.2.5 Bereichsfreigabe mit Einzelstellung - Rückgabe					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_762	10.2.5.0-1 Die Rückgabe der Nahbedienung aller freigegebenen Einrichtungen des Bereiches muss gemeinsam erfolgen und muss von jedem Bedienpflock dieser Einrichtungen vorgenommen werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Die Rückgabe der Nahbedienung aller freigegebenen Einrichtungen des Bereiches erfolgt gemeinsam und kann von jedem Bedienpflock dieser Einrichtungen vorgenommen werden.	Die tatsächliche technische Umsetzung mittels SCI-IO Schnittstelle ist noch mit dem AG abzustimmen.
05_763	10.2.5.0-2 Eine Bereichsrückgabe darf nur möglich sein, wenn für alle freigegebenen Einrichtungen des Bereiches die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind. • Weichen: Registrierung aller im freigegebenen Zustand aufgefahrenen Weichen im Stellwerk • Signale: Vershubsignal nicht in Freistellung.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_764	10.2.5.0-3 Mit der Rückgabe wird auch der Verschluss der die Abgrenzung bildenden Einrichtungen aufgehoben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_765	10.2.5.0-4 Eine dokumentationspflichtige Hilfsrücknahme muss zur Aufhebung der Freigabe aller Einrichtungen des betr. Bereiches und zur Aufhebung des Verschlusses der Abgrenzungen führen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_766	10.3 Besondere Bedingungen für Fahrstraßeneinstellung durch die freigebende Stelle					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_767	10.3.0-1 Die Bildung von Zugstraßen durch die freigebende Stelle mit richtigstehenden freigegebenen Weichen als Fahrweg- und/oder Schutzwegweichen muss projektierbar möglich sein ("Zugstraße im Nahbedienbereich zulässig"), wobei Versubsignale im Fahr- und Schutzweg (in und gegen die Fahrtrichtung), sowie Versubsignale, von welchen die einzustellende Zugstraße in Gegenrichtung erreichbar ist, sich in Haltstellung befinden müssen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_768	10.3.0-2 Werden Weichen, die für die Nahbedienung freigegeben sind, in einer Zugstraße verschlossen, muss die Nahbedienungsfreigabe aufgehoben werden. Bei Wegfallen des Verschlusses und noch bestehender Bereichsfreigabe sowie Vorliegen keiner Ausschließungsgründe gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2.1 muss die Nahbedienungsfreigabe der betreffenden Weichen wieder selbsttätig zustande kommen. Für die Aufhebung und Wiederfreigabe der Nahbedienungsfreigabe bei Signalen gilt obige Vorgangsweise analog.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_769	10.3.0-3 Die Nahbedienung eines Versubsignals bei eingestelltem Versubziel muss möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_770	10.3.0-4 Bildung von Fahrstraßen über Abgrenzungs- und Flankenschutzweichen von Nahbedienbereichen darf nur über den eingestellten (und verschlossenen) Zweig dieser Weichen möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_771	10.3.0-5 Ein aktivierter Gegenfahrtschutz muss in einem Nahbedienbereich mit der Projektierungsvariante "Zugstraße in Nahbedienbereich zugelassen" die Wiederfreigabe von jenen Signalen der Gegenrichtung verhindern, ab deren Standort das dem Gegenfahrtschutz zugehörige Zugstraßenziel erreichbar ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_772	10.4 Flankenschutz, Bereichsabgrenzung					
05_773	10.4.0-1 Eine Flankenschutzeinrichtung des Nahbedienbereichs schützt den Nahbedienbereich vor der Umgebung.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_774	10.4.0-2 Flankenschutzeinrichtungen müssen bei der Freigabe auf folgende Zustände überprüft werden: • alleinstehende Vershubsignale auf "Verschubverbot" • Schutzsignale und Vershubsignale am Mast von Hauptsignalen darauf, dass diese nicht "Verschub erlaubt" zeigen. • Weichen auf die erforderliche Lage und auf Ordnungsstellung. Eine Störung dieser Einrichtungen darf keine Rückwirkung auf einen freigegebenen Bereich haben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_775	10.4.0-3 Für die Behandlung von Flankenschutzeinrichtungen im anderen VSTW müssen zusätzlich die Bedingungen gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.43 erfüllt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_776	10.4.0-4 Eine Abgrenzung des Nahbedienbereichs schützt die Umgebung vor dem Nahbedienbereich.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_777	10.4.0-5 Signale als Abgrenzung sind nicht zu überprüfen. Weichen müssen bei der Freigabe auf die erforderliche Lage und auf Ordnungsstellung überprüft werden. Eine Störung dieser Einrichtungen darf keine Rückwirkung auf einen schon freigegebenen Bereich haben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_778	10.5 EVA					
05_779	10.5.0-1 Das VSTW muss die im Pflichtenheft-EVA geforderten Funktionalitäten an das Stellwerk beherrschen.	Muss	[177]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_780	11 Universalelement					
05_781	11.1 Allgemeines					
05_782	11.1.0-1 Universalelemente müssen innerhalb des VSTW verknüpft werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_783	11.1.0-2 Durch Universalelemente müssen, mit und ohne Verbindungen zu Hardware, Ein- und Ausgaben umgesetzt werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Durch Universalelemente können, mit und ohne Verbindungen zu Hardware, Ein- und Ausgaben umgesetzt werden.	Die tatsächliche technische Umsetzung mittels SCI-IO Schnittstelle ist noch mit dem AG abzustimmen.
05_784	11.2 Elementausgaben					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_785	11.2.0-1 Das Universalelement muss genutzt werden können, um jegliche Zustände bestehender Elemente (Weiche, Kreuzung, Flachkreuzung, eIF, Sperrschuh, Hauptsignal, Schutzsignal, Verschubsignal, Geschwindigkeitsanzeiger, Freimeldeabschnitt, EKSA) auszugeben. Es müssen alle Elementzustände, die in der X25-Schnittstelle oder der SCI der betroffenen Elemente als Meldungen definiert sind, ausgegeben werden können.	Muss	[3]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_786	11.2.0-2 Eine Kombination von Zuständen mehrerer Elemente muss möglich sein. Die Ausgabe dieser Kombination ist mit nur einem Ausgabeelement zu realisieren. Als Minimum gilt: logische Verknüpfungen von Signalfreibegriff- und Weichenlageinformationen und eine Anzahl von 15 Einzeloperationen (UND- bzw. ODER-Operatoren).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_787	11.2.0-3 Die Meldung "Überstellt in Gegenrichtung" ist zu bringen, wenn eine Fahrstraße der entsprechenden Gattung (Zugstraße bei Haupt- und Schutzsignal, Vershubsstraße bei Vershubs- und Schutzsignal), welche gegen die Gültigkeitsrichtung des Signals verläuft, den Zustand "Zulässigkeit erfüllt" erreicht hat. Wenn die Fahrstraße aufgelöst wird, so ist die Meldung wieder zu löschen.	Muss	[3]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_788	11.2.0-4 Die Ausgabe des Universalelements muss erfolgen, sobald der jeweilige Zustand eingenommen wurde. Sie muss zurückgesetzt werden, sobald der betreffende Zustand verlassen wird. Die Ausgabe muss signaltechnisch sicher als antivalente Meldung zur Verfügung zu stehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_789	11.2.0-5 Die Ausgabe steht entweder direkt über potentialfreie Kontakte am OC-IO und/oder über die X25-Schnittstelle und/oder SCI-Schnittstellen (für Fahrstraßenausgaben und Einwirkung auf Fahrstraßen wird neuer Melde- und Kommandoframe definiert) zur Verfügung. Es sind seitens der Lieferanten beide Varianten zu realisieren.	Muss		B-Vi RL 1	Für die Ausgabe stehen folgende Schnittstellen zur Verfügung: - direkt über potentialfreie Kontakte am OC-IO - die X25-Schnittstelle - SCI Schnittstelle	Für Fahrstraßenausgaben und Einwirkung auf Fahrstraßen sind ggf. neue Melde- und Kommandoframe zu definieren. Welche SCI-Schnittstellen sind zu klären.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_790	11.2.0-6 Für jeden Zustand eines Elements muss getrennt projiziert werden können, ob er auszugeben ist oder nicht.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_791	11.3 Fahrstraßenausgaben					
05_792	11.3.0-1 Die Ausgabe der Zustände von Fahrstraßen muss über ein Universalelement erfolgen können, das richtungsabhängig in die Topologie des VSTW zu projektieren ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_793	11.3.0-2 Für eine Vershubstraße müssen folgenden Zustände über ein Universalelement ausgegeben werden können: • Zulässigkeit erfüllt • Verschluss erfolgt (Zustand wurde einmal erreicht)	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_794	11.3.0-3 Für eine Zugstraße müssen folgenden Zustände über ein Universalelement ausgegeben werden können: • Zulässigkeit erfüllt • Festlegung erfolgt (Zustand wurde einmal erreicht) • Signalanschaltung (Zustand wurde einmal erreicht)	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_795	11.3.0-4 Die Ausgabe steht entweder direkt über Relaiskontakte am OC-IO und/oder über die X25-Schnittstelle und/oder über SCI-Schnittstellen zur Verfügung.	Muss	[3]	B-Vi RL 1	Die Ausgabe kann über folgende Schnittstellen zu Verfügung gestellt werden: - über die X25-Schnittstelle (X25-Meldung 70) - über SCI-IO Schnittstellen (direkt über Relaiskontakte am OC-IO)	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_796	11.3.0-5 Für jeden Zustand eines Universalelements muss getrennt projiziert werden können, ob er auszugeben ist oder nicht. Eine Kombination der Zustände bzw. die Einwirkung mehrerer Elemente auf eine Ausgabe ist nicht vorgesehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_797	11.4 Einwirkungen auf Fahrstraßen / auf Blockstrecken / auf Nahbedienbereich					
05_798	11.4.0-1 Ausschlüsse in der Fahrstraßenlogik sind ebenfalls durch das o.a. Universalelement für eine projizierte Richtung zu erfüllen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_799	11.4.0-2 Für eine Verschubstraße müssen folgenden Zustände über ein Universalelement ausgegeben werden können: • Zulässigkeit nicht gegeben • keine Überwachung möglich (punkt- oder linienförmige Überwachung projektierbar)	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_800	11.4.0-3 Für eine Zugstraße müssen folgenden Zustände ausgegeben beziehungsweise Einwirkungen über ein Universalelement vorgenommen werden können: • Zulässigkeit nicht gegeben • keine Überwachung (Festlegung) möglich (punkt- oder linienförmige Überwachung projektierbar) • Beeinflussung des Geschwindigkeitswertes (bei Anliegen des externen Kriteriums erfolgt eine Beeinflussung der Startsignalgeschwindigkeitsermittlung im einschränkenden Sinne in 5 km/h Schritten bis auf 0) (punkt- oder linienförmige Überwachung projektierbar)	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_801	11.4.0-4 Für eine Blockstrecke muss über ein Universalelement folgende Einwirkung möglich sein: • Beeinflussung des Geschwindigkeitswertes auf 0 (punkt- oder linienförmige Überwachung projektierbar)	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_802	11.4.0-5 Für einen Nahbedienbereich muss über ein Universalelement folgende Zustände ausgegeben werden können: • Zulässigkeit nicht gegeben • Überwachung nicht gegeben (punkt- oder linienförmige Überwachung projektierbar)	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_803	11.4.0-6 Wenn das Universalelement in Fahrstraßenüberwachung projektiert ist und dabei linienförmig überwacht wird muss bei Änderung des Zustandes des Universalelements die Überwachung gelöscht werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_804	11.4.0-7 Das Löschen der Überwachung führt zum Haltfallen des der Fahrstraße zugehörenden Signals.	Info				
05_805	11.4.0-8 Wenn das Universalelement für die Beeinflussung des Geschwindigkeitswertes projektiert ist darf eine Änderung des Zustandes des Universalelements keine Auswirkung auf die Überwachung haben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_806	11.4.0-9 Wenn das Universalelement für die Beeinflussung des Geschwindigkeitswertes projektiert ist und linienförmig überwacht wird, darf es durch eine Änderung des Zustandes des Universalelements nicht zu einer Erhöhung der signalisierten Geschwindigkeit nach erfolgter Signalfreistellung kommen.	Info				
05_807	11.4.0-10 Eine Beeinflussung des Geschwindigkeitswertes auf 0 muss die Löschung des Auftrags zur Signalanschaltung bewirken.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_808	11.4.0-11 Bei einer Beeinflussung des Geschwindigkeitswertes auf einen nicht anzeigbaren Wert am Startsignal, ist der nächst möglich niedrigere Wert anzuzeigen. Existiert ein solcher nicht, so ist wie bei einer Beeinflussung auf 0 vorzugehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_809	11.4.0-12 Bei den Einwirkungen auf den Nahbedienbereich in Form der Zulässigkeit und der linienförmige Überwachung ist eine Störung der Abgrenzung des Nahbedienbereichs anzuzeigen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_810	11.4.0-13 Bei der Beeinflussungsart "Überwachung" ist auf das Wegfallen des Hinderungsgrundes oder die Überbrückung zu warten. Eine Überbrückung darf nur einmalig ausnützbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_811	11.4.0-14 Die Eingabe erfolgt entweder über X25-Schnittstelle oder SCI-Schnittstellen oder über antivalente Eingaben am OC-IO. Es wird zwischen Grundstellung, Wirkstellung und KAZD (= valente Stellung) unterschieden. Die KAZD Stellung wirkt sich hemmend aus.	Muss	[3]	B-Vi RL 1	Die Eingabe kann über folgende Schnittstellen erfolgen: - über X25-Schnittstelle (X25-Kommando 190) - SCI-IO Schnittstellen (über antivalente Eingaben am OC-IO). Es wird zwischen Grundstellung, Wirkstellung und KAZD (= valente Stellung) unterschieden. Die KAZD Stellung wirkt sich hemmend aus.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_812	11.4.0-15 Ein Universalelement kann für Zug- und Verschubstraße wirken, wenn die Einwirkung auf beide Fahrstraßengattungen ident ist. Projektierungen, die sich auf die andere Fahrstraßengattung nicht auswirken, werden diesfalls bei dieser Gattung nicht beachtet.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_813	12 Befahrbarkeitssperre					
05_814	12.1 Allgemeines					
05_815	12.1.0-1 Die Befahrbarkeitssperre muss für folgende Elemente realisiert werden: • Weiche • DKW • EKW • Gleiskreuzung • Flachkreuzung • elektrisch fernbedienter Sperrschuh • Bahnhofsschlüsselsperre • Gleise mit Gleisbezeichner (sowohl im Bahnhof als auch auf der Strecke)	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_816	12.1.0-2 Trägt eine der beiden Teilweichen einer EKW oder DKW eine Befahrbarkeitssperre, muss diese auf jeden Fahrweg über die betrachtete EKW beziehungsweise DKW wirken.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_817	12.1.0-3 Für die Streckenschlüsselsperre darf die Funktionalität Befahrbarkeitssperre nicht vorgesehen werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_818	12.2 Bedienung					
05_819	12.2.0-1 Als Bedienfunktionen müssen Einlegen, Überbrücken und Aufheben der Befahrbarkeitssperre bei Weiche, EKW, DKW, Gleiskreuzung und Flachkreuzung, elektrisch fernbedienten Sperrschuhen, Bahnhofsschlüsselsperren sowie bei Gleisen mit Gleisbezeichner umgesetzt werden. Bei isolierten Streckengleisen mit Gleisbezeichner muss zusätzlich die Funktion "Löschen der Überbrückung der Befahrbarkeitssperre" umgesetzt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_820	12.2.0-2 Die Befahrbarkeitssperre wird durch den Weichen- und Signalbediener eingelegt, wenn das Zulassen einer Fahrt mit Fahrstraßen oder mit Blocksignal über das betreffende Element signaltechnisch sicher unterbunden werden soll.	Info				
05_821	12.2.0-3 Das Aufheben der Befahrbarkeitssperre muss durch Bedienung des Weichen- und Signalbedieners erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_822	12.2.0-4 Bei folgenden Zuständen muss das Einlegen der Befahrbarkeitssperre ausgeschlossen werden: • Das Element befindet sich in einer Fahrstraße oder in einem freigegebenen Nahbedienbereich oder • das Element (Gleis) befindet sich in einem an eine BÜA angrenzenden Blockabschnitt und es steht eine Fahrstraße (ab positiv abgeschlossener Zulässigkeitsprüfung) in Richtung des betrachteten Blockabschnitts.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_823	12.2.0-5 Mit dem Einlegen der Befahrbarkeitssperre auf einem Streckengleis muss das deckende Blocksignal ggf. aus der Freistellung bzw. aus der Signalanschaltung geworfen werden. Dabei darf das Blocksignal nicht gesperrt werden, denn die erneute Freistellung setzt ohnedies die Überbrückung der Befahrbarkeitssperre voraus. (Wirkung über Block zum Nachbarstellwerk, das das deckende Signal enthält, ist durch das Einführen des fernmündlichen Zugmeldeverfahrens gegebenDas Einlegen der Befahrbarkeitssperre darf keine Rückwirkung auf das Ersatzsignal/Vorsichtssignal/VVORS haben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_824	12.2.0-6 Das Einlegen der Befahrbarkeitssperre auf einem Streckengleis muss auch bei Nichtvorhandensein einer Blockrichtung möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_825	12.2.0-7 Bei folgenden Zuständen muss das Überbrücken der Befahrbarkeitssperre ausgeschlossen werden: • Das Element liegt in einer BÜA, aber nicht im Fahrweg einer Fahrstraße. • die Befahrbarkeitssperre ist nicht eingelegt oder • die Befahrbarkeitssperre ist gestört oder • das Element ist ein Gleis auf der Strecke (mit oder ohne Gleisfreimeldung), das im verwaltenden ESTW nur von Ausfahr- bzw. Deckungssignalen gedeckt wird (nicht durch Blocksignale): Es steht keine Fahrstraße (ab positiv abgeschlossener Zulässigkeitsprüfung) in Richtung des betrachteten Blockabschnitts.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_826	12.2.0-8 Für das Überbrücken der Befahrbarkeitssperre eines Streckengleises mit Deckung durch mindestens ein Blocksignal dürfen keine Ausschlüsse vorgesehen werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_827	12.2.0-9 Folgende Ausschließungsgründe für das Löschen der Überbrückung der Befahrbarkeitssperre (nur bei Streckengleisen mit Gleisfreimeldung) müssen vom Stellwerk beherrscht werden: • Das deckende Blocksignal zeigt frei oder hat ein eingeschaltetes Ersatz/Vorsichtssignal oder • das Gleis befindet sich in einem an eine BÜA angrenzenden Blockabschnitt und es steht eine Fahrstraße (ab positiv abgeschlossener Zulässigkeitsprüfung) in Richtung des betrachteten Blockabschnitts.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_828	12.2.0-10 Für das Aufheben der Befahrbarkeitssperre dürfen keine technisch zu realisierenden Ausschließungsgründe vorgesehen werden, insbesondere ist der Überbrückungszustand der Befahrbarkeitssperre unerheblich. Etwaige Fahrstraßen oder Blockabschnitte, die auf die Überbrückung dieser Befahrbarkeitssperre warteten, haben nach dem Aufheben derselben so fortzufahren, als wäre die Befahrbarkeitssperre von Anfang an nicht eingelegt gewesen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_829	12.2.0-11 Das Aufheben der Befahrbarkeitssperre muss automatisch auch zur Löschung einer bereits erfolgten Überbrückung dieser Befahrbarkeitssperre führen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_830	12.2.0-12 Ist ein überbrückte Befahrbarkeitssperre in einer Fahrstraße mit freizeigendem Startsignal, so darf das Aufheben der Befahrbarkeitssperre nicht zum Haltfallen des Signals führen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_831	12.3 Wirkung der Befahrbarkeitssperre - Allgemein					
05_832	12.3.0-1 Die Befahrbarkeitssperre muss auf alle Fahrstraßengattungen, auf die Nahbedienbereichs- und auf die Blocklogik wirken, darf aber nicht auf die Elementbedienungen wirken. So kann eine Weiche mit eingelegter Befahrbarkeitssperre umgestellt, hilfsumgestellt und gesperrt und entsperrt (im herkömmlichen Sinne) werden. Auch Hilfsrücknahme (der Nahbedienung), Hilfsauflösen des Mittelweichenverschlusses und die Achszählergrundstellung sind von der Befahrbarkeitssperre unbeeinflusst durchführbar.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_833	12.4 Wirkung der Befahrbarkeitssperre auf Fahrstraßen					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_834	12.4.0-1 Die eingelegte Befahrbarkeitssperre wird in der Zulässigkeitsprüfung nicht betrachtet.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_835	12.4.0-2 Eine Zugstraße über ein Element mit eingelegter Befahrbarkeitssperre darf die Festlegung nicht erreichen, bevor nicht alle im Fahrweg vorhandenen Befahrbarkeitssperren überbrückt sind. (Etwaige im Schutzweg eingelegte Befahrbarkeitssperren werden nicht berücksichtigtWeist ein Gleis im ersten Blockabschnitt nach der Ausfahrzugstraße eine eingelegte Befahrbarkeitssperre auf, so wird diese wie im Fahrweg liegend behandelt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_836	12.4.0-3 Eine Vershubstraße über ein Element mit eingelegter Befahrbarkeitssperre darf die Signalanschlutung nicht erreichen, bevor nicht alle im Fahrweg vorhandenen Befahrbarkeitssperren überbrückt sind. Wird eine Befahrbarkeitssperre im Zuge einer Vershubgegenfahrt überbrückt, gilt diese Überbrückung für beide beteiligten Vershubstraßen. Wird eine Befahrbarkeitssperre im Zuge der ersten Vershubstraße überbrückt und dann erst die zweite Vershubstraße der Vershubgegenfahrt gestellt, gilt die Überbrückung auch für die zweite Fahrstraße, und muss nicht nochmals durchgeführt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_837	12.4.0-4 Wenn ein Element im Flankenschutz eine eingelegte Befahrbarkeitssperre aufweist, darf dies auf das fahrstraßenbewirkte Umstellen und Verschließen keine Auswirkung haben, weder auf die Zulässigkeit dieser Aktionen, noch auf das Verhalten, wenn die geforderten Zustände nicht erreicht werden. Dies gilt für alle Arten des Flankenschutzes (zu Fahrstraßen und Nahbedienbereichen).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_838	12.4.0-5 Die Überbrückung der Befahrbarkeitssperre muss gelten, solange das betroffene Element von einer Fahrstraße beansprucht wird. Daher fällt die Befahrbarkeitssperre • mit Wegfall aller Fahrstraßenbeanspruchungen des betreffenden Elements oder • beim Streckengleis im an eine BÜA angrenzenden Blockabschnitt mit Auflösen der Zieleinstellung der die Fahrt auf den betreffenden Blockabschnitt zulassenden Fahrstraße wieder ein (d.h. die Überbrückung wird gelöscht). Folglich muss nach Fahrtwiderruf (Haltstellen) und Nachstellen die Befahrbarkeitssperre nicht wieder überbrückt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_839	12.4.0-6 Löst eine Mittelweiche mit Besetzung auf, das heißt der Fahrwegverschluss wird durch einen Mittelweichenverschluss ersetzt, so gilt dies als Wegfall der Fahrstraßenbeanspruchung und die Überbrückung ist zu löschen, falls keine weitere Fahrstraßenbeanspruchung existiert. Eine Verschubstraße über diese Weiche benötigt folglich eine neuerliche Überbrückung.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_840	12.5 Wirkung der Befahrbarkeitssperre auf Nahbedienbereichslogik					
05_841	12.5.0-1 Die eingelegte Befahrbarkeitssperre wird in der Zulässigkeitsprüfung nicht betrachtet.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_842	12.5.0-2 Ein Nahbedienbereich darf die Freigabephase nicht erreichen, wenn ein Element der Abgrenzung oder eines, das freigegeben werden soll eine eingelegte Befahrbarkeitssperre hat. Dies muss auch gelten, wenn alle für den Nahbedienbereich gesetzten Befahrbarkeitssperren überbrückt sind. Die Hilfsfreigabe muss die Freigabe aller Elemente ermöglichen, die keine anderen Ausschlüsse aufweisen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_843	12.6 Wirkung der Befahrbarkeitssperre auf Blocklogik					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_844	12.6.0-1 Fall 1: Deckung durch ein Ausfahr- oder Deckungssignal: siehe Wirkung auf Zugstraßen Fall 2: Deckung durch ein Blocksignal: Erfüllt der Block alle Bedingungen zum Übergang in die Signalanschaltung, weist jedoch mindestens ein Gleis im betreffenden Blockabschnitt eine eingelegte, nicht überbrückte Befahrbarkeitssperre auf, so wartet die Blocklogik, bis alle im Blockabschnitt vorhandenen Befahrbarkeitssperren überbrückt sind. Fall 3: Die Überbrückung der Befahrbarkeitssperre gilt für höchstens eine Fahrt. Daher fällt die Befahrbarkeitssperre • mit Haltfall bzw. Haltstellen des deckenden, freigestellten Blocksignals (auch Ersatzsignal) unabhängig von der aktuellen Blockrichtung oder • mit der Bedienhandlung "Löschen der Überbrückung der Befahrbarkeitssperre", falls sie zulässig ist, oder • mit Verlust der zum Zeitpunkt der Überbrückung vorhandenen Richtung (sei es durch einen Richtungswechsel oder eine Störung)	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
--------	---	------	--	--------------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
	wieder ein (d.h. die Überbrückung wird gelöscht).					
05_845	12.6.0-2 Die auf einem Streckengleis eingelegte Befahrbarkeitssperre muss eine Blocküberbrückung verhindern.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_846	12.6.0-3 Die Zulässigkeit der Überbrückung der Befahrbarkeitssperre muss vom vorliegenden Blockzustand (insbesondere vom Vorhandensein einer Blockrichtung) unabhängig sein. Eine allenfalls erforderliche Blocküberbrückung kann nur nach der Überbrückung der Befahrbarkeitssperre erfolgen und ist andernfalls mit "NICHT ZULÄSSIG" abzulehnen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_847	12.6.0-4 Bei Gleisen unter Deckung eines Blocksignals mit Grundstellung "Halt" ist die Überbrückung der Befahrbarkeitssperre die Erlaubnis einer Fahrt, die möglicherweise noch nicht ansteht. Dies ist dafür gedacht, dass im Fall des Anstoßes durch den herannahenden Zug keine Verzögerung eintritt, weil die Überbrückung genau zu diesem Zeitpunkt nötig wäre. Es ist daher vor dem Überbrücken der Befahrbarkeitssperre darauf Bedacht zu nehmen, dass die Voraussetzungen für die Fahrt auf dieses Gleis auch zum relevanten Zeitpunkt vorliegen werden. Ist das Vorliegen der Voraussetzungen für die Fahrt auf dieses Gleis mit Nachteilen verbunden (z.B. eine Arbeiterrotte bleibt außerhalb des Gleises), so darf der Bediener die Überbrückung nicht vorzeitig tätigen.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_848	12.6.0-5 Bei jenen Streckengleisen, über die die Grenze zweier VSTW verläuft muss das betreffende Gleis in zwei verschiedenen VSTW bekannt sein, muss aber von der BFZ aus über einen einzigen Gleisbezeichner bedient werden können und alle Zustandskombinationen im Hinweisschild- und Befahrbarkeitssperrenmelder darstellen können. Das gilt nur bei VSTW, die von einer gemeinsamen Fernbedienung bedient werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_849	12.7 Weichensektoralfreigabe					
05_850	12.7.1 Weichensektoralfreigabe					
05_851	12.7.1.0-1 In einer Betriebsstelle müssen einzelne oder mehrere Weichen zu Sektoren zusammengefasst werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Im Zuge der Projektierung kann jede Weiche einem Weichensektor zugeordnet werden.	Details sind in der Pflichtenheft Phase zu definieren. Derzeit wäre angedacht EVA zu erweitern, so dass Umstellkommandos durch den Instandhalter ermöglicht werden. Die Funktion sollte als nicht sicher ausgeführt werden. Unbekannt ist: Anzahl der Sektoren je Bhf Weichen pro Sektor keine Überlappungen jede Weiche einen Sektor

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_852	12.7.1.0-2 Weichensektoren müssen einzeln durch den Weichen- und Signalbediener für das Instandhaltungspersonal freigegeben werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Bedienung nach EBO2 (offen). Übertragung gemäß X25 Pflichtenheft (offen).	
05_853	12.7.1.0-3 Alle freigegebenen Weichen eines Sektors müssen freizügig durch das Instandhaltungspersonal umgestellt werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Der AN sieht eine Lösung über die EVA-Endgeräte vor.	Lösungsansatz über MOVUS
05_854	12.7.1.0-4 Die Freigabe eines Sektors durch den Weichen- und Signalbediener ist zulässig, wenn: • Keine eingestellten Fahrstraßen im bzw. durch den Sektor • Keine Ersatzsignale in der Betriebsstelle eingeschalten sind • Keine Gleisbesetzung im Sektor • Weichen im Sektor nicht einzelgesperrt sind • Keine aufrechte Flankenschutzanforderung durch Weichen oder Signale im Sektor erfüllt werden	Muss		B-Vi RL 1	Die Zulässigkeit der Freigabe des Sektors ist gegeben, wenn: • Keine eingestellten Fahrstraßen (inklusive Schutzweg) im bzw. durch den Sektor • Keine Ersatzsignale in der gesamten Betriebsstelle eingeschalten sind • Keine Gleisbesetzung im Sektor • Weichen im Sektor nicht einzelgesperrt und nicht verschlossen sind • Keine aufrechte Flankenschutzanforderung durch Weichen oder Signale im Sektor erfüllt werden	Für die Erfüllung von Punkt 3: Alle schienengebundenen Elemente mit Gleisfreimeldung werden dem betreffenden Sektor zugeordnet. Das heißt auch Gleise, Kreuzungen und Schlüsselsperren.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_855	12.7.1.0-5 Im Zuge der Freigabe eines Sektors muss • Weiterreichen der Flankenschutzanforderung • Verlängern des Flankenraumes bis zum flankenschutzbietenden Element • Freigabe zur Bedienung der Weichen innerhalb des Sektors durch den Instandhalter • Verhinderung von Fahrstraßen im bzw. durch den Sektor • Verhinderung des Einschaltens von Ersatzsignalen in der Betriebsstelle • Verhinderung der Einzelsperrung von Weichen im Sektor erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Im Zuge der Freigabe eines Sektors • Werden Flankenschutzanforderungen ersatzweise erfüllt. • Der Flankenraum reicht bis zum flankenschutzbietenden Element. • Die Bedienung der Weichen innerhalb des Sektors wird dem Instandhalter ermöglicht. • Die Einstellung von Fahrstraßen im bzw. durch den Sektor wird verhindert. • Das Einschalten von Ersatzsignalen in der gesamten Betriebsstelle wird solange unterbunden, solange ein Weichensektor in der Betriebsstelle freigegeben ist. • Das Umstellen und die Einzelsperrung von Weichen im Sektor durch den WSB wird verhindert.	Zu Punkt 1: Durch Projektierung ist bereits ein Flankenschutz für den Sektor vorzusehen.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_856	12.7.1.0-6 Die Rückgabe eines Sektors muss durch den Instandhalter oder als dokumentationspflichtige Handlung durch den Weichen- und Signalbediener erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Die Rückgabe der Weichensektoralfreigabe erfolgt durch den Instandhalter über das EVA-Endgerät. (Bedienung auf EVA-Endgerät zu definieren) Alternativ kann der Weichen- und Signalbediener über eine dokumentationspflichtige Handlung die Rücknahme der Weichensektoralfreigabe erzwingen. Dabei werden keine Abhängigkeiten geprüft. Bedienung nach EBO2 (offen). Übertragung gemäß X25 Pflichtenheft (offen).	
05_857	12.7.1.0-7 Werden Weichen innerhalb eines Sektors aufgefahren, dürfen diese nicht mehr durch den Instandhalter umgestellt werden können.	Muss		B-Vi RL 1	In einem freigegebenen Weichensektor werden Umstellbefehle durch den Instandhalter für aufgefahrene oder nicht frei gemeldete Weichen abgelehnt.	
05_858	12.7.1.0-8 Die Sektorenzuteilung erfolgt im Zuge der Anlagenprojektierung. Im Zuge der Projektierung sind Bereiche, die aufgrund bestimmter Anforderungen (Weiche als Flankenschutz für Gleise mit Geschwindigkeiten > 160 km/h) nicht zur Sektoralfreigabe geeignet sind, nicht zu projektieren.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_859	12.7.1.0-9 Der Instandhalter hat sicherzustellen, dass: • im freigegebenen Sektor keine Gleisbesetzungen stattfinden • sich im freigegebenen Sektor keine Fahrzeuge befinden • der Schutz vor umlaufenden Weichen gegeben ist	Info				
05_860	13 Anzuzeigende Meldungen					
05_861	13.1 Anzuzeigende Summenstörungsmeldungen					
05_862	13.1.0-1 Folgende Summenstörungsmeldungen müssen an die BFZ übertragen werden können: (1) Weichenstörmelder (2) Signalstörmelder (3) EKSA-Störmelder (4) Rechnerstörmelder (5) Gleisfreimeldestörmelder (6) Streckenblockstörmelder (7) Stromversorgungsstörmelder (8) Aggregatstörmelder (9) Erdschlussmelder (10) Uhrstörungsmelder (11) SCWS-S	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_863	13.1.0-2 Eine Summenstörungsmeldung ist vom VSTW jedesmal gemäß X25-Lastenheft an die BFZ abzugeben, wenn eine Störung eines Elements auftritt, welche gemäß folgender Zuordnungsliste in einer Summenstörung anzuzeigen ist, auch wenn bereits ein anderes Element desselben Summenstörungsmelders gestört ist. Die Summenstörungsmeldung ist vom VSTW zu löschen, wenn kein Element einer Gruppe mehr gestört ist.	Muss	[3]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_864	13.1.0-3 Die Störmeldungen müssen wie folgt zu den Elementen der Außenanlage zugeordnet werden: Weichenstörmelder: Weiche, Sperrschuh, Schlüsselsperre, DKW, EKW, Flachkreuzung, Nahbedienständer einer Weiche oder eines Sperrschuh Signalstörmelder: Signale, Nahbedienständer eines Signals, Zustimmung EKSA-Störmelder: EKSA Rechnerstörmelder: Rechnerfehler, Rechnerstörung Gleisfreimeldestörmelder: Gleisisolierung, Achszähler Streckenblockstörmelder: Streckenblockung (nicht Schlüsselsperre für die Strecke) Stromversorgungsstörmelder siehe [Pflichtenheft Stromversorgung] Aggregatstörmelder siehe [Pflichtenheft Stromversorgung] Erdschlussmelder siehe [Pflichtenheft Stromversorgung] Uhrstörmelder: X25 oder Impulsuhr	Muss	[110]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_886	14 Zentralfunktionen Subsystem Point					
05_887	14.1 Schnittstellen					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_888	14.1.0-1 Die Schnittstelle zwischen dem Subsystem Electronic Interlocking und dem Subsystem Weiche ist entsprechend der Schnittstelle SCI-P herzustellen.	Muss		B-Vi RL 1	Die Schnittstelle zwischen dem Subsystem Electronic Interlocking und dem Subsystem Weiche wird entsprechend der Schnittstelle SCI-P hergestellt.	
05_889	14.2 Einzelumstellung					
05_890	14.2.0-1 Die Weiche muss einzeln umstellbar sein	Muss		B-Vi RL 1	14.2 Einzelumstellung	
05_891	14.2.0-2 Ausschließungsgründe für die Einzelumstellung einer Weiche sind: • Verschluss • Einzelsperrung • Nahbedienungs freigabe gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2 (Einzelumstellung von der Nahbedienungsstelle möglich) • nicht erfolgte Registrierung des Auffahrens	Muss		B-Vi RL 1	Ausschließungsgründe für die Einzelumstellung einer Weiche sind: - Verschluss - Einzelsperrung - Nahbedienungs freigabe - nicht erfolgte Registrierung des Auffahrens - Weichensektoral freigabe	
05_892	14.2.0-3 Die Einzelumstellung einer nicht freigemeldeten Weiche ist als Hilfsbedienhandlung zu dokumentieren.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_893	14.2.0-4 Das Reversieren einer im Umlauf befindlichen Weiche ist möglich.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_894	14.3 Fahrstraßenmäßiger Umlauf					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_895	14.3.0-1 Bei Bildung einer Fahrstraße laufen die falsch stehenden Fahrweg-, Schutzweg-, und Flankenschutzweichen (mit zeitlicher Versetzung entsprechend dem Weichenmehrfachumlauf, Einzellauf muss möglich sein) automatisch in die gewünschte Lage, sofern kein Ausschlussgrund besteht.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_896	14.3.0-2 Müssen mehrere Fahrweg-, Schutz-, oder Flankenschutzweichen umlaufen, sind die Umläufe zeitlich versetzt anzustoßen.	Muss		B-Vi RL 1	Müssen mehrere Weichen im Zuge einer Fahrstraßeneinstellung umgestellt werden, erfolgen die Umläufe zeitlich versetzt.	siehe Kapitel 6.47
05_897	14.3.0-3 Ausschlussgründe: • Verschluss • Einzelsperrung • Nahbedienungs freigabe gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10 • Fehlen der Freimeldung • Keine Ordnungsstellung • nicht erfolgte Registrierung des Auffahrens	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_898	14.3.0-4 Nach Wegfall der Ausschlussgründe läuft eine Weiche selbsttätig um, wenn sie einen Stellauftrag besitzt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_899	14.3.0-5 In beiden Zweigen der Weiche müssen auch Regel- und Umwegfahrten möglich sein (projektierbar).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_900	14.4 Umstellaufforderung bzw. selbsttätige Umstellung					
05_901	14.4.0-1 Für Weichen muss eine Grundstellung projektierbar sein. Dies ist notwendig z.B. für Gefällestrecken und wird auch verwendet für die Verhinderung von Flankenschutzfahrtausschlüssen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_902	14.4.0-2 Es muss eine Wartezeit zwischen 0s und 100s in 1s-Schritten bis zur selbsttätigen Umstellung projektierbar sein, da andernfalls eine Sperre der Weiche in der anderen Lage nicht mehr möglich ist (Weiche würde sofort nach Beendigung der händischen Umstellung zurücklaufen).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_903	14.4.0-3 Wurde für eine Weiche eine Grundstellung projektiert, so ist projektierbar zu unterscheiden: • Händische Umstellung via Umstellaufforderung an der EBO • Selbsttätige Umstellung einer Weiche in die definierte Grundstellung.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_904	14.4.0-4 Händische Umstellung einer Weiche in die Grundstellung (wenn entsprechend projektiert):	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_905	14.4.0-5 Die Umstellaufforderung wird angezeigt, wenn die Weiche nicht Ordnungslage in der für sie projektierten Grundstellung hat, keine Ausschlussgründe für eine Einzelumstellung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.3 vorliegen, die Weiche nicht besetzt ist und kein Stellauftrag gemäß Punkt <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.3 bzw. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 14.2 angezeigt wird.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_906	14.4.0-6 absichtlich frei					
05_907	14.4.0-7 Selbsttätige Umstellung einer Weiche in die definierte Grundstellung (wenn entsprechend projektiert):	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_908	14.4.0-8 Die Umstellung erfolgt, wenn 15s • keine Ausschlussgründe für eine Einzelumstellung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 14.3 vorliegen • die Weiche nicht besetzt gemeldet ist und • kein Stellauftrag vorliegt	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_909	14.4.0-9 Tritt während der laufenden Zeitverzögerung einer oder mehrere der angeführten Punkte (siehe. wieder ein und sind anschließend wieder alle diese Punkte weggefallen, so sind die 15 s erneut zu starten.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_910	14.4.0-10 Nach dem Anlagenhochlauf darf die selbsttätige Umstellung der Weiche erst nach erfolgter Wiederinbetriebnahmebedienung (Hochlaufbedienung) erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_911	14.5 Einzelsperrung und Entsperrung					
05_912	14.5.0-1 Einzelsperrung und Entsperrung (ohne Dokumentation) der Weiche ist vorzusehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_913	14.5.0-2 Ausschlussgründe für Einzelsperrung: • Bereits zur Nahbedienung freigegebene Weichen für die freigebende Stelle	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_914	14.6 Verschluss					
05_915	14.6.0-1 Richtig stehende und überwachte Fahrweg-, Schutzweg- und Flankenschutzweichen sind zu verschließen. Weichen, die zur Nahbedienung freigegeben sind, dürfen nicht verschlossen werden (Ausnahmen siehe Fahrstraßen im <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_916	14.7 Auffahren					
05_917	14.7.0-1 Beim Auffahren einer Weiche hat eine Meldung an die Bedienoberfläche zu erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_918	14.7.0-2 Zusätzlich ist die Summenstörungsmeldung Weiche gemäß [Pflichtenheft EBO - Einheitliche Bedienoberfläche] anzuschalten.	Muss	[4]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_919	14.7.0-3 Das Auffahren ist für jede Weiche gesondert zu registrieren. Eine aufgefahrene gemeldete Weiche muss abhängig von der Gleisfreimeldung durch Einzelumstellung oder Hilfsbedienhandlung vom Stellwerk aus in die Ordnungsstellung zu bringen sein (Keine gesonderte Bedienhandlung für aufgefahrene Weichen.)	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_920	14.8 Störungsmeldung					
05_921	14.8.0-1 Bei Ausfall der Ordnungsmeldung an einer Weiche hat eine optische und akustische Meldung zu erfolgen. Zusätzlich ist die Summenstörungsmeldung Weiche gemäß [Pflichtenheft EBO - Einheitliche Bedienoberfläche] anzuschalten.	Muss	[4]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_922	14.9 Fahren bei gestörter Weiche					
05_923	14.9.0-1 Wird für eine gestörte Weiche eine Endlage manuell definiert, gilt diese Weiche für die Fahrstraßenlogik weiterhin als gestört, lediglich an den Schnittstellen zu ETCS und SCWS/SCWS-S wird die Weiche nicht als gestört übertragen. An der Schnittstelle werden lediglich Zustände übertragen, nicht jedoch, ob diese durch eine manuelle Definition zustande gekommen sind.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_924	14.9.0-2 Die manuelle Definition einer Lage ist nur bei gestörtem Element zulässig.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_925	14.9.0-3 Eine manuell definierte Lage kann manuell aufgehoben werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_926	14.9.0-4 Nach Einlangen einer gültigen Lage von der Außenanlage ist die manuelle Definition selbsttätig aufzuheben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_927	14.10 Kreuzung und Kreuzungsweichen					
05_928	14.10.0-1 Flachkreuzung: Wird mit zwei Antrieben ausgeführt (Reihenfolgeabhängigkeit analog <06 Lastenheft Teilsystem Weiche> 1.3) und wie eine Weiche behandelt	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_929	• 14.10.0-2 Doppelte Kreuzungsweichen: Sind wie zwei einfache Weichen zu behandeln				Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_930	• 14.10.0-3 Einfache Kreuzungsweichen: Sind wie zwei einfache Weichen zu behandeln. • keine Folgeabhängigkeit • Wird für eine Fahrstraßeneinstellung nur eine Weiche der EKW als Fahrwegweiche benötigt, so sind dennoch beide zu stellen und zu verschließen. Aus Gründen der Darstellung am Monitor ist der zweite Teil der EKW wie eine Fahrwegweiche zu behandeln, wobei als Ausnahme zur Fahrwegweiche gilt, dass die Lage der zweiten Weiche der EKW nicht relevant ist, sofern sie Ordnungsstellung hat.				Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_931	14.11 Fahren bei gestörter Flachkreuzung					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_932	14.11.0-1 Wird für eine gestörte Flachkreuzung eine Endlage manuell definiert, gilt diese Flachkreuzung für die Fahrstraßenlogik weiterhin als gestört, lediglich an den Schnittstellen zu ETCS und SCWS/SCWS-S wird die Flachkreuzung nicht als gestört übertragen. An der Schnittstelle werden lediglich Zustände übertragen, nicht jedoch, ob diese durch eine manuelle Definition zustande gekommen sind.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_933	14.11.0-2 Die manuelle Definition einer Lage ist nur bei gestörtem Element zulässig.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_934	14.11.0-3 Eine manuell definierte Lage kann manuell aufgehoben werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_935	14.11.0-4 Nach Einlangen einer gültigen Lage von der Außenanlage ist die manuelle Definition selbsttätig aufzuheben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_936	14.12 Schlossgesperre Weichen					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_937	14.12.0-1 Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_938	14.12.0-2 Die Freigabe kann nur einmal ausgenutzt werden und wird durch Wiedereinführen und Umsperren des Schlüssels selbsttätig zurückgegeben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_939	14.12.0-3 Ausschließungsgründe für Einzelsperrung: freigegeben	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_940	14.12.0-4 Ausschließungsgrund für Entsperrung: keiner	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_941	14.12.0-5 Störungsmeldung analog Weiche	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_942	14.12.0-6 Die Schlosssperre ist über die Schnittstelle SCI-IO in das Stellwerk einzubinden.				Die Schlosssperre wird über die Schnittstelle SCI-IO in das Stellwerk eingebunden.	
05_943	14.13 Im Bahnhof					
05_944	14.13.0-1 Rückwärtsverschluss schlossgesperrter Weichen bei der Ausfahrt muss möglich (projektierbar) sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_945	14.13.0-2 Schlossgesperrte Weichen im Bahnhof müssen im nicht gesperrten Strang keinen Flankenschutz anfordern können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_946	14.14 Auf der Strecke					
05_947	14.14.0-1 Siehe Streckensicherung, Pkt. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 9.24	Info				
05_948	14.15 Zwischen Einfahrtsignal und Verschiebhalttafel					
05_949	14.15.0-1 Eine Schlüsselsperre zwischen Einfahrtsignal und Verschiebhalttafel ist mit einem elektrischen Festlegeschloss für die Strecke aufzubauen und als auf der Strecke liegend zu betrachten. Für Einfahrten ist diese Schlüsselsperre wie eine Schlüsselsperre im Bahnhof zu behandeln.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_950	14.16 Sperrschuh - Einzelumstellung					
05_951	14.16.0-1 Ein Sperrschuh muss einzeln umstellbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_952	14.16.0-2 Ausschließungsgründe: • Verschluss • Einzelsperrung • Nahbedienungs freigabe gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2 (Einzelumstellung von der Nahbedienungsstelle möglich)	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_953	14.16.0-3 Die Einzelumstellung eines nicht freigemeldeten Sperrschuhs ist als Hilfsbedienhandlung zu dokumentieren.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_954	14.16.0-4 Das Reversieren eines im Umlauf befindlichen Sperrschuhs ist möglich.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_955	14.17 Sperrschuh - Fahrstraßenmäßiger Umlauf					
05_956	14.17.0-1 Bei Bildung einer Fahrstraße laufen die falsch stehenden Sperrschuhe im Fahrweg, Schutzweg und Sperrschuhe als Flankenschutzeinrichtungen automatisch in die gewünschte Lage, sofern kein Ausschlussgrund besteht.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_957	14.17.0-2 Müssen mehrere Sperrschuhe umlaufen, sind die Umläufe zeitlich versetzt anzustoßen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_958	14.17.0-3 Ausschlussgründe: • Verschluss • Einzelsperrung • Nahbedienungs freigabe gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2 (Einzelumstellung von der Nahbedienungsstelle möglich) • Fehlen der Freimeldung • Keine Ordnungsstellung	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_959	14.17.0-4 Nach Wegfall der Ausschlussgründe läuft ein Sperrschuh selbsttätig um, wenn er einen Stellauftrag besitzt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_960	14.18 Sperrschuh - Umstellaufforderung bzw. Selbsttätige Umstellung					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_961	14.18.0-1 Für Sperrschuhe muss eine Grundstellung projektierbar sein. Dies ist notwendig z.B. für Gefällestrrecken und wird auch verwendet für die Verhinderung von Flankenschutzfahrtausschlüssen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_962	14.18.0-2 Es muss eine Wartezeit zwischen 0s und 100s in 1s-Schritten bis zur selbsttätigen Umstellung projektierbar sein, da andernfalls eine Sperre des Sperrschuhs in der anderen Lage nicht mehr möglich ist (Sperrschuh würde sofort nach Beendigung der händischen Umstellung zurücklaufen).				Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_963	14.18.0-3 Wurde für einen Sperrschuh eine Grundstellung projektiert, so ist projektierbar zu unterscheiden: • Händische Umstellung via Umstellaufforderung an der EBO • Selbsttätige Umstellung eines Sperrschuhs in die definierte Grundstellung.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_964	14.18.0-4 Händische Umstellung eines Sperrschuhs in die Grundstellung (wenn entsprechend projektiert):	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_965	14.18.0-5 Die Umstellaufforderung wird angezeigt, wenn der Sperrschuh nicht Ordnungslage in der für ihn projektierten Grundstellung hat, keine Ausschlussgründe für eine Einzelumstellung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.3 vorliegen, der Sperrschuh nicht besetzt ist und kein Stellauftrag gemäß Punkt <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.3 bzw. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 14.16 angezeigt wird.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_966	14.18.0-6 Selbsttätige Umstellung eines Sperrschuhs in die definierte Grundstellung (wenn entsprechend projektiert):	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_967	14.18.0-7 Die Umstellung erfolgt, wenn 15 s • keine Ausschlussgründe für eine Einzelumstellung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 14.17 vorliegen • der Sperrschuh nicht besetzt gemeldet ist und • kein Stellauftrag vorliegt	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_968	14.18.0-8 Tritt während der laufenden Zeitverzögerung einer oder mehrere der 3 oben angeführten Punkte wieder ein und sind anschließend wieder alle diese Punkte weggefallen, so sind die 15 s erneut zu starten.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_969	14.18.0-9 Nach dem Anlagenhochlauf darf die selbsttätige Umstellung des Sperrschuhs erst nach erfolgter Wiederinbetriebnahmebedienung (Hochlaufbedienung) erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_970	14.19 Sperrschuh - Einzelsperrung und Entsperrung					
05_971	14.19.0-1 Einzelsperrung und Entsperrung (ohne Dokumentation) des Sperrschuhs ist vorzusehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_972	14.19.0-2 Ausschließungsgründe für Einzelsperrung: Bereits zur Nahbedienung freigegebener Sperrschuh für die freigebende Stelle	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_973	14.20 Sperrschuh - Verschluss					
05_974	14.20.0-1 Richtig stehende und überwachte Sperrschuhe im Fahrweg und als Flankenschutzeinrichtung sind zu verschließen. Sperrschuhe, die zur Nahbedienung freigegeben sind, dürfen nicht verschlossen werden können (Ausnahmen siehe Fahrstraßen im <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_975	14.21 Sperrschuh - Auffahren					
05_976	14.21.0-1 Die Meldung "Auffahrung" von der Anschaltung eines Sperrschuhs ist als Störung und nicht als Auffahrung zu behandeln.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_977	14.22 Sperrschuh - Störungsmeldung					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_978	14.22.0-1 Bei Ausfall der Ordnungsmeldung an einem Sperrschuh hat eine Meldung in identer Weise wie bei einer Weichenstörung zu erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_979	14.22.0-2 Zusätzlich ist die Summenstörungsmeldung Weiche gemäß [Pflichtenheft EBO - Einheitliche Bedienoberfläche] anzuschalten.	Muss	[4]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_980	14.23 Sperrschuh - Sonstige Betriebsarten					
05_981	• 14.23.0-1 Behelfsabhängigkeit (Doppelschloss) • Überwachung des Sperrschuhs sowohl in der aufgelegten als auch in der abgelegten Lage. • Antriebsersatzstecker zur Stellwerksprüfung	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_982	14.23.0-2 Nahbedienung eines Sperrschuhs muss projektierbar sein, siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_983	14.23.0-3 Eine Ordnungsüberwachung kommt auch bei fehlender Stellspannung zustande.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_984	14.24 Folgeabhängigkeit Weiche - Sperrschuh					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_985	14.24.0-1 Eine projektierte Folgeabhängigkeit zwischen einer Weiche und einem Sperrschuh bedeutet, dass die Weiche in die Stellung in Richtung zum Sperrschuh erst dann gebracht werden kann, wenn der Sperrschuh abgelegt ist. Eine Weiche kann immer nur zu einem Sperrschuh und ein Sperrschuh immer nur zu einer Weiche abhängig sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_986	14.24.0-2 Das Auflegen des Sperrschuhs ist erst dann möglich, wenn die Weiche in den Strang steht, welcher vom Sperrschuh wegweist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_987	14.24.0-3 Zwischen Weiche und abhängigem Sperrschuh können in der Topologie noch andere aktive Elemente und Gleise sein, wobei die Zuordnung Weiche zu Sperrschuh fix ist und nicht von Lage oder Zustand der o.a. anderen Elemente abhängt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_988	15 Zentralfunktionen Subsystem External LX					
05_989	15.1 Signalfreistellverzögerung					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_990	15.1.0-1 Die Signalfreistellung von Haupt-, Schutz- und Vershubsignalen kann, nach erfolgter Prüfung der für die Signalfreistellung erforderlichen Kriterien, verzögert erfolgen. Dieser Verzögerungswert ist zwischen 0 und 300 s, in Schritten zu 1 s, für jedes Signal gesondert projektierbar.	Muss		B-Vi RL 1	Die Signalfreistellung wird um x sec verzögert, die Verzögerung erfolgt nach allen Prüfungen und ist in Schritten von 1 sec in einem Zeitrahmen von 0 sec bis 300sec projektierbar. Bei Eintreten einer Haltfallbedingung ist der Ablauf unterbrochen. Diese Funktion ist pro Signal projektierbar.	Umgesetzt mit Feature Freistellverzögerung in Baseline OBB_29.10.
05_991	15.2 Schnittstelle SCI-LX					
05_992	15.2.0-1 Die Anschaltung einer EKSA seitens DSTW (Kommandos) und die Rückmeldung seitens der EKSA in Richtung DSTW (Meldungen) ist mit der Schnittstelle SCI-LX zu realisieren.	Muss		B-Vi RL 1	Die Schnittstelle zwischen EKSA und DSTW wird mit der Schnittstelle SCI-LX gemäß LH EKSA-ESTW realisiert.	
05_993	15.2.0-2 Die im LH EKSA-ESTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen sind wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX auszutauschen:	Muss		B-Vi RL 1	Die im LH EKSA-ESTW festgelegten auszutauschenden Kommandos und Meldungen werden wie folgt durch die Telegramme der SCI-LX ausgetauscht:	
05_994	15.2.0-3 FEHLERMELDUNG: LX Failure Status (non-critical)	Muss		B-Vi RL 1	FEHLERMELDUNG: LX Failure Status (non-critical)	
05_995	15.2.0-4 STÖRUNGSMELDUNG: LX Failure Status (critical)	Muss		B-Vi RL 1	STÖRUNGSMELDUNG: LX Failure Status (critical)	
05_996	15.2.0-5 NETZMELDUNG: LX Monitoring Status/Power Supply Status	Muss		B-Vi RL 1	NETZMELDUNG: LX Monitoring Status/Power Supply Status	
05_997	15.2.0-6 HALTMELDUNG: LX Monitoring Status/Road Light Status	Muss		B-Vi RL 1	HALTMELDUNG: LX Monitoring Status/Road Light Status	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_998	15.2.0-7 OFFEN/ZU MELDUNG: LX Monitoring Status/Barrier position	Muss		B-Vi RL 1	OFFEN/ZU MELDUNG: LX Monitoring Status/Barrier position	
05_999	15.2.0-8 SCHLIESS/ÖFFNUNGSMELDUNG: LX Monitoring Status/Barrier Movement	Muss		B-Vi RL 1	SCHLIESS/ÖFFNUNGSMELDUNG: LX Monitoring Status/Barrier Movement	
05_1000	15.2.0-9 Obere Endlage verlassen: LX Monitoring Status/Barrier Movement mit Wert 0xF0 "Left upper end position"	Muss		B-Vi RL 1	Obere Endlage verlassen: LX Monitoring Status/Barrier Movement mit Wert 0xF0 "Left upper end position"	
05_1001	15.2.0-10 GRUNDSTELLUNG: LX Deactivation mit Deactivation Type "Emergency Deactivation"	Muss		B-Vi RL 1	GRUNDSTELLUNG: LX Deactivation mit Deactivation Type "Emergency Deactivation"	
05_1002	15.2.0-11 GRUNDSTELLUNG GLEIS x: Track-Related Deactivation	Muss		B-Vi RL 1	GRUNDSTELLUNG GLEIS x: Track-Related Deactivation	
05_1003	15.2.0-12 EINSCHALTUNG/AUSSCHALTUNG: LX Activation/Deactivation	Muss		B-Vi RL 1	EINSCHALTUNG/AUSSCHALTUNG: LX Activation/Deactivation	
05_1004	15.2.0-13 EINSCHALTUNG GLEIS x: Track-Related Activation	Muss		B-Vi RL 1	EINSCHALTUNG GLEIS x: Track-Related Activation	
05_1005	15.2.0-14 WIRKMELDUNG GLEIS x: Track-related Functional Status	Muss		B-Vi RL 1	WIRKMELDUNG GLEIS x: Track-related Functional Status	
05_1006	15.2.0-15 Die Nahbedienung für EKSAen ist gemäß der Vorgaben dieses Lastenhefts über die Schnittstelle SCI-LX in das VSTW einzubinden.	Muss		B-Vi RL 1	Die Nahbedienung für EKSAen wird gemäß der Vorgaben dieses Lastenhefts über die Schnittstelle SCI-LX in das VSTW eingebunden.	
05_1007	15.2.0-16 NAHBEDIENUNGSFREIGABE: Kommando als LX Activation/Deactivation mit Activcation Type (Byte 43) für "Local Activation for Shunting"	Muss		B-Vi RL 1	NAHBEDIENUNGSFREIGABE: Kommando als LX Activation/Deactivation mit Activation Type (Byte 43) für "Local Activation for Shunting"	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1008	15.2.0-17 NAHBEDIENUNGSRÜCKGABE: Wenn das DSTW die EKSA in den Modus "Local Activation for Shunting" kommandiert hat, muss die EKSA die Statusmeldung LX Functional Status mit Activation Type (Byte 44) "Local Activation for Shunting" übertragen. Diese Statusmeldung ist solange zu übertragen, bis die Nahbedienung der EKSA zurückgegeben wird.	Muss		B-Vi RL 1	NAHBEDIENUNGSRÜCKGABE: Wenn das DSTW die EKSA in den Modus "Local Activation for Shunting" kommandiert hat, wird die EKSA die Statusmeldung LX Functional Status mit Activation Type (Byte 44) "Local Activation for Shunting" übertragen. Diese Statusmeldung wird solange übertragen, bis die Nahbedienung der EKSA zurückgegeben wird.	
05_1009	15.2.0-18 ORTSSCHALTERBETRIEB: LX Functional Status mit Wert 0xF0 in Byte 44 für Ortsschalter	Muss		B-Vi RL 1	ORTSSCHALTERBETRIEB: LX Functional Status mit Wert 0xF0 in Byte 44 für Ortsschalter	
05_1010	15.2.0-19 EINSCHALTSTELLENWIRKSAMSCHALTUNG : Control Activation Point	Muss		B-Vi RL 1	EINSCHALTSTELLENWIRKSAMSCHALTUNG : Control Activation Point	
05_1011	15.2.0-20 EINSCHALTSTELLENWIRKSAMMELDUNG: Track-related Functional Status in direction 1 respektive in direction 2.	Muss		B-Vi RL 1	EINSCHALTSTELLENWIRKSAMMELDUNG: Track-related Functional Status in direction 1 respektive in direction 2.	
05_1012	15.2.0-21 EINSCHALTSTELLENBEFAHRUNG Gleis x Richtung y: Detection Element Status	Muss		B-Vi RL 1	EINSCHALTSTELLENBEFAHRUNG Gleis x Richtung y: Detection Element Status	
05_1013	15.2.0-22 AUSSCHALTSTELLENBEFAHRUNG Gleis xa: Detection Element Status	Muss		B-Vi RL 1	AUSSCHALTSTELLENBEFAHRUNG Gleis xa: Detection Element Status	
05_1014	15.2.0-23 AUSSCHALTSTELLENBEFARUNG Gleis xb: Detection Element Status	Muss		B-Vi RL 1	AUSSCHALTSTELLENBEFARUNG Gleis xb: Detection Element Status	

NOT EXPORT CONTROLLED**Hitachi Rail – Internal**

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_101 5	15.2.0-24 Wenn weitere Informationen, die in Abhängigkeit zur EKSA stehen, an das VSTW übermittelt werden, müssen diese mittels SCI-IO realisiert werden.	Muss		B-Vi RL 2	Weitere Informationen, die in Abhängigkeit zur EKSA stehen, können mittels SCI-IO an das VSTW übermittelt werden.	Nach Definition durch den AG.
05_101 6	15.2.0-25 An der Schnittstelle zur VLSA müssen über SCI-IO folgende Meldungen und Kommandos ausgetauscht werden können: • Meldung VLSA-Melder nicht wirksam • Meldung VLSA Verzögerung wirksam • Meldung VLSA-Melder wirksam • Meldung Fehler des VLSA-Melders • Kommando VLSA-Deaktivierung Die Funktionen zu diesen Meldungen und Kommandos sind in Abstimmung mit dem AG und entsprechend des EKSA-Lastenhefts auszuführen.	Muss		B-Vi RL 3	An der Schnittstelle zur VLSA werden über SCI-IO folgende Meldungen und Kommandos ausgetauscht: • Meldung VLSA-Melder nicht wirksam • Meldung VLSA Verzögerung wirksam • Meldung VLSA-Melder wirksam • Meldung Fehler des VLSA-Melders • Kommando VLSA-Deaktivierung	Die Funktionen zu diesen Meldungen und Kommandos werden in Abstimmung mit dem AG und entsprechend des EKSA-Lastenhefts ausgeführt.
05_101 7	15.3 Schnittstellenumsetzer für Bestands-EKSA					
05_101 8	15.3.0-1 Die Umsetzung von Stromschleifen auf Telegramme ist bei einer EKSA im Bestand durch einen Schnittstellenumsetzer zu realisieren.	Muss		B-Vi RL 2	Die Umsetzung von Stromschleifen auf SCI-LX Telegramme kann bei einer EKSA im Bestand durch einen Schnittstellenumsetzer realisiert werden.	
05_101 9	15.3.0-2 Der Schnittstellenumsetzer ist vom AN in Abstimmung mit dem AG zu entwickeln.	Muss		B-Vi RL 2	Der Schnittstellenumsetzer wird in Abstimmung zwischen AN und AG entwickelt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1020	15.3.0-3 Der Schnittstellenumsetzer muss entsprechend der Anforderungen des Lastenhefts Netze an das DSTW-Netz anschließbar sein (LWL und Cu).	Muss		B-Vi RL 2	Der Schnittstellenumsetzer kann entsprechend der Anforderungen des Lastenhefts Netze an das DSTW-Netz angeschlossen werden.	
05_1021	15.3.0-4 Der Schnittstellenumsetzer muss mit 24 VDC und mit 230/400 VAC betrieben werden können.	Muss		B-Vi RL 2	Der Schnittstellenumsetzer kann mit 24 VDC oder mit 230/400 VAC betrieben werden.	
05_1022	16 Zentralfunktionen Subsystem Signal					
05_1023	16.1 Schnittstellen					
05_1024	16.1.0-1 Die Schnittstelle zwischen dem DSTW und allen Lichtsignalen ist entsprechend der SCI-LS auszuführen.	Muss		B-Vi RL 1	Die Schnittstelle zwischen dem DSTW und allen Lichtsignalen wird entsprechend der SCI-LS ausgeführt.	
05_1025	16.1.0-2 Die zu übertragenden Signalbegriffe sind entsprechend Eu.Doc.37, Version 2.2, Spalte ÖBB_008100 zu kodieren.	Muss	[13]	B-Vi RL 1	Die zu übertragenden Signalbegriffe werden entsprechend Eu.Doc.37, Version 2.2, Spalte ÖBB_008100 kodiert.	

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_102 6	16.1.0-3 Zusätzlich zu den im EU.Doc.37 festgelegten Signalbegriffe sind folgende Signalbegriffe anzuschalten: • Signaldunkelschaltung entsprechend Eu.SAT.346 • Das Signal ist mit keinem über ein Hauptsignal/Schutzsignal hinausgehenden Signalbegriff ausgerüstet entsprechend Eu.SAT.351 • Geschwindigkeitsanzeiger entsprechend Eu.SAT.244, Eu.SAT.246, Eu.SAT.368, Eu.SAT.247 und Eu.SAT.352 • Geschwindigkeitsvoranzeiger entsprechend Eu.SAT.355, Eu.SAT.356, Eu.SAT.359, Eu.SAT.357 und Eu.SAT.358	Muss	[13]	B-Vi RL 1	Zusätzlich zu den im EU.Doc.37 festgelegten Signalbegriffe können folgende Signalbegriffe angeschaltet werden: • Signaldunkelschaltung entsprechend Eu.SAT.346 • Das Signal ist mit keinem über ein Hauptsignal/Schutzsignal hinausgehenden Signalbegriff ausgerüstet entsprechend Eu.SAT.351 • Geschwindigkeitsanzeiger entsprechend Eu.SAT.244, Eu.SAT.246, Eu.SAT.368, Eu.SAT.247 und Eu.SAT.352 • Geschwindigkeitsvoranzeiger entsprechend Eu.SAT.355, Eu.SAT.356, Eu.SAT.357, Eu.SAT.358 und Eu.SAT.369	
05_102 7	16.2 Allgemeines					
05_102 8	16.2.0-1 Zur Anwendung kommen folgende Lichtsignale: Hauptsignal, Vorsignal, Schutzsignal, Ersatzsignal, Ersatzsignalwiederholer, Vorsichtssignal, Geschwindigkeitsanzeiger, Geschwindigkeitsvoranzeiger, Signalnachahmer, Verschubsignal.	Info				
05_102 9	16.2.0-2 Signale müssen nach den Regelwerken 13.01.01 und 13.01.02 sowie 30.02 ausgeführt werden.	Muss	[24], [84], [82]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1030	16.2.0-3 Störungen von Lichtpunkten eines jeden Signals müssen zu einer Summenstörung lt. [Pflichtenheft EBO - Einheitliche Bedienoberfläche] führen.	Muss	[4]	B-Vi RL 1	Störungen von Lichtpunkten eines jeden Signals führen zu einer Summenstörung lt. [Pflichtenheft EBO - Einheitliche Bedienoberfläche].	
05_1031	16.2.0-4 Jedem Haupt- oder Schutzsignal ist jeweils nur ein Haltfallabschnitt zugeordnet, außer es existiert im Freihalteabschnitt eine oder mehrere Fahrwegverzweigungen.	Info				
05_1032	16.2.0-5 Das DSTW muss in der Lage sein, alle Funktionalitäten mit und ohne physikalisch vorhandener Signale an der Außenanlage zu erfüllen. Reine ETCS L2 Strecken mit Stop-Markern oder Location-Markern, welche als Hauptsignal projektiert sind, weisen keine physikalisch vorhandene Hauptsignale an der Außenanlage auf. Eine Erweiterung um zusätzliche elektrische Lichtsignale (z.B. Vershubsignale) muss möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1033	16.2.0-6 Hat in einem Stellwerk kein einziges Signal eine an das DSTW angeschlossene Außenanlage, so gibt es keine Störungsmeldungen der Außenanlage und der Stromversorgung zu diesen Signalen. Durch den Entfall der Signalspannung gibt es auch keine Störung der Signalspannung.	Muss		B-Vi RL 1	Hat in einem Stellwerk kein einziges Signal eine an das DSTW angeschlossene Außenanlage, so gibt es keine Störungsmeldungen der Außenanlage und der Stromversorgung zu diesen Signalen. Durch den Entfall der Signalspannung gibt es auch keine Störung der Signalspannung.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1034	16.3 Sperrung von Haupt-, Schutz- und Blocksignalen					
05_1035	16.3.0-1 Eine Einzelsperrung des Signals verhindert das Zustandekommen des Auftrages zur Signalanschlutung für das betreffende Signal bei Bildung einer Fahrstraße ab diesem Signal.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1036	16.3.0-2 Ausschließungsgründe für die Einzelsperre eines Haupt-, Schutz- oder Blocksignals: • bestehender Auftrag zur Signalanschlutung • bestehende Signalanschlutung • das Signal befindet sich in Freistellung (ausgenommen Blocksignal in Grundstellung frei).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1037	16.3.0-3 Eine Entsperrung des Signals bei ordnungsgemäß eingestellter Fahrstraße führt nicht zur selbsttätigen Signalfreistellung, diese ist durch eine gesonderte Bedienungshandlung herbeizuführen (ausgenommen Blocksignal <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 16.5).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1038	16.3.0-4 Ein einzelgesperrtes Signal verhindert keine Fahrstraßeneinstellung zu diesem Signal, ab diesem Signal oder über dieses Signal hinweg.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1039	16.4 Tag-/Nachthelligkeit					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1040	16.4.0-1 Die Umschaltung zwischen Tag- und Nachthelligkeit hat für alle Signale einer Betriebsstelle zu erfolgen.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1041	16.4.0-2 Es muss für jedes Signal projektierbar sein, ob es zwischen Tag- und Nachthelligkeit umschalten kann oder dauerhaft in Nachthelligkeit verbleibt (z.B. Tunnelsignale).	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1042	16.4.0-3 Die Umschaltung zwischen Tag- und Nachthelligkeit muss händisch durch den BFZ-AP oder selbsttätig, in Abhängigkeit der tatsächlichen Tageshelle in der jeweiligen Betriebsstelle, möglich sein.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	Annahme: Das Umschaltkommando des Helligkeitssensors wird über OC-IO eingelesen
05_1043	16.4.0-4 Durch eine händische Bedienhandlung muss die selbsttätige Umschaltung übergangen werden können.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1044	16.4.0-5 Die Umstellung muss solange durch den Bediener erfolgen, bis dieser wieder in den selbsttätigen Betriebsmodus schaltet.	Muss		B-Vi RL1	Der Zustand der Tag- oder Nachthelligkeit bleibt bis zum nächsten händischen oder automatischen Umschaltkommando erhalten.	Im EBO Bedienkatalog ist kein Kommando zur Umschaltung in den selbsttätigen Betriebsmodus definiert.
05_1045	16.4.0-6 Die Umschaltschwelle sowie Schalthysterese der selbsttätigen Umschaltung müssen parametrierbar sein.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1046	16.5 Hauptsignal					
05_1047	16.5.1 Hauptsignal - Allgemeines					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1048	16.5.1.0-1 Das Freistellen eines Hauptsignals erfolgt selbsttätig sobald die Voraussetzungen für den Freistellvorgang bestehen (siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.6).	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1049	16.5.1.0-2 Das wiederholte Freistellen des Hauptsignals ist durch einen neuerlichen Bedienungsvorgang gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.1 möglich und führt sofort zum Freistellvorgang, wenn die Voraussetzungen gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.6 bestehen.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1050	16.5.1.0-3 Das Haltstellen kann jederzeit durch eine protokollierte Handlung des Bedieners erfolgen.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1051	16.5.1.0-4 Das Haltstellen von Hauptsignalen hat fahrtbewirkt zu erfolgen durch: • Besetzung des Haltfallsabschnitts oder • Freifahren des Abschnitts hinter dem freizeigenden Signal (nicht Blocksignal) oder • Freifahren des Abschnitts vor dem Signal und nicht freigemeldeten Abschnitt hinter dem freizeigenden Signal (nicht Blocksignal) oder • Freifahren des Abschnitts vor dem Signal (Blocksignal) oder • Freifahren des Abschnitts vor dem Signal, wenn der Abschnitt mit Gleisfreimeldetechnik ohne eigener Störmeldung realisiert wird.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_105 2	16.5.1.0-5 Händisch bewirkte Haltstellung führt auch zur Aufhebung des Auftrages zur Signalanschaltung bzw. zur Aufhebung der Signalanschaltung selbst.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_105 3	16.5.1.0-6 Bei Ausfall des Rot-Lichtpunkts ist die Signalfreistellung möglich.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_105 4	16.5.1.0-7 Sperrung siehe Pkt. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 16.3 Sperrung von Haupt-, Schutz- und Blocksignalen	Info				
05_105 5	16.5.1.0-8 Wenn die zulässige Geschwindigkeit im Weichenbereich einer Fahrstraße gleich oder größer der Streckenhöchstgeschwindigkeit ist, so kann am Startsignal der Signalbegriff "Frei" an Stelle von "Frei mit 60" bzw. "Frei mit 40" projiziert werden. Diese Projektierungsmöglichkeit hat nicht über die Projektierung der zulässigen Weichengeschwindigkeiten zu erfolgen. Sichergestellt ist, dass bei o.a. Projektierungsvariante bezogen auf jeweils ein Signal alle Fahrstraßen mit "Frei mit 60" bzw. "Frei mit 40" auf "Frei" aufgewertet werden, und nicht einzelne Fahrstraßen weiterhin mit "Frei mit 60" bzw. "Frei mit 40" signalisiert werden. Diese Projektierung erfolgt nur einmal pro Signal und nicht in Abhängigkeit des Fahrstraßenziels.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_105 6	16.5.1.0-9 Es muss berücksichtigt werden, dass nicht nur Weichen als geschwindigkeitsbestimmende Elemente existieren, sondern dass Geschwindigkeitseinschränkungen auch durch Gleisabschnitte erfolgen können. Die Geschwindigkeitseintragung darf in solchen Fällen nicht ersatzweise bei einer Weiche erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_105 7	16.5.1.0-10 Für Universalelemente als Teil der Anschaltung eines Signalbegriffs gilt: • Zusätzlich muss ein auf die Beeinflussung des Geschwindigkeitswertes einwirkendes Universalelement in hemmender Stellung berücksichtigt werden. Dieser Geschwindigkeitswert ist bei hemmender Stellung anzuzeigen. • Bei einer Beeinflussung des Geschwindigkeitswertes auf einen nicht anzeigbaren Wert am Startsignal, ist der nächst möglich niedrigere Wert anzuzeigen. Existiert ein solcher nicht, so ist wie bei einer Beeinflussung auf den Geschwindigkeitswert 0 vorzugehen. • Eine Beeinflussung des Geschwindigkeitswertes auf 0 bewirkt die Löschung des Auftrags zur Signalanschaltung.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1058	16.5.2 Hauptsignal - Ausfahrten					
05_1059	16.5.2.0-1 Bei Ausfahrten darf auf jedem Bahnhofskopf nur auf jene Strecken mit dem Signalbegriff "Frei" ausgefahren werden, welche die größte örtlich zulässige Geschwindigkeit aufweisen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1060	16.6 Vorsignal					
05_1061	16.6.0-1 Ein am Mast eines Hauptsignals angebrachtes Vorsignal darf dann nicht leuchten, wenn das Hauptsignal nicht in Freistellung ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1062	16.6.0-2 Befinden sich zwischen Vorsignal und zugehörigem Hauptsignal Schutzsignale oder ist das Vorsignal am Mast eines Hauptsignals angeordnet, dann darf das Vorsignal nur in die Freistellung gelangen, wenn auch diese Signale in Freistellung sind.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1063	16.6.0-3 Vorsignale dürfen nur dann in die Freistellung gelangen, wenn eine eindeutige Zuordnung zum Hauptsignal besteht, erforderlichenfalls durch eine eingestellte Zugstraße (mindestens im Zustand der Fahrstraßenfestlegung) zwischen diesen beiden Signalen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_106 4	16.6.0-4 Folgt auf das Vorsignal bei bestimmten Fahrstraßen kein Hauptsignal, so ist das Vorsignal dann auf "Hauptsignal frei" zu stellen, wenn eine Fahrstraße von diesem Vorsignal in Richtung eines Gleises eingestellt wird, in dem kein Hauptsignal folgt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_106 5	16.6.0-5 Befindet sich zwischen einem freizeigenden Zwischen- oder Ausfahrtsignal und dem zugehörigen Vorsignal ein Schutzsignal in Stellung "Fahrverbot aufgehoben" mit einem Geschwindigkeitsanzeiger, so darf dieses Vorsignal nur dann freigestellt werden, wenn sichergestellt ist, dass am rückgelegenen Hauptsignal (gegebenenfalls jenes Hauptsignal auf dessen Mast sich das Vorsignal befindet) ein gegebenenfalls erforderlicher Geschwindigkeitsvoranzeiger bereits angeschaltet ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_106 6	16.6.0-6 Befindet sich das Vorsignal nicht im eigenen VSTW, so muss eine Übertragung der angezeigten Begriffe des Hauptsignals an das andere VSTW zur Ansteuerung des Vorsignals möglich sein. In gleicher Weise muss die Ansteuerung eines Vorsignals möglich sein, dessen zugehöriges Hauptsignal in einem anderen VSTW ist. Die angezeigten Begriffe dieses Hauptsignals werden vom Nachbar-VSTW zum eigenen VSTW übertragen. Die Übertragung der Signalbegriffe in diesem Absatz muss über die Blockschnittstelle (X25oRaSTA-Schnittstelle, SCI-ILS) möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_106 7	16.6.0-7 Befindet sich zwischen einem freizeigenden Zwischen- oder Ausfahrtsignal und dem zugehörigen Vorsignal ein Schutzsignal in Stellung "Fahrverbot aufgehoben" mit einem abwertenden Geschwindigkeitsanzeiger, so darf dieses Vorsignal nur dann freigestellt werden, wenn am Vorsignal ein entsprechender Geschwindigkeitsvoranzeiger vorhanden ist (zu weiteren Bedingungen oder Abhängigkeiten siehe 4.9 Geschwindigkeitsvoranzeiger GVA).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1068	16.6.0-8 Ein Vorsignal muss in Stellung Vorsicht bleiben, wenn am zugehörigen Hauptsignal eine Signalisierung mit Geschwindigkeitsanzeiger 2 und/oder Geschwindigkeitsanzeiger 3 angezeigt wird und am Vorsignal kein entsprechender Geschwindigkeitsvoranzeiger vorhanden ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1069	16.6.0-9 Befindet sich zwischen Vorsignal und dem dazugehörigen Hauptsignal ein Signalnachahmer siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 16.14.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1070	16.7 Schutzsignal					
05_1071	16.7.0-1 Das Freistellen eines Schutzsignals erfolgt selbsttätig, sobald die Voraussetzungen für den Freistellvorgang bestehen (für Zugstraßen siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.5, für Vershubstraßen <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.6).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_107 2	16.7.0-2 Wiederholtes Freistellen des Schutzsignals ist durch einen neuerlichen Bedienungsvorgang gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.1 für Zugstraßen bzw. gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.1 für Vershubstraßen möglich und führt sofort zum Freistellvorgang, wenn die Voraussetzungen gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.5 bzw. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.6 noch bestehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_107 3	16.7.0-3 Das Haltstellen von Schutzsignalen hat fahrtbewirkt zu erfolgen durch: • Besetzung des Haltfallabschnitts oder • Freifahren des Abschnitts hinter dem freizeigenden Signal oder • Freifahren des Abschnitts vor dem Signal und nicht freigemeldeten Abschnitt hinter dem freizeigenden Signal oder • Freifahren des Abschnitts vor dem Signal oder • Freifahren des Abschnitts vor dem Signal, wenn der Abschnitt mit Gleisfreimeldetechnik ohne eigener Störmeldung realisiert wird.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_107 4	16.7.0-4 Das Haltstellen kann jederzeit durch eine protokollierte Handlung des Bedieners erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_107 5	16.7.0-5 Händisch bewirktes Haltstellen führt auch zur Aufhebung des Auftrages zur Signalanschlutung bzw. zur Aufhebung der Signalanschlutung selbst.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_107 6	16.7.0-6 Eine Einzelstellung des Schutzsignals ist nicht vorzusehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_107 7	16.7.0-7 Bei Ausfall des Rot-Lichtpunkts ist die Signalfreistellung möglich.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_107 8	16.8 Ersatzsignal					
05_107 9	16.8.0-1 Die Freistellung des Ersatzsignals/Vorsichtsignal muss jederzeit unabhängig von anderen, am selben Signalschild vorhandenen Lichtpunkten, möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_108 0	16.8.0-2 Die Einschaltung des Ersatzsignals ist eine dokumentationspflichtige Handlung.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_108 1	16.8.0-3 Das Einschalten muss auch bei nicht freigemeldeten Abschnitt nach dem Signal möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_108 2	16.8.0-4 Haupt- und Schutzsignale werden bei Einschaltung des Ersatzsignals auf Halt gestellt. Besteht der Auftrag zur Signalanschlaltung oder die Signalanschlaltung für ein Haupt- oder Schutzsignal, so ist diese bei Einschaltung des Ersatzsignals am Mast des Haupt- oder Schutzsignals zurückzunehmen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_108 3	16.8.0-5 Eine Einschaltung des Ersatzsignals am Hauptsignal oder Schutzsignal hat keine Auswirkung auf Versubsignale am selben Mast.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_108 4	16.8.0-6 Eine Überwachung der Rücknahme der Signalanschlaltung bzw. der Haltstellung des Signals ist in der Einschaltung des Ersatzsignals nicht erforderlich.	Info				
05_108 5	16.8.0-7 Das Blinken des Ersatzsignals muss überwacht werden. Bei Ausfall muss das Ersatzsignal in die Grundstellung gelangen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_108 6	16.8.0-8 Die Abschaltung des Ersatzsignals hat fahrtbewirkt oder durch eine protokollierungspflichtige Handlung des Bedieners zu erfolgen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_108 7	16.9 Ersatzsignalwiederholer					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1088	16.9.0-1 Ein Ersatzsignalwiederholer darf nur dann die Freistellung des zugehörigen Ersatzsignals zeigen, wenn eine eindeutige Zuordnung zum Ersatzsignal, erforderlichenfalls durch eine eingestellte Fahrstraße zwischen den Signalen besteht, und eventuelle weitere Ersatzsignalwiederholer bis zum Signal ebenfalls die Freistellung des zugehörigen Ersatzsignals zeigen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1089	16.9.0-2 Befindet sich zwischen Ersatzsignalwiederholer und Hauptsignal ein Schutzsignal, so darf der Ersatzsignalwiederholer für Fahrten in Richtung oder über das Schutzsignal nicht angeschaltet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1090	16.9.0-3 Es gibt keinen Ersatzsignalwiederholer zu einem Ersatzsignal am Mast eines Schutzsignals.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1091	16.9.0-4 Ein Ersatzsignalwiederholer auf einem Signalnachahmer am Mast eines Schutzsignals darf nur dann leuchten, wenn sich das Schutzsignal in der Stellung "Fahrverbot aufgehoben" befindet (Anm.: Es werden keine Ersatzsignalwiederholer am Mast eines Schutzsignals realisiert).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_109 2	16.9.0-5 Das Blinken des Ersatzsignalwiederholers muss überwacht werden. Bei Ausfall muss der Ersatzsignalwiederholer in die Grundstellung gelangen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_109 3	16.10 Vorsichtssignal					
05_109 4	16.10.0-1 Zu einem Vorsichtssignal darf es keinen Wiederholer geben.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_109 5	16.10.0-2 Das Vorsichtssignal ist wie das Ersatzsignal zu behandeln.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_109 6	16.10.0-3 Im weiteren Verlauf der Funktionsbedingungen wird nur mehr vom Ersatzsignal gesprochen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_109 7	16.11 Virtuelles Vorsichtssignal (VVORS)					
05_109 8	16.11.0-1 Es muss zusätzlich ein "Virtuelles Vorsichtssignal" (VVORS) für die Führerstandssignalisierung (ein nicht physisch vorhandenes Vorsichtssignal) an einem Hauptsignal und Schutzsignal möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1099	16.11.0-2 Es muss ein Ausschluss zwischen einem Ersatzsignal bzw. Vorsichtssignal und dem VVORS realisiert werden. Das heißt, wenn eines der beiden Signale aktiviert ist, ist die Bedienung des jeweils anderen Signals nicht zulässig (z.B. wenn ein Ersatzsignal aktiviert ist, ist die Bedienung eines VVORS am gleichen Signalstandort nicht zulässig).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1100	16.11.0-3 Bei einem Ausfall der Elementansteuerung im DSTW und der daraus resultierenden Anzeige KAZD an einem Hauptsignal oder Schutzsignal, muss die Bedienung des VVORS weiterhin möglich sein (Hinweis: VVORS sollte ein logischer Zustand sein, ohne realem Hintergrund bzw. ohne physischer Hardware an einem Signal).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1101	16.11.0-4 Weiters gelten die selben Bedingungen wie für das Vorsichtssignal.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1102	16.12 Geschwindigkeitsanzeiger (GA)					
05_1103	16.12.0-1 Kann ein GA, der überwacht werden soll, nicht angeschaltet werden, so ist das Startsignal und alle evtl. weiteren Haupt- und Schutzsignale zwischen Startsignal und GA in Haltstellung zu belassen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1104	16.12.0-2 Verlischt ein GA der überwacht wird, so ist das Startsignal und alle evtl. weiteren Haupt- und Schutzsignale zwischen Startsignal und GA in Haltstellung zu bringen.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1105	16.12.0-3 Verlischt ein GA, der die durch ein Hauptsignal signalisierte Geschwindigkeit anhebt, so muss auch ein zugehöriger GVA verlöschen.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1106	16.12.0-4 Leuchtet ein GA der nicht überwacht wird nicht, darf sich dies nicht auf die Freistellung des Startsignals auswirken.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1107	16.12.0-5 Das Haltstellen von Signalen im Fahrweg hat keine Rückwirkung auf bereits leuchtende alleinstehende GA.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1108	16.12.0-6 Eine Veränderung des Geschwindigkeitsbegriffs eines Signals in Abhängigkeit von der Funktion eines überwachten Geschwindigkeitsanzeigers ist nicht durchzuführen.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1109	16.12.0-7 Der Geschwindigkeitsanzeiger auf einem Schutzsignal darf maximal die am folgenden Hauptsignal gezeigte Geschwindigkeit (Hauptsignalbegriff + Geschwindigkeitsanzeiger) anzeigen.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1110	16.12.0-8 Ein alleinstehender Geschwindigkeitsanzeiger darf nur dann leuchten, wenn eine eindeutige Zuordnung zum folgenden Haupt- oder Schutzsignal, erforderlichenfalls durch eine eingestellte Zugstraße zwischen den Signalen besteht.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1111	16.12.0-9 Die Anschaltung eines Geschwindigkeitsanzeigers muss in Abhängigkeit zum Schutzweg projektierbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1112	16.12.0-10 Eine Geschwindigkeitsanzeigeranzeige muss abhängig von der Start-Ziel-Kombination und der Schutzwegkennung, ob kein Schutzweg oder ein Schutzweg (keine Unterscheidung bei mehreren Schutzwegen) der eingestellten Zugstraße, anschaltbar sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1113	16.12.0-11 Existieren zwischen zwei Hauptsignalen mehrere Geschwindigkeitsanzeiger (max. 9), so hat nur derjenige zu leuchten, welcher projiziert ist (maximal ein Geschwindigkeitsanzeiger zulässig). Darüber hinaus ist eine einmalige Wiederholung der am Startsignal gezeigten Geschwindigkeit zulässig.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_111 4	16.12.0-12 Grundsätzliche Bedingungen zur Anschaltung und Ausrüstung von GA's und Signalen mit GA's sind laut RW 13.01.01. umzusetzen.	Muss	[24]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_111 5	16.13 Geschwindigkeitsvoranzeiger (GVA)					
05_111 6	16.13.0-1 Grundsätzliche Bedingungen zur Anschaltung und Ausrüstung von GVA's und Signalen mit GVA's sind laut RW 13.01.01. umzusetzen.	Muss	[24]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_111 8	16.13.0-2 Dem Hauptsignal ist ein Geschwindigkeitsvoranzeiger am Mast dann zuzuordnen, wenn ein Geschwindigkeitsanzeiger, welcher im Fahrweg bis zum nächsten Hauptsignal situiert ist, vorangekündigt wird.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_111 9	16.13.0-3 Wenn der Geschwindigkeitsvoranzeiger zum Freibegriff des Hauptsignals gehört, ist eine nachträgliche Anschaltung des Geschwindigkeitsvoranzeigers bei bereits freizeigendem Signal nicht mehr zulässig.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_112 0	16.13.0-4 Die Anschaltung eines Geschwindigkeitsvoranzeigers hat in Abhängigkeit vom Geschwindigkeitsanzeiger projektierbar auch davon abzuhängen, ob eine Zugstraße mit oder ohne Schutzweg eingestellt wird.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_112 1	16.13.0-5 Auf einem Signalmast können mehrere Geschwindigkeitsvoranzeiger (zumindest 3) einem Vorsignal zugeordnet werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_112 2	16.13.0-6 Ein Geschwindigkeitsanzeiger und ein Geschwindigkeitsvoranzeiger, welche demselben Hauptsignal zugeordnet sind, dürfen nicht gleichzeitig angeschaltet sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_112 3	16.13.0-7 Ein Geschwindigkeitsvoranzeiger zum Hauptsignal und ein Geschwindigkeitsvoranzeiger zum Vorsignal, welche sich am selben Mast befinden, dürfen nicht projiziert werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_112 4	16.13.0-8 Kann ein GVA der überwacht werden soll, nicht angeschaltet werden, so ist bei einem zum Vorsignal gehörenden GVA das Vorsignal in Stellung "Vorsicht" zu belassen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_112 5	16.13.0-9 Verlischt ein GVA der überwacht wird auf Grund einer Störung, so ist bei einem zum Vorsignal gehörenden GVA das Vorsignal in Stellung "Vorsicht" zu bringen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_112 6	16.13.0-10 Kann ein GVA, der überwacht werden soll, nicht angeschaltet werden, so ist bei einem zum Hauptsignal gehörenden GVA und keinem Vorsignal am Mast und keinem Vorsignal zwischen GVA und GA bei freizeigendem Hauptsignal das Hauptsignal in Haltstellung zu bringen	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_112 7	16.13.0-11 Kann ein GVA, der überwacht werden soll, nicht angeschaltet werden, so ist bei einem zum Hauptsignal gehörenden GVA und keinem Vorsignal am Mast und keinem Vorsignal zwischen GVA und GA bei nicht freizeigendem Hauptsignal das Hauptsignal in Haltstellung zu belassen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_112 8	16.13.0-12 Kann ein GVA, der überwacht werden soll, nicht angeschaltet werden, so ist bei einem zum Hauptsignal gehörenden GVA und einem Vorsignal am selben Mast oder einem Vorsignal zwischen GVA und GA das Vorsignal in Stellung "Vorsicht" zu belassen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_112 9	16.13.0-13 Verlischt ein GVA der überwacht wird auf Grund einer Störung, so ist bei einem zum Hauptsignal gehörenden GVA und keinem Vorsignal am Mast und keinem Vorsignal zwischen GVA und GA bei freizeigendem Hauptsignal das Hauptsignal in Haltstellung zu bringen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1130	16.13.0-14 Verlischt ein GVA der überwacht wird auf Grund einer Störung, so ist bei einem zum Hauptsignal gehörenden GVA und keinem Vorsignal am Mast und keinem Vorsignal zwischen GVA und GA bei nicht freizeigendem Hauptsignal das Hauptsignal in Haltstellung zu belassen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1131	16.13.0-15 Verlischt ein GVA der überwacht wird auf Grund einer Störung, so ist bei einem zum Hauptsignal gehörenden GVA und einem Vorsignal am selben Mast oder einem Vorsignal zwischen GVA und GA das Vorsignal in Stellung "Vorsicht" zu bringen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1132	16.13.0-16 Ein GVA der zum Hauptsignal gehört, ist dann nicht anzuschalten, wenn er dieselbe Geschwindigkeit wie die des Hauptsignals anzuzeigen hätte.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1133	16.13.0-17 Wenn ein GVA der zum Hauptsignal gehört und eine höhere Geschwindigkeit als das Hauptsignal anzuzeigen hätte, nicht anschaltbar ist, so hat dies keine Rückwirkung auf ein Vorsignal am Mast des Hauptsignals oder auf ein Vorsignal zwischen Hauptsignal und GA.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_113 4	16.13.0-18 Es muss die Möglichkeit der Anschaltung eines Licht-Geschwindigkeitsvoranzeigers zu einem Form-Geschwindigkeitsanzeiger über die Fahrstraße existieren.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_113 5	16.14 Signalnachahmer (SNA)					
05_113 6	16.14.0-1 Ein Freibegriff auf einem Hauptsignal ist durch den entsprechenden Begriff lt. RW 30.02. am SNA dann anzukündigen, wenn: • eine eindeutige Zuordnung zwischen Hauptsignal und SNA besteht (lt. RW 13.01.01.) • und gegebenenfalls zwischen Hauptsignal und SNA liegende Schutzsignale den Begriff "Fahrverbot aufgehoben" zeigen. Ist eine dieser Bedingungen nicht gegeben, so zeigt der SNA "Hauptsignal zeigt Halt".	Muss	[24], [82]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_113 7	16.14.0-2 Signalnachahmer am Mast eines Schutzsignals dürfen nur dann leuchten, wenn das Schutzsignal den Begriff "Fahrverbot aufgehoben" zeigt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_113 8	16.14.0-3 Entspricht der Signalbegriff des Signalnachahmers störungsbedingt nicht den obigen Bedingungen, muss der Signalnachahmer verlöschen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1139	16.14.0-4 Eine verloschener Signalnachahmers hat keine Rückwirkung auf das zugehörige Vorsignal und in Fahrtrichtung vorher gelegene SNA.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1140	16.14.0-5 Der Halt zeigende SNA bewirkt, dass das Vorsignal (und in Fahrtrichtung vorher gelegene SNA) keinen Freibegriff ankündigen darf.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1141	16.15 Verschubsignal					
05_1142	16.15.0-1 Das Freistellen eines Vershubsignals erfolgt selbsttätig sobald die Voraussetzungen für den Freistellvorgang bestehen.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1143	16.15.0-2 Wiederholtes Freistellen des Vershubsignals ist durch einen neuerlichen Bedienungsvorgang gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.1 möglich und führt sofort zum Freistellvorgang, wenn die Voraussetzungen gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.5 noch bestehen.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1144	16.15.0-3 Das Haltstellen von Vershubsignalen beim Aufwerten einer Vershubstraße ist durchzuführen.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1145	16.15.0-4 Das Haltstellen kann jederzeit durch eine protokollierungspflichtige Handlung des Bedieners erfolgen.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_114 6	16.15.0-5 Händisch bewirktes Haltstellen führt auch zur Aufhebung des Auftrages zur Signalanschaltung bzw. zur Aufhebung der Signalanschaltung selbst.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_114 7	16.15.0-6 Die Möglichkeit zur Nahbedienungsfreigabe von Vershubsignalen ist vorzusehen (projektierbar).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_114 8	16.15.0-7 Die Einzelstellung des Vershubsignals, ausgenommen bei Nahbedienung, ist nicht vorzusehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_114 9	16.15.0-8 Die Einzelsperrung des Vershubsignals ist nicht vorzusehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_115 0	16.15.0-9 Das Freistellen des Vershubsignals bei gestörtem Haltbegriff ist möglich.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_115 1	16.16 Projektierungsmöglichkeiten					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_115 2	16.16.0-1 Durch Projektierung sind bei Schutz- und Hauptsignalen für Zugstraßen folgende Möglichkeiten gegeben: a) Signal kann nicht gleichzeitig Ziel und Start einer Zugfahrt sein b) Zugstraßeneinstellung zu diesem Signal nicht zugelassen c) Zugstraßeneinstellung ab diesem Signal nicht zugelassen d) Signal ist immer Ziel e) Signal ist in besonderen Fällen Ziel. zu a) Ein Signal mit dieser Projektierungsvariante erlaubt es nicht, durch eine oder mehrere Bedienungen eine Fahrstraße zu diesem Signal und gleichzeitig eine Fahrstraße von diesem Signal einzustellen. zu b) Die Einstellung einer Zugstraße zu diesem Signal ist nicht zulässig. zu c) Die Einstellung einer Zugstraße von diesem Signal ist nicht zulässig. zu d) Bei der Einstellung einer Zugstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es immer zu einer Zieleinstellung bei dem Signal. zu e) Wird eine Fahrstraße über ein solches Signal hinweg eingestellt und ist der Start der vorliegenden Fahrstraße ein Hauptsignal oder ist ein unmittelbar rückgelegenes Hauptsignal ohne Zieleinstellung, so kommt es zu einer	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
-------------	--	------	--	--------------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
	Zieleinstellung bei diesem Signal. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so kommt es zu einer Fahrstraßeneinstellung über das Signal ohne Zieleinstellung bei diesem (lange Ein/Ausfahrt). Start im Sinne dieses Punktes bedeutet: • bedienter Start der Fahrstraße oder • ein Signal mit Ziel- und Starteinstellung Diese Projektierungsvariante ist bei Hauptsignalen immer anzuwenden. Diese Regel ist immer vom Start der Fahrstraße weg anzuwenden.					
05_1153	16.16.0-2 Durch Projektierung sind bei Verschubsignalen für Verschubstraßen folgende Möglichkeiten gegeben: a) Signal ist immer Ziel b) Signal ist kein Ziel zu a) Bei der Einstellung einer Verschubstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es immer zu einer Zieleinstellung bei dem Signal. zu b) Bei der Einstellung einer Verschubstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es zu keiner Zieleinstellung bei dem Signal. Diese Projektierungsvariante ist bei Verschubsignalen die Regelprojektierung (z.B. EVA, Abstoßbetrieb).	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1154	16.17 Signal - ZUSTIMMUNG -					
05_1155	16.17.0-1 Die Signale - ZUSTIMMUNG - sind jeweils fest einem Haupt- oder Schutzsignal bzw. einem Signal - ETCS STOP MARKER - oder Signal - ETCS LOCATION MARKER - (Startsignale) zugeordnet. Sie leuchten dann, wenn dieses Startsignal für eine Zugfahrt einen Freibegriff zeigt oder wenn am zugeordneten Startsignal das Ersatz- oder Vorsichtssignal oder ETCS "Fahren auf Sicht" eingeschaltet ist; und der erste Abschnitt hinter dem Startsignal frei ist. Mit dem Haltfallen des Startsignals hat das Signal Zustimmung zu verlöschen.	Muss		B-Vi RL1	Das Signal ZUSTIMMUNG (ZUML) wird jeweils fest einem Haupt- oder Schutzsignal bzw. einem Signal - ETCS STOP MARKER - oder Signal - ETCS LOCATION MARKER - (Startsignale) zugeordnet. Es leuchtet dann, wenn dieses Startsignal für eine Zugfahrt einen Freibegriff zeigt oder wenn am zugeordneten Startsignal das Ersatz- oder Vorsichtssignal oder ETCS "Fahren auf Sicht" eingeschaltet ist; und der erste Abschnitt hinter dem Startsignal frei ist. Mit dem Haltfallen des Startsignals verlischt das Signal Zustimmung.	Diese Funktion ist bereits in der ELEKTRA 2 Baseline 29.20 realisiert!
05_1156	17 Zentralfunktionen Subsystem Generic IO					
05_1157	17.1 Schnittstellen					
05_1158	17.1.0-1 Die Schnittstelle zwischen dem Subsystem Electronic Interlocking und dem Subsystem Generic IO ist entsprechend der Schnittstelle SCI-IO herzustellen.	Muss		B-Vi RL1	Die Schnittstelle zwischen dem Subsystem Electronic Interlocking und dem Subsystem Generic IO wird entsprechend der Schnittstelle SCI-IO hergestellt.	
05_1159	17.2 Schlossgesperre Weichen					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1160	17.2.0-1 Schlossgesperrte Weichen sind mittels Schlüsselsperren vom VSTW abhängig zu machen. Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1161	17.2.0-2 Die Freigabe kann nur einmal ausgenutzt werden und wird durch Wiedereinführen und Umsperren des Schlüssels selbsttätig zurückgegeben.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1162	17.2.0-3 Wenn eine Schlüsselsperre freigegeben ist, muss eine Einzelsperrung ausgeschlossen ein.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1163	17.2.0-4 Die Einzelsperrung einer Schlüsselsperre muss ohne Bedinungen aufhebbar sein.	Muss		B-Vi RL1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_116 4	17.2.0-5 Die Störungsmeldungen einer Schlüsselsperre müssen analog der Störungsmeldungen für das Subsystem Weiche ausgeführt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_116 5	17.2.0-6 Eine Schlüsselsperre zwischen Einfahrsignal und Verschubhalttafel ist mit einem elektrischen Festlegeschloss für die Strecke aufzubauen und als auf der Strecke liegend zu betrachten. Für Einfahrten ist diese Schlüsselsperre wie eine Schlüsselsperre im Bahnhof zu behandeln.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_116 6	17.2.0-7 Die Funktionen und Bedienung von Schlüsselsperren ist entsprechend RW 47.07.10 §§14 und 15 auszuführen.	Muss	[25]	B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_116 7	17.2.0-8 Die Störungsmeldungen einer Schlüsselsperre müssen analog der Störungsmeldungen für das Subsystem Weiche ausgeführt werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_116 8	18 Zentralfunktionen Subsystem TDS					
05_116 9	18.1 Schnittstellen					
05_117 0	18.1.0-1 Die Schnittstelle zwischen Subsystem Electronic Interlocking und Subsystem Train Detection System ist entsprechend der Schnittstelle SCI-TDS herzustellen.	Muss		B-Vi RL 1	Die Schnittstelle zwischen Subsystem Electronic Interlocking und Subsystem Train Detection System wird entsprechend der Schnittstelle SCI-TDS hergestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_117 1	18.2 Zuordnung der Gleisfreimeldung zur Außenanlage					
05_117 2	18.2.0-1 Eine Weiche ist durch mindestens einen Freimeldeabschnitt zu überwachen; es müssen auch mehrere Freimeldeabschnitte je Weiche beherrschbar sein (max. 5).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_117 3	18.2.0-2 Es müssen bis zu 7 Freimeldeabschnitte zu einer Teilfahrstraße zusammengefasst werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_117 4	18.2.0-3 Eine gemeinsame Freimeldung aller Elemente eines Bahnhofskopfs muss möglich sein. Die Zuordnung mehrerer Freimeldeabschnitte zu einem Element muss ebenfalls möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_117 5	18.2.0-4 Eine gemeinsame Freimeldung aller Elemente eines Bahnhofskopfs muss möglich sein. Die Zuordnung mehrerer Freimeldeabschnitte zu einem Element muss ebenfalls möglich sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_117 6	18.2.0-5 Die Stellung und Überwachung nicht grenzfrei freigemeldeter Weichen muss beherrschbar sein ("WIG"-Fall). Die Behandlung von WIG - Fällen ist im Punkt WIG-Fälle des gegenständlichen Abschnittes 5 enthalten.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1177	18.2.0-6 Ein Abschnitt des Stellwerks kann auch für die Auflösung der EKSA mitverwendet werden (Auflöseabschnitt für EKSA, mitverwendeter Abschnitt einer Teilfahrstraße).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1178	18.2.0-7 Es müssen Auflöseabschnitte für EKSA als überlagerter Abschnitt verwendet werden können.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1179	18.2.0-8 Ein Gleis- oder Weichenabschnitt muss aus mehreren Gleisfreimeldeabschnitten bestehen können. Der Gleisabschnitt muss frei gemeldet sein, wenn alle Freimeldeabschnitte frei sind und muss besetzt sein, wenn zumindest ein Freimeldeabschnitt besetzt ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1180	18.2.0-9 Pro Gleisabschnitt sind maximal drei Freimeldeabschnitte vorzusehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1181	18.2.0-10 Ein Bahnhofsgleis kann aus mehreren Bahnhofsgleisabschnitten (max. 4) bestehen, welche selbst mehrere Freimeldeabschnitte umfassen können. In Summe kann ein Bahnhofsgleis aus max. 6 Freimeldeabschnitten bestehen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1255	18.2.0-11 <Bild>	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_118 3	18.2.0-12 Wenn ein Gleis- oder Weichenabschnitt aus mehreren Gleisfreimeldeabschnitten besteht, müssen bei Grundstellung dieses Gleis- oder Weichenabschnitts alle Gleisfreimeldeabschnitte grundgestellt werden.	Muss		B-Vi RL 2	Es können bis zu 3 Achszählabschnitte zu einem Abschnitt zusammengefasst werden. Diese können mit einer Achszählgrundstellungsbedienung grundgestellt werden.	
05_118 4	18.2.0-13 Jeder einzelnen Weiche der EKW sind ihre Freimeldeabschnitte zuzuordnen und die Weichen getrennt auszuleuchten.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_118 5	18.3 WIG-Fall: Allgemeines					
05_118 6	18.3.0-1 Ein WIG-Fall tritt nur in der Gleisverbindung zwischen zwei parallel laufenden Gleisen auf.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_118 7	18.3.0-2 Ein WIG-Fall bezieht sich jeweils auf eine Gleisverbindung (d.h. beim untenstehenden Anordnungsbeispiel 1 (Bild 5.7.1-1) wären zwei WIG-Fälle, u.zw. die WIG-Fälle 1/Kr und Kr/2 möglich).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_118 8	18.3.0-3 Die an den beiden Enden dieser Gleisverbindung liegenden Elemente sind die am WIG-Fall beteiligten Elemente. Ein beteiligtes Element kann eine Weiche, eine Flachkreuzung, eine Kreuzung, eine Doppelkreuzungsweiche (DKW) oder eine Einfachkreuzungsweiche (EKW) sein.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1189	18.3.0-4 Im Zusammenhang mit der WIG-Fall-Bearbeitung gibt es keinen Unterschied in den Bedingungen zwischen einer Kreuzung und einer Flachkreuzung. In weiterer Folge wird deshalb nur mehr von der Kreuzung gesprochen.	Info				
05_1190	18.3.0-5 Eine DKW ist auch im Zusammenhang mit dem WIG-Fall wie zwei einfache, Spitze an Spitze liegende, Weichen zu behandeln.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1191	18.3.0-6 Eine an einem WIG-Fall beteiligte Weiche kann auch in ihrem jeweils anderen Strang, eine Kreuzung oder EKW kann auch in ihren jeweils andere Strängen an einem anderen WIG-Fall, bzw. an mehreren anderen WIG-Fällen beteiligt sein. Als jeweils andere Stränge gelten bei dem nachfolgend dargestellten Anordnungsbeispiel 1 in ID 05_1256 jeweils die parallelführenden (waagrecht dargestellten) Stränge. Die Bearbeitung der einzelnen WIG-Fälle erfolgt unabhängig voneinander.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1192	18.3.0-7 Anordnungsbeispiel 1:	Info				
05_1256	18.3.0-8 <Bild 5.7.1-1>	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_119 4	18.3.0-9 Bei einer Gleisverbindung ist der WIG-Fall in der Regel nur dann vorzusehen (zu projektieren), wenn zumindest eines der beiden beteiligten Elemente nicht grenzfrei isoliert ist (Ausnahme siehe Abschnitt "WIG-Zwang"). Als grenzfrei isoliert gilt ein Element dann, wenn auf der Gleisverbindung innerhalb seiner Grenzmarke nur diesem Element zugeordnete Freimeldeabschnitte angeordnet sind. "Dem Element zugeordnet" sind alle jene Freimeldeabschnitte, deren Zustände für den Freimeldezustand des betreffenden Elements direkt (d.h. ohne WIG-Abhängigkeiten) maßgebend sind. Siehe hierzu Anordnungsbeispiel 2.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_119 5	18.3.0-10 Bei einem WIG-Fall ist sicherzustellen, dass trotz der nicht grenzfreien Isolierung zwischen den beiden beteiligten Elementen kein Fahrzeug eingeschlossen werden kann. Muss aufgrund bestimmter Zustände an einem der beteiligten Elemente angenommen werden, dass sich zwischen den beiden beteiligten Elementen ein Fahrzeug befindet, ist dieser Zustand solange zu vermerken, bis sichergestellt ist, dass der Bereich zwischen den beiden beteiligten Elementen wieder frei von Fahrzeugen ist. Dieser Vermerk wird in weiterer Folge im Rahmen des gegenständlichen Lastenheftes "WIG-Eintrag" genannt. Siehe hierzu Anordnungsbeispiel 2.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_119 6	18.3.0-11 Im Zusammenhang mit den nachstehenden Regeln der WIG-Fall-Bearbeitung haben den beteiligten Elementen zugeordnete Freimeldeabschnitte, die bei einer Fahrt über die Gleisverbindung aufgrund ihrer topografischen Anordnung nicht befahren werden, keine Auswirkung (nicht maßgebliche Freimeldeabschnitte). Siehe hierzu Anordnungsbeispiel 2.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_119 7	18.3.0-12 Anordnungsbeispiel 2:	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1257	18.3.0-13 <Bild 5.7.1-2>	Info				
05_1199	18.3.0-14 In weiterer Folge werden die bei einer Fahrt über die Verbindung befahrenen Freimeldeabschnitte "maßgebliche Freimeldeabschnitte" genannt.	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_1200	18.3.0-15 Bei den nachfolgenden Regeln wird von folgenden grundlegenden Annahmen ausgegangen: 1) Aufgrund der Auswertung der Zustände der einzelnen Freimeldeabschnitte ist sichergestellt, dass auch bei einem schnellfahrenden alleinverkehrenden kurzen Fahrzeug bei Befahren einer Abschnittgrenze die Freimeldung des soeben verlassenen Abschnittes erst erfolgt, wenn der Zustand "freigemeldet" des soeben besetzten Abschnittes bereits nicht mehr vorliegt. 2) Die Fahrzeuge beeinflussen die Gleisfreimeldeanlage zuverlässig. Eine allfällige mangelhafte Beeinflussung durch Nebenfahrzeuge wird in der WIG-Fall-Bearbeitung nicht berücksichtigt, d.h. ein unerkanntes Einschließen derartiger Fahrzeuge zwischen zwei beteiligten Elementen ist nicht ausgeschlossen. 3) Ein WIG-Fall betrifft im Regelfall nur zwei beteiligte Elemente. D.h., ein Anordnungsfall wie im Bild 5.7.1-3 in ID 05_1258 dargestellt wird durch entsprechende Anordnung der Gleisfreimeldeabschnitte vermieden (keine gemeinsame Isolierung von Weiche 2 und 3) oder die betrieblichen Einschränkungen im Bereich der Weiche 1 bei nicht ordnungsgemäßer Rechtslage von Weiche 2	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
---------	--	------	--	--------------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
	und Besetzung von Weiche 3 in Rechtslage werden in Kauf genommen (Projektierungsrichtlinie - dient hier nur der näheren Erläuterung der Funktionalität). 4) Wenn in Einzelfällen ein Element (z.B. Weiche, Kreuzung, Gleisabschnitt,. zwischen den beiden am WIG Fall beteiligten Elementen (im Bild 5.7.1-3 sind dies Weiche 1 und 3) angeordnet ist, so ist wie unter <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 18.15 vorzugehen.					
05_1258	18.3.0-16 <Bild 5.7.1-3>	Info				
05_1202	18.4 WIG-Fall: Besonderheiten bei EKW					
05_1203	18.4.0-1 Eine EKW besteht aus zwei Weichen und einer Kreuzung (=Teilelemente).	Info				
05_1259	18.4.0-2 <Bild 5.7.2-1>	Info				
05_1205	18.4.0-3 Die im Bereich einer EKW liegenden Freimeldeabschnitte sind jedem Teilelement der EKW gesondert zugeordnet.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_120 6	18.4.0-4 Bei den nachfolgend festgehaltenen Regeln für die Bearbeitung eines WIG-Falles werden bezogen auf die jeweils betrachtete EKW folgende Begriffe verwendet: • "weichenseitige Verbindung". Gleisverbindung zwischen der Spitze einer Weiche der EKW und dem zweiten am WIG-Fall beteiligten Element (im nachfolgenden Anordnungsbeispiel die Verbindung EKW/4) • "kreuzungsseitige Verbindung" Gleisverbindung zwischen der Kreuzung der EKW und dem zweiten am WIG-Fall beteiligten Element (im nachfolgenden Anordnungsbeispiel die Verbindung 1/EKW). • "verbindungsseitige Weiche". Jene Weiche der EKW, an deren Spitze die Gleisverbindung zum zweiten am WIG-Fall beteiligten Element anschließt (im nachfolgenden Anordnungsbeispiel die Weiche 2). • "parallelliegende Weiche". Jene Weiche der EKW, die in einem Strang ohne Benützung der Gleisverbindung zum zweiten am WIG-Fall beteiligten Element befahren werden kann (im nachfolgenden Anordnungsbeispiel 3 die Weiche 3).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_120 7	18.4.0-5 Anordnungsbeispiel 3:					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1260	18.4.0-6 <Bild 5.7.2-2>	Info				
05_1209	18.4.0-7 Da sich die obenstehenden Begriffe jeweils auf eine bestimmte EKW beziehen, ergibt sich bei der Anordnung von Gleisverbindungen zwischen zwei EKW, dass je nach Anordnungsfall die Gleisverbindung für beide EKW die weichenseitige (Anordnungsfall A) oder die kreuzungsseitige (Anordnungsfall B) Verbindung bzw. für die eine EKW die weichenseitige und für die andere EKW die kreuzungsseitige Verbindung (Anordnungsfall C) darstellt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1210	18.4.0-8 Anordnungsfall A:	Info				
05_1261	18.4.0-9 <Bild 5.7.2-3>	Info				
05_1212	18.4.0-10 Anordnungsfall B:	Info				
05_1262	18.4.0-11 <Bild 5.7.2-4>	Info				
05_1214	18.4.0-12 Anordnungsfall C:	Info				
05_1263	18.4.0-13 <Bild 5.7.2-5>	Info				
05_1216	18.5 Besonderheiten bei Kreuzungen					

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1217	18.5.0-1 Einer Gleiskreuzung müssen jedem Gleisstrang getrennte Gleisfreimeldeabschnitte zugeordnet sein können, die durch die WIG-Logik beherrscht werden.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1218	18.6 WIG-Zwang					
05_1219	18.6.0-1 Die in diesem Abschnitt enthaltenen Projektierungsrichtlinien dienen hier der näheren Erläuterung der Funktionalität.	Info				
05_1220	18.6.0-2 Ist das an einem WIG-Fall beteiligte Element eine Kreuzung bzw. liegt der WIG-Fall an der weichen- oder kreuzungsseitigen Verbindung einer EKW, so ist auszuwerten, ob bei Fehlen des Zustandes "freigemeldet" der beteiligten Kreuzung bzw. des Teilelements Kreuzung der EKW ein Fahrzeug in die mit einem WIG-Fall versehene Verbindung gelangen kann oder nicht.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_122 1	18.6.0-3 Zu diesem Zweck ist auch dann, wenn es aufgrund der Isolierung nicht erforderlich ist, in bestimmten Fällen in einer Gleisverbindung ein WIG-Fall zu projektieren und zwar • in der weichenseitigen Verbindung einer EKW, wenn in der gegenüberliegenden kreuzungsseitigen Verbindung ein WIG-Fall projektiert ist, und • in der kreuzungsseitigen Verbindung einer EKW, wenn in der gegenüberliegenden weichenseitigen Verbindung ein WIG-Fall projektiert ist und aufgrund der Isolierung der EKW nicht eindeutig erkannt werden kann, ob das Fahrzeug in diese Verbindung gelangen kann oder nicht, sowie • bei einer Kreuzung, wenn in deren gegenüberliegenden Verbindung ein WIG-Fall projektiert ist.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_122 2	18.6.0-4 Im WIG-Zwangs-Fall gibt es durch einen allfälligen WIG-Eintrag weder eine Beeinflussung der betreffenden EKW bzw. Kreuzung noch des zweiten beteiligten Elements. Dieser WIG-Eintrag dient lediglich als Vermerk, dass sich u.U. ein Fahrzeug in jenem Strang der Kreuzung bzw. EKW befindet, von dem aus es in die mit dem WIG-Fall versehene gegenüberliegende Verbindung gelangen kann, und wird zum Setzen des WIG-Eintrages in dieser gegenüberliegenden Verbindung bei Vorliegen der im Abschnitt "Regeln für die WIG-Fall-Bearbeitung" festgehaltenen Bedingungen verwendet.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_122 3	18.6.0-5 Ein WIG-Fall kann jedoch nur dann projiziert werden, wenn an der betreffenden Verbindung ein weiteres beteiligbares Element (Weiche, Kreuzung, EKW oder DKW) anschließt. Ist dies nicht der Fall, sondern schließt lediglich der Anschlussabschnitt an, ist die Projektierung eines WIG-Falles nicht möglich.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_122 4	18.6.0-6 Kann bei gegebenem WIG-Zwang der WIG-Fall nicht projiziert werden, ist • in der weichenseitigen Verbindung der EKW ein WIG-Hilfsfall zu projektieren und • sowohl bei der EKW als auch bei der Kreuzung entsprechend den im Abschnitt "Regeln für die WIG-Fall-Bearbeitung" beschriebenen Bedingungen auszuwerten, ob der Anschlussabschnitt mit einer Freimeldeanlage ausgestattet ist oder nicht (Anschlussabschnitt "isoliert" oder "nicht isoliert") bzw. welchen Zustand allenfalls vorhandene, dem Anschlussabschnitt zugeordnete Freimeldeabschnitte gerade aufweisen (Anschlussabschnitt "freigemeldet" oder "nicht freigemeldet").	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_122 5	18.6.0-7 Der Begriff Anschlussabschnitt wird nur in Verbindung mit der WIG-Fall-Bearbeitung bei EKW bzw. Kreuzungen verwendet und kennzeichnet jenen Gleisabschnitt bzw. jenes aktive Element, das unmittelbar an den letzten der EKW oder Kreuzung zugeordneten Freimeldeabschnitt anschließt. Siehe hierzu Anordnungsbeispiel 4.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_122 6	18.6.0-8 Anordnungsbeispiel 4:	Info				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1264	18.6.0-9 <Bild 5.7.3>	Info				
05_1228	18.6.0-10 Der im Zusammenhang mit einem projektierten WIG-Hilfsfall erforderliche Vermerk, dass sich ein Fahrzeug im betreffenden Strang befinden kann, wird in weiterer Folge im gegenständlichen Lastenheft "WIG-Hilfseintrag" genannt.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1229	18.7 Allgemeine Regeln für die WIG-Bearbeitung					
05_1230	18.7.0-1 Ein WIG-Eintrag bezieht sich jeweils auf einen WIG-Fall (d.h., beim obigen Anordnungsbeispiel 1 (Bild 5.7.1-1) wären zwei WIG-Einträge, u.zw. die Einträge 1/Kr und Kr/2 möglich).	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1231	18.8 WIG-Eintrag in Abhängigkeit von einem beteiligten Element Weiche					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_123 2	18.8.0-1 In Abhängigkeit von einem beteiligten Element Weiche ist der WIG-Eintrag zu setzen, sobald • bei Fehlen des Zustandes "freigemeldet" bei zumindest einem der dieser Weiche zugeordneten maßgeblichen Freimeldeabschnitte die Weiche die Überwachung der abweisenden (nicht in die Gleisverbindung führenden) Lage verliert, oder • bei Fehlen der Überwachung der abweisenden Lage der Weiche einer der dieser Weiche zugeordneten maßgeblichen Freimeldeabschnitte den Zustand "freigemeldet" verliert.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_123 3	18.9 WIG-Eintrag in Abhängigkeit von einem beteiligten Element Kreuzung					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_123 4	18.9.0-1 In Abhängigkeit von einem beteiligten Element Kreuzung ist der WIG-Eintrag zu setzen, sobald • bei Fehlen des Zustandes "freigemeldet" bei zumindest einem der dieser Kreuzung zugeordneten maßgeblichen Freimeldeabschnitte, wenn am gegenüberliegenden Strang der Kreuzung • ein WIG-Eintrag gesetzt wird, oder • bei nicht projektiertem WIG-Fall der Anschlussabschnitt den Zustand "freigemeldet" verliert, oder • bei vorhandenem WIG-Eintrag am gegenüberliegenden Strang der Kreuzung einer der dieser Kreuzung zugeordneten maßgeblichen Freimeldeabschnitte den Zustand "freigemeldet" verliert oder • bei nicht projektiertem WIG-Fall bei Fehlen des Zustandes "freigemeldet" des Anschlussabschnittes bzw. bei nicht isoliertem Anschlussabschnitt einer der dieser Kreuzung zugeordneten maßgeblichen Freimeldeabschnitte den Zustand "freigemeldet" verliert.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_123 5	18.10 WIG-Eintrag bzw. WIG-Hilfseintrag in Abhängigkeit von einem beteiligten Element EKW					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_123 6	18.10.0-1 In Abhängigkeit von einem beteiligten Element EKW ist an der weichenseitigen Verbindung bei einem projektierten WIG-Fall ein WIG-Eintrag zu setzen, sobald • bei Fehlen des Zustandes "freigemeldet" bei zumindest einem der - der EKW zugeordneten - maßgeblichen Freimeldeabschnitte, • die parallelliegende Weiche die Überwachung der abweisenden (nicht in die Gleisverbindung führenden) Lage verliert, oder • an der kreuzungsseitigen Verbindung ein WIG-Eintrag gesetzt wird oder bei nicht projektiertem WIG-Fall der Anschlussabschnitt den Zustand "freigemeldet" verliert, oder • bei Fehlen der Überwachung der abweisenden Lage der parallelliegenden Weiche einer der - der EKW zugeordneten - maßgeblichen Freimeldeabschnitte den Zustand "freigemeldet" verliert oder • bei vorhandenem WIG-Eintrag an der kreuzungsseitigen Verbindung mit projektiertem WIG-Fall einer der - der EKW zugeordneten - maßgeblichen Freimeldeabschnitte den Zustand "freigemeldet" verliert oder • bei nicht freigemeldetem bzw. nicht isoliertem Anschlussabschnitt an der kreuzungsseitigen Verbindung ohne projektiertem WIG-Fall einer der - der EKW zugeordneten - maßgeblichen	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
-------------	--	------	--	--------------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
	Freimeldeabschnitte den Zustand "freigemeldet" verliert.					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

05_123 7	18.10.0-2 In Abhängigkeit von einem beteiligten Element EKW ist an der weichenseitigen Verbindung bei einem projektierten WIG-Hilfsfall ein WIG-Hilfeintrag zu setzen, sobald • bei Fehlen des Zustandes "freigemeldet" bei zumindest einem der - der EKW • die parallelliegende Weiche die Überwachung der abweisenden (nicht in die Gleisverbindung führenden) Lage verliert, oder • an der kreuzungsseitigen Verbindung ein WIG-Eintrag gesetzt wird, oder • der Anschlussabschnitt in der weichenseitigen Verbindung den Zustand "freigemeldet" verliert, oder • bei Fehlen der Überwachung der abweisenden Lage der parallelliegenden Weiche einer der - der EKW zugeordneten - maßgeblichen Freimeldeabschnitte den Zustand "freigemeldet" verliert oder • bei vorhandenem WIG-Eintrag an der kreuzungsseitigen Verbindung einer der - der EKW zugeordneten - maßgeblichen Freimeldeabschnitte den Zustand "freigemeldet" verliert oder • bei nicht freigemeldetem bzw. nicht isoliertem Anschlussabschnitt an der weichenseitigen Verbindung einer der - der EKW zugeordneten - maßgeblichen Freimeldeabschnitte den Zustand "freigemeldet" verliert.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
-------------	--	------	--	--------------	--	--

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1238	18.10.0-3 In Abhängigkeit von einem beteiligten Element EKW ist der WIG-Eintrag an seiner kreuzungsseitigen Verbindung zu setzen, sobald • bei vorhandenem WIG-Eintrag bzw. WIG-Hilfseintrag an der weichenseitigen Verbindung • bei Fehlen des Zustandes "freigemeldet" bei zumindest einem der - der EKW zugeordneten - maßgeblichen Freimeldeabschnitte, die verbindungsseitige Weiche die Überwachung der abweisenden (nicht in die Gleisverbindung führenden) Lage verliert, oder • bei Fehlen der Überwachung der abweisenden Lage der verbindungsseitigen Weiche, einer der - der EKW zugeordneten maßgeblichen Freimeldeabschnitte den Zustand "freigemeldet" verliert. • bei Fehlen des Zustandes "freigemeldet" bei zumindest einem der - der EKW zugeordneten - maßgeblichen Freimeldeabschnitte und Fehlen der Überwachung der abweisenden Lage der verbindungsseitigen Weiche • ein WIG-Eintrag oder WIG-Hilfseintrag an der weichenseitigen Verbindung gesetzt wird.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1239	18.11 Beeinflussung der beteiligten Elemente durch einen WIG-Eintrag					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_124 0	18.11.0-1 Eine Beeinflussung eines beteiligten Elements durch einen WIG-Eintrag erfolgt nur, wenn dieses Element in der Gleisverbindung nicht grenzfrei isoliert ist (siehe oben). D.h., die Beeinflussung erfolgt, je nach Anordnungsfall, entweder für eines der beteiligten Elemente, für beide oder für keines.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_124 1	18.11.0-2 Die Beeinflussung des Elements bewirkt unabhängig vom Zustand der diesem Element zugeordneten Freimeldeabschnitte für das Element den Zustand "nicht freigemeldet" mit entsprechender Rückwirkung auf Ausleuchtung und Umstellbarkeit sowie - wenn sich das Element im Fahrweg eingestellter Fahrstraßen befindet - auf deckende Signale. Es gibt jedoch keine Rückwirkung auf die Auflösung von Fahrstraßen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_124 2	18.11.0-3 Bei einer EKW beeinflusst ein kreuzungsseitiger WIG-Eintrag die parallelliegende Weiche nicht.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_124 3	18.12 Beeinflussung der beteiligten Elemente durch einen WIG-Hilfseintrag					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_124 4	18.12.0-1 Eine Beeinflussung eines beteiligten Elements durch einen WIG-Hilfseintrag erfolgt nicht. Der WIG-Hilfseintrag bewirkt lediglich bei Vorliegen der oben genannten Zustandskombinationen einen WIG-Eintrag an der kreuzungsseitigen Verbindung einer EKW.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_124 5	18.13 Löschung des WIG-Eintrages					
05_124 6	18.13.0-1 Die Löschung eines WIG-Eintrages erfolgt dann, wenn bei beiden beteiligten Elementen alle maßgeblichen Freimeldeabschnitte gleichzeitig den Zustand "freigemeldet" aufweisen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_124 7	18.14 Löschung des WIG-Hilfseintrages					
05_124 8	18.14.0-1 Die Löschung eines WIG-Hilfseintrages erfolgt dann, wenn bei der betreffenden EKW alle maßgeblichen Freimeldeabschnitte gleichzeitig den Zustand "freigemeldet" aufweisen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_124 9	18.15 Weitere Elemente zwischen den beiden am WIG Fall beteiligten Elementen					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1250	18.15.0-1 Eine Beeinflussung eines unbeteiligten Elements durch einen WIG-Eintrag erfolgt dann, wenn diese Beeinflussung projektiert wurde. Diesfalls werden nach Bild 5.7.1-3 in ID 05_1258 nicht die Weichen 1 und 3 sondern die Weichen 1 und 2 als am WIG Fall beteiligten Elemente projektiert. Als beeinflusstes Element wird zusätzlich die Weiche 3 projektiert.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1251	18.15.0-2 Die Beeinflussung des Elements bewirkt unabhängig vom Zustand der diesem Element zugeordneten Freimeldeabschnitte für das Element den Zustand "nicht freigemeldet" mit entsprechender Rückwirkung auf Ausleuchtung und Umstellbarkeit sowie - wenn sich das Element im Fahrweg eingestellter Fahrstraßen befindet - auf deckende Signale. Es gibt jedoch keine Rückwirkung auf die Auflösung von Fahrstraßen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
05_1252	18.15.0-3 Die Löschung eines WIG-Eintrages erfolgt dann, wenn bei allen beteiligten Elementen (auch den als am WIG-Fall beteiligt projektierten) alle maßgeblichen Freimeldeabschnitte gleichzeitig den Zustand "freigemeldet" aufweisen.	Muss		B-Vi RL 1	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

ID	Anforderung	Verbind-lichkeit	Referenz	Release	Realisierung	Kommentar
05_1253	18.15.0-4 Anwendungsbeispiel Villach: Beeinflussung von W111 durch WIG-Eintrag in Gleisverbindung zwischen Kr123 und Kr122.	Info				
05_1265	18.15.0-5 <Bild 5.7.4.9-1>	Info				

ENDE DES DOKUMENTS

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	304	16282~9950	01 RL
3BU 17300 0025 DTAPC			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved